



Cours de mathématiques

Classe de Seconde

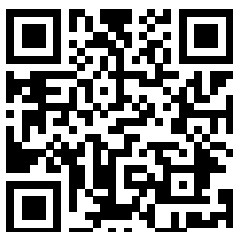
2026 - 2027

Nom :

Prénom :

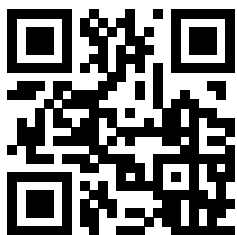
Classe :

Site - MaBemat



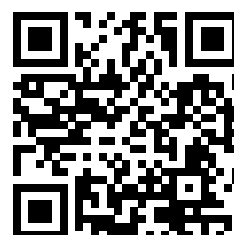
<https://mabemat.github.io/mabemat/>

ENT - Accès à Pronote



<https://monlycee.net>

Capytale



<https://capytale2.ac-paris.fr>

Sommaire

Chapitre 1 - Ensembles de nombres.	5
1.1 Différents types de nombres	
1.2 Intervalles	
Exercices	
Chapitre 2 - Calcul littéral (1)	9
2.1 Simple et double distributivité	
2.2 Identités remarquables	
2.3 Expressions fractionnaires	
Exercices	
Chapitre 3 - Informations chiffrées	13
3.1 Proportions et pourcentages	
3.2 Évolution exprimée en pourcentage	
3.3 Croisement de deux variables qualitatives	
Exercices	
Chapitre 4 - Calcul littéral (2)	23
4.1 Équations	
4.2 Inégalités	
4.3 Inéquations	
Exercices	
Chapitre 5 - Vecteurs et translations	29
5.1 Notion de vecteurs	
5.2 Somme de deux vecteurs	
5.3 Produit d'un vecteur par un réel	
Exercices	
Chapitre 6 - Notion de fonction.	37
6.1 Généralités sur les fonctions	
6.2 Représentation graphique	
6.3 Variations d'une fonction	
6.4 Extremum	
6.5 Signe d'une fonction	
Exercices	
Chapitre 7 - Statistiques	49
7.1 Séries statistiques à une variable	
7.2 Indicateurs de tendance centrale	
7.3 Indicateurs de dispersion	
Exercices	
Chapitre 8 - Fonctions affines.	59
8.1 Définition et représentation graphique	
8.2 Sens de variation	
8.3 Signe de $f : x \mapsto ax + b$	
8.4 Méthodes	

Exercices

Chapitre 9 - Puissances et racines carrées 67

9.1 Puissances

9.2 Racines carrées

Exercices

Chapitre 10 - Vecteurs et repérage 75

10.1 Repère du plan

10.2 Colinéarité de deux vecteurs

10.3 Calculs dans un repère orthonormé

Exercices

Chapitre 11 - Fonctions usuelles 85

11.1 La fonction carrée

11.2 La fonction inverse

11.3 Valeur absolue et distance entre deux réels

Exercices

Chapitre 12 - Arithmétique 97

12.1 Rappels : nombres entiers

12.2 Multiples et diviseurs

12.3 Nombres pairs et impairs

12.4 Nombres premiers

Exercices

Chapitre 13 - Probabilités 103

13.1 Vocabulaire des événements

13.2 Probabilités sur un ensemble fini

13.3 Probabilités conditionnelles et arbres pondérés

Exercices

Chapitre 14 - Équations de droites et systèmes d'équations 115

14.1 Équation cartésienne d'une droite

14.2 Équation réduite d'une droite

14.3 Systèmes de deux équations linéaires à deux inconnues

14.4 Parallélisme et intersection de deux droites

Exercices

Chapitre 1 - Ensembles de nombres

1.1 Différents types de nombres

1.1.1 Notations

♥ Définition :

Ensemble de nombres	Notation	Définition	Exemples
Nombres entiers naturels	$\mathbb{N}$	Nombres entiers positifs ou nuls	0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5
Nombres entiers relatifs	$\mathbb{Z}$	Nombres entiers positifs ou négatifs ou nuls	-8 ; -3 ; 0 ; 1 ; 6
Nombres décimaux	$\mathbb{D}$	Nombres de la forme $\frac{a}{10^n}$, $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$	$-2,1 = -\frac{21}{10}$; $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$; $5 = \frac{5}{1}$
Nombres rationnels	$\mathbb{Q}$	Nombres de la forme $\frac{a}{b}$, $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}$, $b \neq 0$	$\frac{1}{3}$; $5 = \frac{5}{1}$; $-2,1 = -\frac{21}{10}$
Nombres réels	$\mathbb{R}$	Tous les nombres connus en 2nde	5 ; -8 ; $-2,1 = -\frac{21}{10}$; $\frac{1}{3}$; $\sqrt{2}$; π

♥ Propriété : Un nombre rationnel est caractérisé soit par une écriture décimale ayant un nombre fini de décimales, soit par une écriture décimale comportant une suite de chiffres qui se répète (période).

Exemple

Justifier en quoi ces deux nombres sont des nombres rationnels.

- 0,125 :
- $\frac{127}{11} = 11,545454... :$

■

1.1.2 Inclusions

♥ Propriété :

- $\mathbb{N}$ est inclus dans $\mathbb{Z} : \mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$
- $\mathbb{Z}$ est inclus dans $\mathbb{D} : \mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$
- $\mathbb{D}$ est inclus dans $\mathbb{Q} : \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$
- $\mathbb{Q}$ est inclus dans $\mathbb{R} : \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

Ou encore :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

1.2 Intervalles

1.2.1 Intervalles de $\mathbb{R}$

Définition : Soit a et b deux nombres réels tels que $a < b$.

Ensembles des réels x tels que	Représentation sur une droite graduée	Intervalles bornés
$a \leq x \leq b$		$[a; b]$
$a < x < b$		$]a; b[$
$a \leq x < b$		$[a; b[$
$a < x \leq b$		$]a; b]$

Ensembles des réels x tels que	Représentation sur une droite graduée	Intervalles non bornés
$a \leq x$		$[a; +\infty[$
$a < x$		$]a; +\infty[$
$x \leq b$		$] - \infty; b]$
$x < b$		$] - \infty; b[$

R

• Avec l'infini (∞), le crochet est toujours "ouvert".

• $1 \in [-2; 3]$

• $4 \notin [-2; 3]$

• $1 \notin [-2; 1[$

R

Voici quelques notations très utiles.

$] - \infty; +\infty[= \mathbb{R}$

$[0; +\infty[= \mathbb{R}^+$

$] - \infty; 0] = \mathbb{R}^-$

$]0; +\infty[= \mathbb{R}^{*+}$

$] - \infty; 0[= \mathbb{R}^{*-}$

1.2.2 Réunion et intersection d'intervalles

♥ **Définition :** L'**intersection** de deux intervalles est l'ensemble des réels qui appartiennent à l'un **et** l'autre des intervalles. On la note $\cap$.

Exemples

• $] - \infty; 5] \cap [2; 6] = \dots\dots\dots$

• $] - \infty; 5] \cap]2; 6[= \dots\dots\dots$

• $[-3; 4] \cap [4; 6] = \dots\dots\dots$

• $[12; 56] \cap [-3; 0] = \dots\dots\dots$

♥ **Définition :** La **réunion** de deux intervalles est l'ensemble des réels qui appartiennent à l'un **ou** l'autre des intervalles. On la note $\cup$.

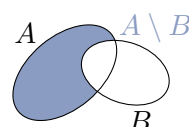
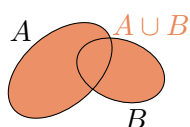
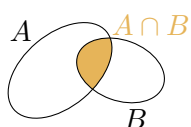
Exemples

• $[-3; 4] \cup [4; 6] = \dots\dots\dots$

• $] - \infty; 5] \cup [4; 10] = \dots\dots\dots$

• $] - \infty; 1[\cup]1; +\infty[= \dots\dots\dots$

• $] - \infty; 0[\cup]0; +\infty[= \dots\dots\dots$



Exercices - Ensembles de nombres

Différents types de nombres

1 Pour chaque nombre, cocher le ou les ensembles auxquels il appartient.

	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
3					
-2					
$\frac{1}{2}$					
$\frac{1}{3}$					
5,67					
$\sqrt{2}$					
$\sqrt{64}$					
$-\frac{37}{5}$					
$\frac{138}{22}$					

2 Pour chaque nombre, cocher le ou les ensembles auxquels il appartient.

	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
4					
$-\frac{1}{4}$					
$(-5)^2$					
$\sqrt{5}$					
$\sqrt{7^3}$					
π					
$\frac{\sqrt{121}}{11}$					
$\frac{10}{5}$					

3 Expliquer pourquoi les nombres suivants sont des nombres décimaux :

1. 7
2. $\frac{3}{25}$
3. 543,866
4. $\frac{80}{640}$

4 Expliquer pourquoi les nombres suivants sont des nombres rationnels :

1. 73,8324
2. $\frac{1}{3}$
3. 543,121212...
4. $\frac{25}{2}$

5 Déterminer le plus petit ensemble de nombres auquel le nombre proposé appartient.

1. $27 \in \dots$
2. $\sqrt{61} \in \dots$
3. $-10\pi \in \dots$
4. $\frac{-82}{5} \in \dots$
5. $\frac{-83}{73} \in \dots$
6. $-150 \in \dots$
7. $\frac{-25}{5} \in \dots$
8. $\sqrt{36} \in \dots$

6 Compléter par l'un des symboles : $\in$ ou $\notin$.

1. $\sqrt{25} \dots \mathbb{N}$
2. $-7,5 \dots \mathbb{Z}$
3. $\frac{13}{4} \dots \mathbb{Q}$
4. $-\frac{\sqrt{144}}{2} \dots \mathbb{Z}$
5. $\frac{-45}{-15} \dots \mathbb{Z}$

7 Compléter par l'un des symboles : $\subset$ ou $\not\subset$.

1. $\mathbb{N} \dots \mathbb{Z}$
2. $\mathbb{D} \dots \mathbb{Q}$

Intervalles

Intervalles de $\mathbb{R}$

8 Compléter par l'un des symboles : $\in$ ou $\notin$.

1. $2 \dots [0; 9]$
2. $-2 \dots [1; 7[$
3. $3 \dots [3; 5[$
4. $12 \dots [11; 12[$
5. $8 \dots]1; 8[$
6. $\sqrt{144} \dots]11; 12]$

9 Combien y a-t-il d'entiers dans $] -1; 3[$?

10 Quel est le plus petit entier de $] -5,3; 3[$?

11 Compléter par l'un des symboles : $\subset$ ou $\not\subset$.

1. $[1; 2] \dots [0; 4]$
2. $] -1; 9[\dots] -\infty; 8[$
3. $[-3; 5] \dots [7; 10]$
4. $[-1; 5] \dots [-1; 3]$
5. $[8; 10[\dots [8; 10]$
6. $]1; 2[\dots [1; 2]$
7. $]1; 7[\dots [1; 7]$
8. $] -\infty; 5] \dots] -4; 9[$

12 Représenter, sur la droite numérique, les ensembles de réels x suivants et les écrire sous forme d'intervalles.

1. $-5 < x < 2$
2. $-25 \leq x < 12$
3. $-50 \leq x < 0$
4. $0 < x \leq 20$
5. $3 \leq x$
6. $x \leq 27$
7. $x \geq -23$
8. $x > 0$
9. $-7 < x < 7$

13 Déterminer l'inégalité correspondant à l'intervalle donné et représenter l'intervalle sur une droite graduée.

1. $x \in]-\infty; 8[$
2. $x \in]2; +\infty[$
3. $x \in]9; 18]$
4. $x \in [3; +\infty[$
5. $x \in [2; 12[$
6. $x \in]4; 25[$

14 Compléter le tableau suivant selon le modèle vu dans la leçon.

Réels x tels que...	Représentation graphique	Intervalle
$-3 < x \leq 2$		
		$]0; 5]$
$-2 \leq x \leq 3$		
		$[0; 1[$

15 Compléter le tableau suivant selon le modèle vu dans la leçon.

Réels x tels que...	Représentation graphique	Intervalle
$x > -1$		
		$] - \infty; 0]$
$x \leq -3$		
		$]0; +\infty[$

Réunion et intersection d'intervalles

16 Préciser à quel intervalle ou réunion d'intervalles appartient le réel x qui vérifie les conditions données.

- a. $-7 \leq x \leq -2,5$ et $x \geq -3,125$.
- b. $x \leq \frac{5}{6}$ et $x \geq \frac{1}{4}$.
- c. $x \leq \frac{4}{7}$ et $x < \frac{1}{3}$.
- d. $-5 \leq x \leq -2$ ou $x \geq -\frac{1}{4}$.
- e. $x \leq -3$ ou $x \geq -3$.

17

1. Sur une droite numérique, représenter avec des couleurs différentes les intervalles :

$$I = [0; 5] \quad J =]-4; +\infty[\quad K = [-2; 4]$$

2. Hachurer l'ensemble E des réels qui appartiennent à la fois à l'intervalle I et à l'intervalle K . Désigner cet ensemble E à l'aide d'un intervalle.
3. Déterminer : • $I \cap J$ • $J \cap K$ • $I \cap J \cap K$

18

1. $] - 4; -1[\cap] - 7; 2[$.
2. $] - \infty; -2] \cap] - \infty; 2[$.
3. $[-23; -2[\cap [0; 11]$.
4. $] - \infty; 5] \cap] - 1; 7[$.

19

1. Sur une droite numérique, représenter avec des couleurs différentes les intervalles :

$$I = [-1; 3] \quad J =]-\infty; 2] \quad K =]-3; 1,5[$$

2. Hachurer l'ensemble E des réels qui appartiennent à l'intervalle I ou à l'intervalle J (c'est-à-dire à I ou bien à J ou bien aux deux). Désigner cet ensemble E à l'aide d'un intervalle.
3. Déterminer : • $I \cup K$ • $J \cup K$

20 Donner une écriture simplifiée des ensembles suivants :

1. $]4; 11] \cup]-\infty; 7[$.
2. $[-24; 13] \cup [-30; -5[$.
3. $] - 3; +\infty[\cup [-6; 0[$.
4. $] - 11; -6] \cup]-\infty; -10[$.

21 Donner, si possible une écriture simplifiée des ensembles suivants :

1. $[7; 35] \cap [16; 20]$
2. $[14; 34] \cup]27; 64[$
3. $[1; 2] \cup [3; +\infty[$
4. $[4; 21] \cap]35; +\infty[$
5. $[12; 42] \cap [39; 53[$
6. $]6; 17] \cup]24; 25[$

22 Emma affirme : « Il n'est pas possible qu'un réel x vérifie : $x \in]-\infty; -\frac{3}{5}[$ et $x \in [-\frac{3}{5}; +\infty[$. »
A-t-elle raison ? Expliquer.

Chapitre 2 - Calcul littéral (1)

2.1 Simple et double distributivité

♥ Définitions :

Développer un produit signifie écrire ce produit sous la forme d'une somme (ou différence) de termes.
Factoriser une somme signifie écrire cette somme sous forme d'un produit de facteurs.

♥ Propriété : Soient a et b et k trois réels :

$$k(a + b) = ka + kb$$

Exemples

Développer les expressions suivantes :

- $A = -3(-3a + 1)$
.....
.....
- $B = -11(-4x - 10) - (-10 - 6x)$
.....
.....
.....
- $C = 7x + 10(7x + 8)$
.....
.....

■

Exemples

Factoriser, au maximum, les expressions suivantes :

- $A = -35y - 42y^2$
.....
.....
- $B = x(2x + 1) - 2(2x + 1)$
.....
.....
- $C = (3x + 3)(4x - 2) - (3x + 3)(5x - 3)$
.....
.....
.....

■

♥ Propriété : Soient a, b, c et d quatre réels :

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Exemples

Développer les expressions suivantes :

- $A = (z + 3)(-5z + 2)$
.....
.....
.....
- $B = (-6k + 1)(3k - 2)$
.....
.....
.....

■

- $C = -3(-10x + 5)(9x + 5)$
.....
.....
.....
- $D = -4 + (8x + 10)(-9x - 3)$
.....
.....

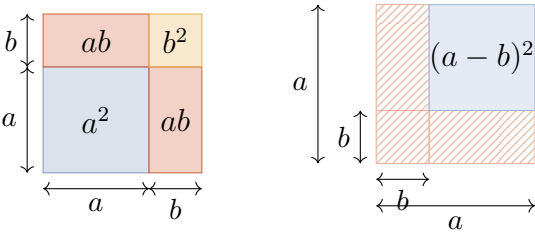
■

2.2 Identités remarquables

♥ **Propriétés :** Soient a et b deux réels alors :

- $(a + b)^2 = a^2 + 2 \times a \times b + b^2$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2 \times a \times b + b^2$
- $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

Démonstration.
En additionnant les aires, on en déduit que : $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$
On a la formule $(a - b)^2 = a^2 - 2 \times a \times b + b^2$ grâce à l'autre figure.
Par ailleurs, par double distributivité, on a :
 $(a + b)(a - b) = a^2 - ab + ba - b^2 = a^2 - b^2$.



Exemples

Développer les expressions suivantes :

- $(2x - 5)^2 =$
- $(3x + 7)^2 =$
- $(9x - 2)(9x + 2) =$

Exemples

Factoriser les expressions suivantes :

- $81x^2 - 108x + 36 =$
- $64x^2 + 64x + 16 =$
- $81x^2 - 81 =$

Exemple

Développer, réduire et ordonner l'expression suivante : $A = (x + 2)(4x - 3) - x(7 - x)^2$.

.....

.....

.....

.....

2.3 Expressions fractionnaires

Pour écrire la somme (ou la différence) de deux expressions fractionnaires sous forme d'un quotient, on les réduit au même dénominateur.

Exemples

Réduire les expressions suivantes sous la forme d'un unique quotient :

- Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, écrire l'expression sous la forme d'un quotient :
 $3x + \frac{1}{x} =$

- Pour $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{3}{2} \right\}$, écrire l'expression sous la forme d'un quotient :
 $4 + \frac{4}{-2x + 3} =$

Exercices - Calcul littéral (1)

Développer et factoriser

- 1 Développer les expressions suivantes.

$$A = -8(9z - 5) \quad B = -9c(2c + 1)$$

- 2 Développer les expressions suivantes.

$$A = -9 - 4(5x - 7) \quad C = 11(2b + 7) + 9$$

$$B = 6(-7b - 9) + 3 \quad D = -6 - 11(9b - 5)$$

- 3 Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (6x - 8)(7x - 2) \quad B = (2x - 9)(5x + 5)$$

- 4 Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 2 + (-9x + 7)(6x + 1)$$

$$B = -2 - (-5x - 11)(6x - 8)$$

$$C = 6x - 6(-5x - 4)$$

- 5 Factoriser les expressions suivantes.

$$A = 18x + 20x^2 \quad B = 35a - 63b$$

- 6 Factoriser les expressions suivantes.

$$A = 3(3x + 5) + x(3x + 5)$$

$$B = 4(3x + 2) - x(3x + 2)$$

$$C = (5x + 3)(x + 5) + (6x + 2)(x + 5)$$

$$D = (3x + 2)(x + 4) - (x - 1)(x + 4)$$

Identités remarquables

- 7 Développer puis réduire les expressions suivantes.

$$A = (-2x + 10)^2 \quad C = \left(\frac{5}{7}x + 5\right)^2$$

$$B = (10x + 2)^2 \quad D = (x + 1)^2$$

- 8 Développer puis réduire les expressions suivantes.

$$A = (x - 2)^2 \quad C = (-9x + 3)^2$$

$$B = \left(\frac{7}{9}x - 6\right)^2 \quad D = (10x - 1)^2$$

- 9 Développer et réduire les expressions suivantes.

$$\left(\frac{2}{5}x - 9\right)\left(\frac{2}{5}x + 9\right) \quad (4a - 5)(4a + 5)$$

$$(4c - 2)(4c + 2) \quad (b - 1)(b + 1)$$

- 10 Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (7x - 9)^2 \quad C = (x + 7)^2$$

$$B = (x - 8)(x + 8) \quad D = (x - 6)(x + 6)$$

- 11 Développer puis réduire les expressions littérales suivantes.

$$A = (4z - 2)^2 - (-5z + 2)^2$$

$$B = (t + 5)(-5t + 4) + (-2t - 3)^2$$

$$C = (5y - 1)^2 + (5y + 3)^2$$

$$D = (3t + 1)(3t - 1) + (5t + 3)^2$$

$$E = (-t + 4)^2 + (-4t + 1)(-t + 5)$$

$$F = (-5x + 1)(-5x - 1) - (2x - 1)^2$$

- 12 Soit
- $B = (c + 2)(4c - 3) - (4c - 3)^2$
- .

1. Développer B .2. Factoriser B .

- 13 Compléter les identités suivantes à l'aide des identités remarquables.

$$1. (4x + \dots)^2 = 16x^2 + \dots + 9$$

$$2. (8 - \dots)(8 + \dots) = \dots - 9x^2$$

$$3. (2 - \dots)^2 = \dots - 16x + 16x^2$$

$$4. (\dots - 5)(\dots + 5) = 4x^2 - \dots$$

- 14 Compléter les identités suivantes à l'aide des identités remarquables.

$$1. (x - \dots)^2 = \dots - 10x + \dots$$

$$2. (\dots - 3)(\dots + 3) = x^2 - \dots$$

$$3. (3x - \dots)^2 = \dots - 12x + \dots$$

$$4. (\dots + \dots)^2 = 4x^2 + 12x + \dots$$

- 15 Factoriser les expressions suivantes.

$$A = \frac{49}{100}x^2 - 49 \quad D = x^2 - 64$$

$$B = x^2 - 4 \quad E = \frac{9}{49}x^2 - 64$$

$$C = 4x^2 - 49 \quad F = 49x^2 - 36$$

16 Factoriser les expressions suivantes.

$$A = 81x^2 - 36x + 4 \quad C = 25x^2 - 25$$

$$B = 81x^2 + 36x + 4 \quad D = 25x^2 - 1$$

17 Factoriser les expressions suivantes.

$$A = 4(6x + 8)^2 - 16(5x + 5)^2$$

$$B = (5x + 9)^2 - (5x - 4)^2$$

$$C = 9 - (-7x + 6)^2$$

18 Voici deux programmes de calcul.**Programme A**

- Choisir un nombre.
- Soustraire 4.
- Élever au carré.
- Soustraire 16.

Programme B

- Choisir un nombre.
- Multiplier par le nombre moins 8.

Est-il vrai que quel que soit le nombre choisi, les résultats des deux programmes sont égaux ? Expliquer.

19 Factoriser à l'aide des identités remarquables.

$$1. 9x^2 + 24x + 16 + 3(3x + 4)$$

$$2. x^2 - 9 + (x + 3)(x - 2)$$

$$3. (x - 3)(x + 8) - x^2 + 6x - 9$$

$$4. 4x^2 + 4x + 1 - (x + 2)(2x + 1)$$

20 Vérifier l'égalité :

$$3x^2 - 11x + 6 = 3\left(x - \frac{2}{3}\right)(x - 3)$$

21 Vérifier l'égalité :

$$4x^2 - 13x + 3 = 4\left(x - \frac{1}{4}\right)(x - 3)$$

22 On considère l'expression, appelée « polynôme du second degré », définie pour tout nombre réel x par :

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$

où a , b et c sont trois nombres réels fixés tels que $a \neq 0$.

1. On suppose que $P(x)$ peut être factorisé par $(x + 2)$. Que peut-on en déduire pour $P(-2)$?

2. On suppose maintenant que l'on a : $P(-2) = 0$.

(a) Démontrer l'égalité : $c = 2b - 4a$.

(b) En déduire que l'on a, pour tout réel x :

$$P(x) = (x + 2)(a(x - 2) + b)$$

(c) Recopier et compléter : « L'expression $P(x)$ peut être factorisée par $(x + 2)$ si et seulement si ... ».

Expressions fractionnaires

23 Déterminer les éventuelles valeurs interdites des expressions suivantes.

$$1. \frac{4x - 3}{6}$$

$$3. \frac{5x + 1}{2x}$$

$$2. \frac{8}{x + 3}$$

$$4. 2 - \frac{1}{x}$$

24 Écrire chacune des expressions suivantes sous forme d'un unique quotient.

$$1. \frac{x}{3} + \frac{x}{5}$$

$$3. \frac{5}{x} + \frac{2x + 1}{3}, (x \neq 0)$$

$$2. \frac{2x}{3} + \frac{3x - 1}{5}$$

$$4. \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}, (x \neq 0)$$

25 Écrire chacune des expressions suivantes sous forme d'un unique quotient (x désigne un nombre réel non nul).

$$1. \frac{4}{5x} + \frac{3}{x + 2}, (x \neq -2)$$

$$2. 4x - \frac{2x + 3}{5x}$$

26 x désigne un réel non nul.

$$1. \text{ Expliquer pourquoi } \frac{5x - 2}{x} = 5 - \frac{2}{x}.$$

$$2. \text{ Expliquer pourquoi } \frac{3x^2 - 4x + 7}{x} = 3x - 4 + \frac{7}{x}.$$

27 Déterminer les valeurs interdites puis réduire les expressions au même dénominateur.

$$1. \frac{1}{4} + \frac{5}{x}$$

$$2. \frac{x}{2x - 3} - \frac{x + 2}{5}$$

28 Déterminer les valeurs interdites puis réduire les expressions au même dénominateur.

$$1. \frac{x}{x + 2} + \frac{3}{x^2}$$

$$2. \frac{1}{2 + x} - \frac{3}{x - 4}$$

29 Indiquer la bonne réponse.

Soit x un nombre réel strictement positif.

$$1. \frac{1}{x} + \frac{1}{x + 3} \text{ est égal à :}$$

$$\text{a. } \frac{2}{x + 3}$$

$$\text{b. } \frac{2}{2x + 3}$$

$$\text{c. } \frac{2x + 3}{x(x + 3)}$$

$$2. \text{ Soit } x \neq -3. \frac{4x + 3}{x + 3} \text{ est égal à :}$$

$$\text{a. } 4$$

$$\text{b. } 4 - \frac{9}{x + 3}$$

$$\text{c. } \frac{4x}{x + 3} + 1$$

Chapitre 3 - Informations chiffrées

3.1 Proportions et pourcentages

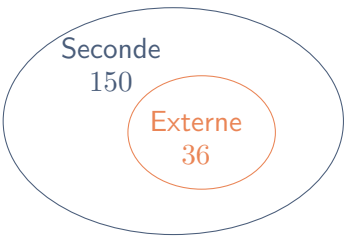
3.1.1 Proportion d'une sous-population

Définition : La proportion (ou fréquence) d'une sous-population dans une population est le quotient de l'effectif de la sous-population (n) par l'effectif de la population (N).

Exemple

Sur les 150 élèves inscrits en classe de seconde, 36 d'entre eux sont externes.

- 1. Identifier la population totale N et la sous-population n .
.....
.....
- 2. Calculer la proportion p d'élèves externes et l'exprimer en pourcentage.
.....
.....



3.1.2 Pourcentage d'un nombre

Exemple

Parmi les 150 élèves de seconde, 12 % ont choisi l'allemand comme deuxième langue.
Calculer le nombre d'élèves ayant choisi l'allemand.

.....
.....

Méthode : Associer effectif, proportion et pourcentage.

Une société de 75 employés compte 12% de cadres et le reste d'ouvriers.
35 employés de cette société sont des femmes et 5 d'entre elles sont cadres.

- 1. Calculer l'effectif des cadres.
.....
.....
- 2. Calculer la proportion de femmes dans cette société.
.....
.....
- 3. Calculer la proportion, en %, de cadres parmi les femmes.
Les femmes cadres sont-elles sous ou sur-représentées dans cette société ?
.....
.....
.....

3.1.3 Proportions échelonnées

Exemple

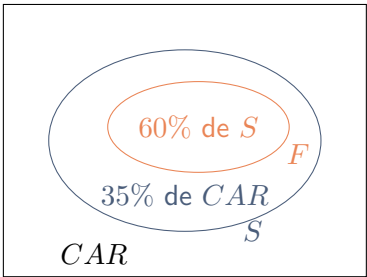
Dans un car, il y a 35% de scolaires. Parmi les scolaires, 60% sont des filles. Calculer la proportion de scolaires filles dans le CAR.

.....

.....

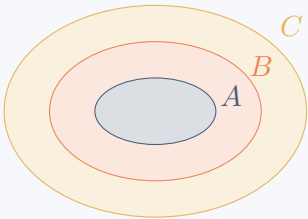
.....

.....



Propriété :

$A \subset B$ et $B \subset C$.
 p_1 est la proportion de A dans B .
 p_2 est la proportion de B dans C .
Alors $p = p_1 \times p_2$ est la proportion de A dans C .



Méthode : Calculer des pourcentages de pourcentages.
Sur 67 millions d’habitants en France, 66% de la population est en âge de travailler (15- 64 ans).
La population active représente 70% de la population en âge de travailler.

1. Calculer la proportion de population active par rapport à la population totale.
- F est la population française.
 T est la population en âge de travailler.
 A est la population active.

La proportion de A dans T est

La proportion de T dans F est
-
-
-
2. Combien de français compte la population active ?
-
-

3.2 Évolution exprimée en pourcentage

3.2.1 Calculer une évolution

♥ Propriétés :

- Augmenter une valeur de $t\%$ revient à la multiplier par $1 + \frac{t}{100}$.
- Diminuer une valeur de $t\%$ revient à la multiplier par $1 - \frac{t}{100}$.
- $1 + \frac{t}{100}$ et $1 - \frac{t}{100}$ sont appelés les **coefficients multiplicateurs**.

Exemples

1. Le prix d'un survêtement est de 49 € et il augmente de 8 %. Quel est son nouveau prix ?

.....

2. Le prix d'un polo est de 21 € et il est soldé de 20 %. Quel est son prix soldé ?

.....

■

3.2.2 Calculer un taux d'évolution

♥ **Définitions :** On considère une valeur V_0 qui subit une évolution pour arriver à une valeur V_1 .

- La **variation absolue** est la différence entre la valeur finale et la valeur initiale.
La **variation absolue** est égale à : $V_1 - V_0$
- Le **taux d'évolution** t % (ou **variation relative**) est le quotient de la variation absolue par la valeur initiale (non nulle). Le **taux d'évolution** est égal à : $t = \frac{V_1 - V_0}{V_0}$.



- Si $t > 0$, l'évolution est une augmentation.
- Si $t < 0$, l'évolution est une diminution.

Exemples

1. La population d'un village est passée de 8 500 habitants en 2008 à 10 400 habitants en 2012.
Calculer le taux d'évolution et interpréter.

.....

2. Le prix d'une console passe de 399 € à 349 €.
Calculer le taux d'évolution et interpréter.

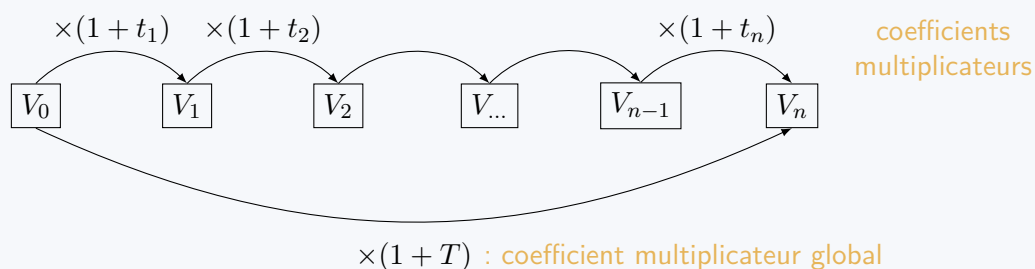
.....

■

3.2.3 Évolutions successives

Propriété :

- Lors de n évolutions successives à des taux $t_1, t_2, \dots, t_n$ (augmentations et/ou diminutions) entre une valeur V_0 et une valeur V_n , on appelle **taux d'évolution global** le taux noté T , qu'il faut appliquer à la valeur V_0 pour obtenir la valeur V_n .



- Le **taux d'évolution global** T est donc tel que $(1 + T) = (1 + t_1)(1 + t_2) \dots (1 + t_n)$
- Dans le cas de deux évolutions successives, en nommant respectivement t_1 et t_2 les taux de la première et de la seconde évolution. Alors la quantité V_0 a subi une évolution globale de taux T tel que $1 + T = (1 + t_1) \times (1 + t_2)$.

```
graph LR; V0[V0] -- "×(1+t1)" --> V1[V1]; V1 -- "×(1+t2)" --> V2[V2]; V0 -- "×(1+T)" --> V2
```

Exemple

Un site marchand augmente tous ses prix de 20 % avant Noël, puis les baisse de 25 % pour les soldes de mi-janvier.

- Calculer le taux d'évolution global T .
.....
.....
.....
- Combien coûte à la mi-janvier un jouet qui valait 80 € en octobre ?
.....
.....

3.2.4 Évolutions réciproques

♥ Propriété :

Une quantité V_0 subit une évolution au taux t pour obtenir une quantité V_1 . On désigne par t' le taux d'évolution réciproque de V_1 à V_0 . Alors $1 + t' = \frac{1}{1 + t}$.

```
graph LR; V0[V0] -- "×(1+t)" --> V1[V1]; V1 -- "×(1+t') = 1/(1+t)" --> V0
```

Exemple

Une station essence augmente tous ses tarifs de 11 % avant un long week-end. Le prix du SP95 E10 est maintenant de 1,359 €.

- Quel est le coefficient multiplicateur de cette augmentation ?
.....
.....
- Quel était le prix initial du SP95 E10 avant l'augmentation ?
.....
.....
.....

3.3 Croisement de deux variables qualitatives

3.3.1 Tableau croisé d'effectifs

Définition : Un **tableau croisé d'effectifs** (ou tableau à double entrée) est un tableau donnant les effectifs portant sur deux caractères d'une même population.

Les valeurs de l'un des caractères sont présentées en ligne et celles de l'autre caractère sont présentées en colonne.

L'effectif marginal pour une valeur d'un caractère est le nombre total d'individus présentant cette valeur du caractère.



Les sommes des colonnes et des lignes (nommées « Total ») sont aussi appelées les « marges » du tableau.

Exemple

Le tableau suivant donne la répartition de 120 lycéens interrogés sur leur loisir préféré selon leur genre.

	Lecture	Jeux vidéo	Sport	Total
Filles	30	8	22	60
Garçons	10	20	30	60
Total	40	28	52	120

1. Quel est l'effectif total des lycéens interrogés ?

.....

2. Combien de garçons préfèrent les jeux vidéo ?

.....

3. Quel est l'effectif marginal des filles ?

.....

4. Quel est l'effectif marginal du loisir « Sport » ?

.....

3.3.2 Fréquence marginale

♥ **Définition :** La **fréquence marginale** d'une valeur A d'un caractère est le quotient de l'effectif marginal de cette valeur A par l'effectif total de la population.

$$f(A) = \frac{\text{effectif marginal de } A}{\text{effectif total}}$$

Exemple

1. En reprenant le tableau de l'exemple précédent, calculer la fréquence marginale des filles.

.....

2. Puis celle des amateurs de lecture.

.....

3.3.3 Fréquence conditionnelle

♥ **Définition :** Soit A une valeur d'un des deux caractères et B une valeur de l'autre caractère. La **fréquence conditionnelle** de la valeur A parmi les individus présentant la valeur B , notée $f_B(A)$, est le quotient du nombre d'individus présentant à la fois les valeurs A et B par l'effectif marginal de la valeur B .

$$f_B(A) = \frac{\text{effectif vérifiant à la fois } A \text{ et } B}{\text{effectif marginal de } B}$$

R On a $f_B(A) + f_B(A') = 1$.

Méthode : Compléter un tableau croisé d'effectifs, calculer des fréquences marginales et conditionnelles.

Dans un collège, 150 élèves ont été interrogés sur leur mode de transport pour venir à l'école. Le tableau suivant croise le mode de transport (vélo, bus, à pied) avec le niveau (6^e/5^e ou 4^e/3^e).

1. Compléter le tableau suivant.

	Vélo	Bus	À pied	Total
6 ^e /5 ^e	18	33		75
4 ^e /3 ^e	28		15	75
Total				150

2. Calculer la fréquence marginale des élèves venant en bus. Interpréter.

.....

.....

.....

3. Calculer la fréquence conditionnelle des élèves venant à vélo parmi les 4^e/3^e.

.....

.....

.....

4. Un enseignant affirme que les élèves de 6^e/5^e viennent plus souvent à vélo que ceux de 4^e/3^e. A-t-il raison ?

.....

.....

.....

.....

■

Exercices - Informations chiffrées

Proportions et pourcentages

1 Dans un collège de 420 élèves, on dénombre 168 élèves de 6^{ème}.

1. Calculer la proportion d'élèves de 6^{ème}, sous forme de fraction irréductible.
2. Exprimer cette proportion en pourcentage.

2 Un club de natation compte 150 membres, dont 42 % sont des femmes. Combien y a-t-il de femmes dans ce club ?

3 Dans un appartement, 60 % des plantes sont des succulentes. Il y en a 18. Combien y a-t-il de plantes au total ?

4 Dans une boulangerie, on produit 480 pains par jour. 5 % sont invendus.

1. Calculer le nombre de pains invendus.
2. Parmi les invendus, les deux tiers sont des baguettes. Combien de baguettes sont invendues ?
3. Quelle proportion du total de pains produits les baguettes invendues représentent-elles ? Exprimer en fraction et en pourcentage.

5 Dans un lycée comptant 800 élèves, 55 % sont des filles. Parmi les filles, 40 % pratiquent la boxe.

1. Calculer le nombre de filles dans ce lycée.
2. Calculer la proportion de filles qui boxent parmi l'ensemble des élèves du lycée.
3. Combien d'élèves du lycée sont des filles qui boxent ?

6 Dans une entreprise de 250 salariés, 130 sont des femmes. On dispose des données suivantes sur les tranches d'âge.

	Femmes	Hommes	Total
Moins de 40 ans	95		
40 ans et plus		48	
Total	130		250

1. Recopier et compléter le tableau.
2. Calculer la proportion de femmes dans l'entreprise.
3. Quelle proportion des salariés ont moins de 40 ans ?
4. Quelle proportion des femmes ont moins de 40 ans ?
5. Quelle proportion des salariés de moins de 40 ans sont des femmes ?

7 Dans une école de 600 élèves, 45 % sont des garçons. Un tiers des garçons sont membres du club d'échecs. 20 % des filles en font également partie.

1. Combien y a-t-il de garçons ? De filles ?
2. Combien de garçons font partie du club d'échecs ?
3. Combien de filles font partie du club d'échecs ?
4. Quelle est la proportion totale d'élèves membres du club d'échecs ?

8 Dans une médiathèque, 40 % des ouvrages sont des documentaires. Parmi les documentaires, 30 % traitent de sciences. Par ailleurs, on affirme que les documentaires scientifiques représentent 15 % de l'ensemble des ouvrages.

1. Calculer la proportion de documentaires scientifiques d'après les deux premières données.
2. Cette valeur est-elle cohérente avec la troisième affirmation ?
3. La médiathèque compte 500 ouvrages. Combien y a-t-il de documentaires scientifiques (en utilisant les deux premières données) ?

9 Dans une entreprise, 60 % des employés sont des femmes. Parmi les femmes, $\frac{1}{3}$ sont des cadres. Parmi les hommes, 25 % sont des cadres.

1. Quelle proportion des employés les femmes cadres représentent-elles ?
2. Quelle proportion des employés les hommes cadres représentent-ils ?
3. Quelle est la proportion totale de cadres dans l'entreprise ?
4. L'entreprise compte 240 employés. Combien y a-t-il de cadres ?

Évolution

10 Compléter le tableau suivant.

Taux d'évolution	Coeff. mult.	Sens
+15 %		
-30 %		
	0,75	
	1,08	
-7 %		
	1,35	

11

1. Un livre coûte 18 €. Son prix augmente de 5 %. Quel est son nouveau prix ?
2. Un abonnement mensuel à une salle de sport coûtait 45 €. Il a baissé de 20 %. Quel est son nouveau tarif ?
3. Une ville comptait 32 000 habitants. Sa population a augmenté de 12,5 %. Combien d'habitants compte-t-elle maintenant ?

12

1. La valeur d'un meuble est passée de 250 € à 190 €. Calculer le taux d'évolution.
2. Une association comptait 80 membres. Elle en compte maintenant 100. Calculer le taux d'évolution.
3. Le prix d'un produit est passé de 40 € à 34 €. Calculer le taux d'évolution et interpréter.

13 Compléter le tableau suivant.

V_i	V_f	t (en %)	c
60	75		
200		12	
	153		0,90
500			1,35

14

1. Après une hausse de 20 %, une robe coûte 96 €. Quel était son prix initial ?
2. Après une baisse de 15 %, un article coûte 51 €. Quel était son prix initial ?
3. La population d'une ville a augmenté de 8 %. Elle compte maintenant 54 000 habitants. Quelle était sa population initiale ?

15 Le tableau suivant donne le prix moyen du litre de carburant SP95.

2020	2021	2022	2023
1,20 €	1,50 €		1,89 €

On sait qu'entre 2021 et 2022, le prix a augmenté de 20 %.

1. Calculer le prix en 2022.
2. Calculer le taux d'évolution du prix entre 2020 et 2022.
3. Calculer le taux d'évolution global entre 2020 et 2023.

16 Deux magasins vendent le même modèle de téléphone.

- Magasin A : prix initial 400 €, remise de 20 %.
- Magasin B : prix initial 350 €, remise de 10 %.

1. Calculer le prix final dans chaque magasin.
2. Dans quel magasin le prix est-il le plus bas ?
3. Dans quel magasin la remise en pourcentage est-elle plus avantageuse ?
4. Dans quel magasin la remise en valeur absolue (en €) est-elle plus importante ?
5. Quel magasin conseilleriez-vous à un client qui cherche à payer le moins possible ?

17 Ce mois-ci, Lucas a dépensé 500 € : 200 € en nourriture, 150 € en transport et 150 € en loisirs. Le mois suivant, ses dépenses de nourriture augmentent de 5 %, ses dépenses de transport diminuent de 10 % et ses dépenses de loisirs augmentent de 20 %.

1. Calculer le montant de chaque poste le mois suivant.
2. Calculer le total des dépenses le mois suivant.
3. Calculer le taux d'évolution global des dépenses. Ce résultat vous surprend-il ?

Évolutions successives

18 Calculer le coefficient multiplicateur global correspondant à chacune des évolutions successives suivantes, puis donner le taux d'évolution global.

1. Une hausse de 20 % suivie d'une hausse de 5 %.
2. Une baisse de 15 % suivie d'une baisse de 10 %.
3. Une hausse de 30 % suivie d'une baisse de 20 %.
4. Une baisse de 40 % suivie d'une hausse de 40 %.

19 Compléter le tableau.
(arrondir à 0,01 % près si nécessaire)

1 ^{re} évol.	2 ^e évol.	Globale
+20 %	+8 %	
-10 %		-28 %
	+25 %	+12,5 %
-5 %	+5 %	

20 Un magasin en ligne et un magasin physique vendent des chaussures.

- Le magasin en ligne a augmenté ses ventes de 8 % en 2022, puis de 12 % en 2023.
- Le magasin physique a augmenté ses ventes de 15 % en 2022, puis elles ont baissé de 5 % en 2023.

1. Calculer le taux d'évolution global de chaque magasin entre 2021 et 2023.
2. Quel magasin a connu la plus forte progression globale ?
3. En 2021, le magasin en ligne réalisait 50 000 ventes et le magasin physique 80 000. Combien de ventes chacun réalise-t-il en 2023 ?

21

1. La population d'une ville a baissé de 5 % en 2022, puis de t % en 2023. Globalement, la population a baissé de 14,5 %. Déterminer t .
2. Le prix d'un article a subi une hausse de 25 % puis une baisse de t %. Globalement, le prix a augmenté de 6,25 %. Déterminer t .

22 Pendant les soldes, un article est d'abord soldé de 25 %. L'article ne se vendant pas, le commerçant applique une deuxième réduction pour que la remise totale par rapport au prix initial atteigne 40 %.

Quelle est la valeur de cette deuxième réduction ?

23 Le cours d'une action a subi successivement : une hausse de 20 %, puis une baisse de 25 %, puis une nouvelle hausse de 10 %.

Un courtier affirme que l'action est finalement revenue à son cours initial. A-t-il raison ? Justifier.

24 Un journaliste annonce : « Le prix de l'électricité a augmenté de 8 % par an pendant 3 ans, ce qui représente une augmentation totale de 24 %. »

Son affirmation est-elle exacte ? Justifier par le calcul.

Évolutions réciproques

25 Pour chacune des situations suivantes, déterminer le taux d'évolution réciproque.

Arrondir à 0,01 % près si nécessaire.

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Une hausse de 10 %. | 4. Une baisse de 5 %. |
| 2. Une baisse de 20 %. | 5. Une hausse de 25 %. |
| 3. Une hausse de 50 %. | 6. Une baisse de 40 %. |

26

1. Après une réduction de 30 %, un article coûte 70 €. Quel était son prix initial ?
2. Le prix d'un appartement a augmenté de 15 %. Il est proposé à 207 000 €. Quel était son prix avant la hausse ?

27 Durant une liquidation, un magasin a baissé ses prix de 35 %. Quelle augmentation de prix doit-il appliquer pour retrouver ses prix initiaux ? Arrondir à 0,01 % près.

28 L'inflation de 2023 a été de 4,9 % en France.

1. Quel pourcentage de baisse de prix permettrait de revenir exactement au niveau des prix d'avant l'inflation ? Arrondir à 0,01 % près.
2. Pourquoi ce résultat est-il différent de $-4,9$ % ?

29 Compléter le tableau.
(arrondir à 0,01 % près si nécessaire)

Taux t	Coeff. c	Taux réc. t'	Coeff. c'
+25 %			
	0,80		
-50 %			
			1,20

30 Un revendeur achète des articles 40 € l'unité. Il les revend avec une marge de 60 %. Lors des soldes, il applique une réduction de 30 % sur son prix de vente.

1. Calculer le prix de vente initial (avant soldes).
2. Calculer le prix de vente pendant les soldes.
3. Ce revendeur réalise-t-il un bénéfice ou une perte sur les articles soldés ? Justifier.
4. Calculer le taux de bénéfice ou de perte par rapport au prix d'achat.

31 Soit t un nombre réel tel que $0 < t < 1$.

1. Développer $(1 - t)(1 + t)$.
2. En déduire le signe de $(1 - t)(1 + t) - 1$.
3. Interpréter : si une quantité baisse de t (exprimé en décimal), peut-on la retrouver en l'augmentant de t ? Justifier.
4. Pour $t = 0,1$ (baisse de 10 %), calculer exactement le taux réciproque t' tel que $(1 - 0,1)(1 + t') = 1$. Vérifier.

Tableaux croisés d'effectifs

32 Dans une entreprise de 200 salariés, la répartition selon le genre et la catégorie professionnelle est donnée dans le tableau ci-dessous.

	Femmes	Hommes	Total
Cadres	12	28	
Non-cadres	88		
Total			200

1. Recopier et compléter le tableau.
2. Calculer la fréquence marginale des cadres dans l'entreprise.
3. Calculer la fréquence conditionnelle des femmes parmi les cadres.
4. Calculer la fréquence conditionnelle des femmes parmi les non-cadres.
5. Les femmes sont-elles mieux représentées parmi les cadres que parmi les non-cadres ? Justifier.

33 On interroge 200 personnes sur leur activité préférée le week-end : lire un livre ou regarder un film.

	Lire	Film	Total
Femmes	62		
Hommes			85
Total		105	200

1. Recopier et compléter le tableau.
2. Calculer la fréquence marginale des personnes préférant la lecture.
3. Calculer la fréquence conditionnelle des femmes préférant la lecture parmi l'ensemble des femmes.
4. Calculer la fréquence conditionnelle des hommes préférant la lecture parmi l'ensemble des hommes.
5. L'affirmation suivante est-elle vraie : « Au moins 55 % des femmes préfèrent lire » ? Justifier.

34 Un club de sport propose trois activités : tennis, natation et course à pied. Il compte 300 adhérents qui pratiquent chacun exactement une activité. On sait que :

- il y a 150 femmes au total,
 - 120 adhérents pratiquent la natation,
 - parmi les hommes, 60 font du tennis et 45 font de la course,
 - parmi les femmes, 55 font du tennis.
1. Construire un tableau croisé représentant la situation.
 2. Calculer la fréquence marginale des adhérents pratiquant la course à pied.
 3. Calculer la fréquence conditionnelle des femmes parmi les nageurs.
 4. Les femmes pratiquent-elles la natation plus souvent (en proportion) que les hommes ? Justifier.

35 Une étude porte sur le lien entre la pratique d'un sport et l'état de santé. Voici les résultats sur un échantillon de 225 personnes.

	Sportif	Non sportif.	Total
Bonne santé	108	36	144
Santé fragile	27	54	81
Total	135	90	225

Indiquer si chaque affirmation est vraie ou fausse, en justifiant par un calcul.

1. « 60 % des personnes interrogées pratiquent un sport. »
2. « Les sportifs sont plus souvent en bonne santé que les non-sportifs. »
3. « Parmi les personnes en bonne santé, plus de 70 % pratiquent un sport. »
4. « Les trois quarts des sportifs sont en bonne santé. »
5. « 40 % des non-sportifs ont une bonne santé. »

36 Dans un établissement scolaire de 600 élèves, on sait que :

- $\frac{1}{3}$ des élèves sont des garçons,
- 45 % des filles sont externes,
- 20 % des garçons sont demi-pensionnaires.

1. Faire un tableau croisé (Garçons/Filles $\times$ Externes/Demi-pensionnaires).
2. Combien de repas la cantine doit-elle préparer chaque jour ?
3. Calculer la fréquence marginale des externes dans l'établissement.
4. Les garçons sont-ils plus souvent externes que les filles ? Justifier.

37 Deux hôpitaux A et B traitent une même maladie. On distingue les cas bénins et les cas graves.

- Hôpital A : 80 cas bénins dont 72 guéris ; 20 cas graves dont 10 guéris.
- Hôpital B : 20 cas bénins dont 19 guéris ; 80 cas graves dont 48 guéris.

1. Construire le tableau croisé pour chaque hôpital.
2. Calculer le taux de guérison global de chaque hôpital.
3. Calculer le taux de guérison des cas bénins, puis des cas graves, dans chaque hôpital.
4. L'hôpital B obtient-il de meilleurs résultats que l'hôpital A dans chaque catégorie ? Et au total ?
5. Comment expliquer ce paradoxe apparent ? (On parle de « paradoxe de Simpson ».)

Chapitre 4 - Calcul littéral (2)

4.1 Équations

4.1.1 Équations de degré 1

Définition : Une **équation d'inconnue** x est une **égalité** qui peut être vraie pour certaines valeurs de x et fausse pour d'autres.
Résoudre dans $\mathbb{R}$ une équation d'inconnue x , c'est trouver toutes les valeurs possibles de x telles que l'égalité soit vérifiée. On détermine ainsi **l'ensemble des solutions** (noté S).

Exemples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$3 + x = -7$
.....
.....
.....
.....

$-4x = 7$
.....
.....
.....
.....

$3x + 7 = 5(x - 4)$
.....
.....
.....
.....
.....

4.1.2 Équation-produit

Définition : Toute équation du type $P(x) \times Q(x) = 0$, où $P(x)$ et $Q(x)$ sont des expressions algébriques, est appelée **équation-produit**.

- ♥ **Propriété :**
- Dire qu'un produit de facteurs est nul, équivaut à dire que l'un au moins des facteurs est nul.
 - Le cas particulier de l'équation-produit $(ax + b)(cx + d) = 0$ équivaut à $ax + b = 0$ ou $cx + d = 0$.

Exemples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $(5 + 2x)(2 - 3x) = 0$
.....
.....
.....
.....

Vérification :

2. $5x^2 - 4x = 0$

On commence par factoriser l'expression pour se ramener à une équation-produit :
.....
.....
.....
.....
.....

Vérification :

3. $(3x + 1)(1 - 6x) - (3x + 7)(3x + 1) = 0$

On commence par factoriser l'expression pour se ramener à une équation-produit :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Vérification :

4.1.3 Équation-quotient

Définition : Toute équation du type $\frac{P(x)}{Q(x)} = 0$, où $P(x)$ et $Q(x)$ sont des expressions algébriques (avec $Q(x) \neq 0$), est appelée équation-quotient.

♥ **Propriété :** Pour tout x qui n'annule pas l'expression $Q(x)$, l'équation-quotient $\frac{P(x)}{Q(x)} = 0$ équivaut à $P(x) = 0$.

Exemple

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $\frac{x + 2}{x + 3} = 0$.

Valeur interdite :
.....
.....
.....
.....

2. $\frac{3x+5}{x-1} = 0.$

Valeur interdite :

.....

.....

.....

.....

.....

3. $\frac{(2x+1)(x-3)}{x-4} = 0.$

Valeur interdite :

.....

.....

.....

.....

.....

4.2 Inégalités

♥ **Propriété** : Si on ajoute ou soustrait un même nombre aux deux membres d'une inégalité, on ne change pas l'ordre de cette inégalité.

Exemple

$4 \leq 7$ alors $4+5 \leq 7+5$ c'est-à-dire

♥ **Propriété** :

- Si on multiplie ou divise les deux membres d'une inégalité par un même nombre positif on ne change pas l'ordre de cette inégalité.
- Si on multiplie ou divise les deux membres d'une inégalité par un même nombre négatif **on change l'ordre** de l'inégalité.

Exemple

• $7 \geq 4$ alors $7 \times 3 \dots\dots 4 \times 3$. On a :

• $7 \geq 4$ alors $7 \times (-3) \dots\dots 4 \times (-3)$. On a :

♥ **Propriété** : Soient a, b, c et d quatre réels.

- Si $a \leq b$ et $c \leq d$ alors $a + c \leq b + d$.
- Si $a \geq b$ et $c \geq d$ alors $a + c \geq b + d$.



Toutes ces propriétés restent vraies avec des inégalités strictes ($>$, $<$).

Méthode : Obtenir un encadrement.
 x et y désignent deux réels tels que $-3 \leq x \leq 3$ et $1 \leq y \leq 2$. Démontrer que $-19 \leq 5x - 2y \leq 13$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Méthode : Comparer deux nombres à l'aide de leur différence.
Démontrer que pour tout réel x , $x(6 - x) \leq 9$.

On calcule la différence :

.....

.....

.....

.....

4.3 Inéquations

Définition : Une **inéquation d'inconnue** x est une **inégalité** qui peut être vraie pour certaines valeurs de x et fausse pour d'autres. **Résoudre dans $\mathbb{R}$ une inéquation** d'inconnue x , c'est trouver toutes les valeurs possibles de x telles que l'inégalité soit vérifiée. On détermine ainsi **l'ensemble des solutions** (noté S).

Exemple

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $4x + 5 \leq 21$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $-5x + 7 < 28$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercices - Calcul littéral (2)

Équations de degré 1

1 Dans chaque cas, dire si le nombre a est solution de l'équation donnée.

1. $2x + 3 = -5$, $a = -4$
2. $3x - 7 = 2$, $a = 2$
3. $-5x + 9 = 2x - 5$, $a = 2$

2 Donner la solution de chacune des équations suivantes.

1. $x + 5 = 2$
2. $4x = -12$
3. $\frac{x}{3} = -5$

3 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $3x - 7 = 2$
2. $-2x + 5 = -7$
3. $\frac{x}{4} - 1 = 2$
4. $5 - 3x = 2x + 15$

4 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $4(x - 2) = 3x + 1$
2. $2(3x - 1) - 4(x + 3) = 0$
3. $-3 + 2y = 5y - 12$

5 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $13 + \frac{3}{2}x = 1$
2. $\frac{x}{2} + \frac{1}{3} = \frac{x}{6} + 1$
3. $\frac{2x + 1}{3} = \frac{x - 2}{4} + 1$

6 Trouver un nombre entier tel que son double augmenté de 7 est égal à son triple diminué de 4.

7 On cherche trois entiers naturels consécutifs dont la somme est 2 025. On note n le plus petit des trois entiers.

1. Écrire une équation en n modélisant le problème.
2. Résoudre cette équation.
3. Donner les trois entiers et vérifier le résultat.

8 En SVT, Chloé a obtenu les notes suivantes : 14 (coeff 3), 17 (coeff 2) et 10 (coeff 1). Elle doit passer un dernier contrôle de coefficient 2. On note x sa note.

1. Écrire l'expression de la moyenne trimestrielle de Chloé en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x Chloé aura-t-elle exactement une moyenne de 14 ?

Équation-produit

9 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $(x + 3)(x - 5) = 0$
2. $(2x - 1)(4x + 3) = 0$
3. $x(3x - 6) = 0$

10 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $(x - 4)(2x + 8) = 0$
2. $(5x + 3)(2 - x) = 0$
3. $(-x + 4)(3x + 9) = 0$

11 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes (factoriser d'abord).

1. $x^2 - 5x = 0$
2. $3x^2 + 12x = 0$
3. $x^2 - 4 = 0$

12 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x(x + 2) - 5(x + 2) = 0$
2. $(3x + 2)(x - 1) - (3x + 2)(2x + 5) = 0$
3. $(4t - 5)^2 = 0$

13 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes en utilisant les identités remarquables.

1. $4x^2 - 9 = 0$
2. $x^2 - 6x + 9 = 0$
3. $25x^2 - 1 = 0$

14 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes (transformer en équation-produit).

1. $(1 - 3x)^2 - (x + 2)^2 = 0$
2. $(2x - 3)^2 - (5x - 1)^2 = 0$

15 Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation

$$(3x + 1)(1 - 4x) - (3x + 1)(2x + 7) = 0$$

Conseil : commencer par factoriser.

Équation-quotient

16 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $\frac{x - 3}{x + 2} = 0$
2. $\frac{2x + 5}{x - 1} = 0$
3. $\frac{-3x + 6}{2x + 7} = 0$

17 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $\frac{(x+3)(2x-1)}{x-5} = 0$
2. $\frac{x^2-9}{2x+1} = 0$
3. $\frac{3x-6}{(x-1)(x+4)} = 0$

18 Vrai ou faux ? Justifier.

1. L'équation $\frac{x+2}{x+2} = 0$ a pour unique solution $x = -2$.
2. L'équation $\frac{(x-1)(x+3)}{x+3} = 0$ est équivalente à $(x-1)(x+3) = 0$.

19 Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation :

$$\frac{(2x+1)(x-3)}{x-4} = 0.$$

Inégalités

20 Vrai ou faux ? Justifier.

1. Pour $x = -3$, l'inégalité $4x + 1 \leq 0$ est vraie.
2. Pour $y = 5$, l'inégalité $3y - 4 > 2y$ est vraie.
3. Pour $t = -2$, l'inégalité $-7t + 5 \leq 2$ est vraie.

21 Compléter.

1. Si $x > 3$ alors $2x \dots$
2. Si $y \leq 4$ alors $y - 5 \dots$
3. Si $3x > 9$ alors $x \dots$
4. Si $-2x \leq 8$ alors $x \dots$

22 x et y désignent deux réels tels que $-2 \leq x \leq 3$ et $1 \leq y \leq 4$. Donner un encadrement de chacune des expressions suivantes.

1. $3x$
2. $-y$
3. $x + y$
4. $3x - 2y$

23 x et y désignent deux réels tels que $2 \leq x \leq 5$ et $-1 \leq y \leq 3$.

1. Donner un encadrement de $5x$.
2. Donner un encadrement de $2y$.
3. En déduire un encadrement de $5x + 2y$.

24 a et b désignent deux réels tels que $a \leq b$.

1. Quel est le signe de $a - b$?
2. Comparer $3a - 5$ et $3b - 5$.
3. Comparer $-2a + 1$ et $-2b + 1$.

25 Démontrer que pour tout réel x , $x(4-x) \leq 4$.

Conseil : calculer $4 - x(4-x)$ et reconnaître un carré.

26 x et y désignent deux réels tels que $-3 \leq x \leq 3$ et $1 \leq y \leq 2$. Démontrer que $-19 \leq 5x - 2y \leq 13$.

Inéquations

27 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $-2x + 7 > 12$
2. $5x - 14 \geq -2$
3. $\frac{x}{3} \leq -4$
4. $-3x + 1 < -4 - x$

28 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes et représenter l'ensemble des solutions sur une droite numérique.

1. $5x - 9 \geq 2x + 6$
2. $-3x + 1 < x - 7$

29 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $3(x-2) > x + 8$
2. $-2(x+3) \leq 4x - 6$
3. $5(1-x) + 2 > 3(x+2) - 1$

30 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $\frac{x-3}{2} \geq \frac{x+1}{5}$
2. $\frac{2x+1}{3} - \frac{x-1}{2} \leq 1$

31 Un triangle a des côtés de longueurs 4, 5 et x (avec $x > 0$). Pour qu'un triangle existe, chaque côté doit être strictement inférieur à la somme des deux autres.

1. Écrire les trois inéquations que doit vérifier x .
2. Résoudre chaque inéquation.
3. Donner l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles le triangle existe.

32 Une salle d'escalade propose deux formules à ses clients :

- **Formule Liberté** : 12 € par séance ;
- **Formule Abonné** : un abonnement annuel de 90 €, puis 6 € par séance.

On note x le nombre de séances effectuées dans l'année.

1. Camille pense venir 12 fois dans l'année. Quelle formule a-t-elle intérêt à choisir ? Justifier par un calcul.
2. À partir de combien de séances la formule Abonné devient plus avantageuse que la formule Liberté.

33 Un père a 41 ans et ses trois enfants ont 6, 9 et 12 ans. Dans combien d'années l'âge du père sera-t-il inférieur à la somme des âges de ses trois enfants ?

On note n le nombre d'années cherché.

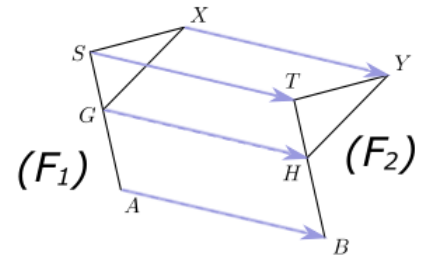
1. Écrire une inéquation en n .
2. Résoudre cette inéquation et conclure.

Chapitre 5 - Vecteurs et translations

5.1 Notion de vecteurs

5.1.1 Translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$

Sur la figure ci-contre, on a construit l'image (F_2) de la figure (F_1) par la translation qui transforme A en B .
La flèche que l'on a tracée allant de A jusqu'à B indique la direction, le sens et la longueur du déplacement que l'on doit effectuer pour construire l'image d'un point.



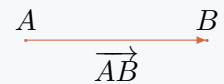
♥ **Définition :** Soit A et B deux points distincts du plan.
La translation qui transforme A en B est appelée **translation de vecteur** $\overrightarrow{AB}$.

♥ **Propriété :**

Lorsque A et B sont distincts, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est caractérisé par :

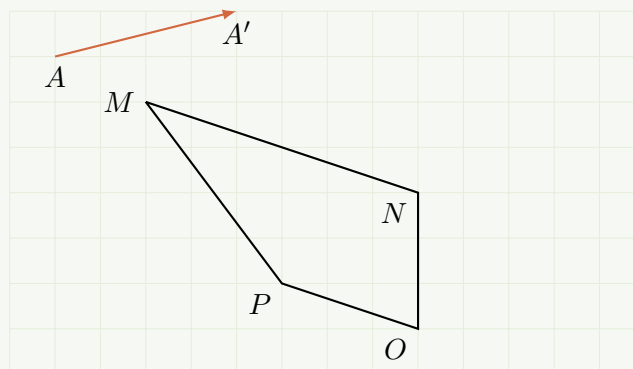
- sa **direction** : celle de la droite (AB) ;
- son **sens** : de A vers B ;
- sa **longueur** : la longueur AB .

Cette longueur est appelée **norme** du vecteur $\overrightarrow{AB}$. On la note $\|\overrightarrow{AB}\|$.



Méthode : Construire l'image d'une figure par une translation

Construire l'image $M'N'O'P'$ du trapèze $MNOP$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{AA'}$.

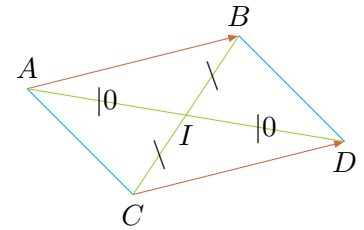


5.1.2 Égalité de deux vecteurs

Définition : Soit A, B, C et D quatre points.

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont égaux signifie que D est l'image de C par la translation de vecteurs $\overrightarrow{AB}$.

On note $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.



♥ **Propriété :** Soit A, B, C et D quatre points.

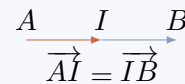
1. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont égaux si, et seulement si, ils ont même direction, même sens et même norme.
2. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, les segments $[AD]$ et $[BC]$ ont le même milieu.
3. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, $ABDC$ est un parallélogramme.

(R) Dans la propriété 3., $ABDC$ peut être un parallélogramme aplati.

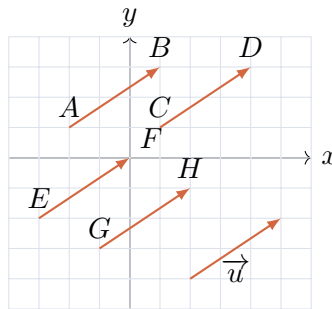
♥ **Propriété :**

Soit A et B deux points distincts.

Le point I est le milieu de $[AB]$ si, et seulement si, $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.



5.1.3 Vecteur $\vec{u}$



Sur la figure ci-contre, la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ transforme C en D , E en F et G en H .

On a donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{GH}$.

$\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{GH}$ sont des **représentants** d'un même vecteur, que l'on peut convenir d'appeler par une seule lettre, par exemple $\vec{u}$.

Tous ces représentants ont la même direction, le même sens et la même norme.

$\overrightarrow{AB}$ est le représentant d'**origine** A du vecteur $\vec{u}$. Son **extrémité** est le point B .

(R) Un vecteur a une infinité de représentants.

Définition : Le vecteur dont les représentants sont $\overrightarrow{AA}$, $\overrightarrow{BB}$, $\overrightarrow{CC}$,... est appelé le **vecteur nul**.

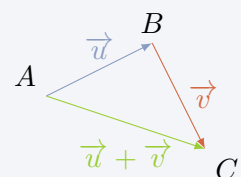
On le note $\vec{0}$.

5.2 Somme de deux vecteurs

Définition :

La somme de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le vecteur associé à la translation résultant de l'enchaînement des translations de vecteur $\vec{u}$ et de vecteur $\vec{v}$.

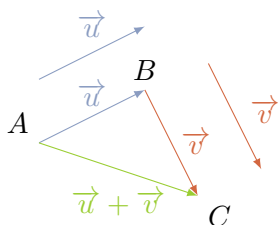
On note ce vecteur $\vec{u} + \vec{v}$



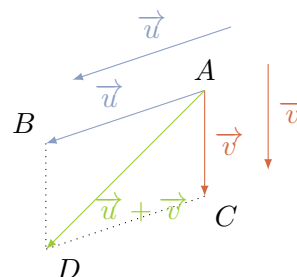
♥ **Théorème :** Pour tous les points A, B, C et D :

- **Relation de Chasles :** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$ si, et seulement si, le quadrilatère $ABDC$ est un parallélogramme.

1. Si $\overrightarrow{AB}$ est un représentant de $\vec{u}$ et $\overrightarrow{BC}$ est un représentant de $\vec{v}$ on a :



2. Si $\overrightarrow{AB}$ est un représentant de $\vec{u}$ et $\overrightarrow{AC}$ est un représentant de $\vec{v}$ on a :



D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$.

On a donc $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$.

On dit que le vecteur $\overrightarrow{BA}$ est **l'opposé** du vecteur $\overrightarrow{AB}$ et on note : $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.



Propriété : Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs.

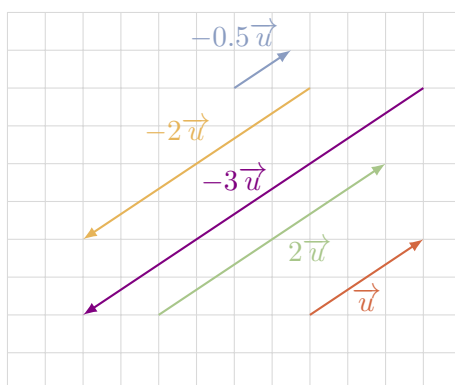
- $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
- $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$
- $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$
- $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$

5.3 Produit d'un vecteur par un réel

♥ **Définition :**

- Si k est un nombre réel non nul et $\vec{u} \neq \vec{0}$.
 $k\vec{u}$ est le vecteur défini par :
 1. sa direction : $k\vec{u}$ et $\vec{u}$ ont la même direction ;
 2. son sens : si $k > 0$, $k\vec{u}$ a le même sens que $\vec{u}$; si $k < 0$, $k\vec{u}$ et $\vec{u}$ sont de sens contraires ;
 3. sa norme : $\|k\vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\|$
- Si $k = 0$, $0\vec{u} = \vec{0}$ et si $\vec{u} = \vec{0}$, $k\vec{0} = \vec{0}$.

Exemple



R Les droites portées par les vecteurs $\vec{u}$ et $k\vec{u}$ sont parallèles.

♥ **Propriété :** Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ deux vecteurs, et k, k' deux réels.

- $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$
- $(k + k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{u}$
- $k(k'\vec{u}) = (kk')\vec{u}$

Exemple

Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ deux vecteurs.

- $2(\vec{u} + \vec{v}) = \dots\dots\dots$
- $2\vec{u} + 3\vec{u} = \dots\dots\dots$
- $4(5\vec{u}) = \dots\dots\dots$

♥ **Propriété :**

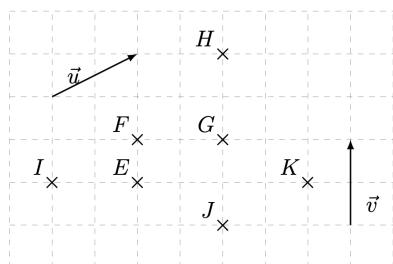
I est le milieu du segment $[AB]$ si, et seulement si, $\vec{AI} = \frac{1}{2}\vec{AB}$

$$\begin{array}{c} A \quad I \quad B \\ \overrightarrow{AI} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} \end{array}$$

Exercices - Vecteurs et translations

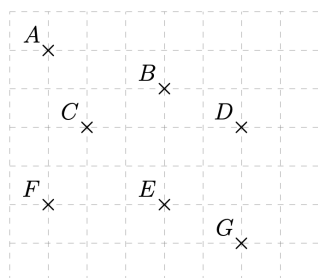
Notion de vecteur

- 1 Déterminer les vecteurs égaux aux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
- 2 Construire les points L et M tels que $\vec{GL} = \vec{u}$ et $\vec{KM} = \vec{v}$.
- 3 Construire le point N tel que $\vec{JN} = \vec{EH}$.



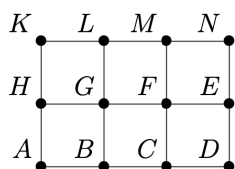
- 4 Sur la figure ci-contre, construire :

1. H, l'image de C par la translation de vecteur $\vec{AB}$.
2. I, l'image de F par la translation de vecteur $\vec{EG}$.
3. JKL, l'image du triangle DEG par la translation de vecteur $\vec{BA}$.
4. M tel que C soit l'image de M par la translation de vecteur $\vec{EB}$.



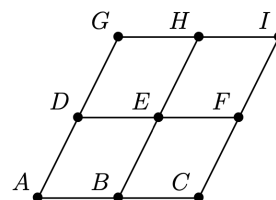
- 5 Sur la figure ci-contre, constituée de 6 carrés déterminer :

1. l'image de H par la translation de vecteur $\vec{AE}$.
2. l'image de N par la translation de vecteur $\vec{MB}$.
3. Trois vecteurs égaux à $\vec{FD}$, différents de celui-ci.



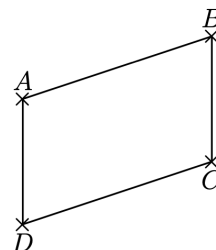
- 6 Sur la figure ci-contre, constituée de 4 parallélogrammes, déterminer :

1. l'image de E par la translation de vecteur $\vec{DH}$.
2. l'image de B par la translation de vecteur $\vec{AG}$.
3. Trois vecteurs égaux à $\vec{CE}$, différents de celui-ci.
4. un vecteur égal à $\vec{IB}$, différents de celui-ci.



- 7 Sur la figure ci-contre, ABCD est un parallélogramme.

1. A quel autre vecteur est égal $\vec{CD}$? $\vec{CB}$? $\vec{AD}$?
2. Construire le point E tel que $\vec{AE} = \vec{BA}$.
3. Construire le point F, image du point C par la translation de vecteur $\vec{AD}$.



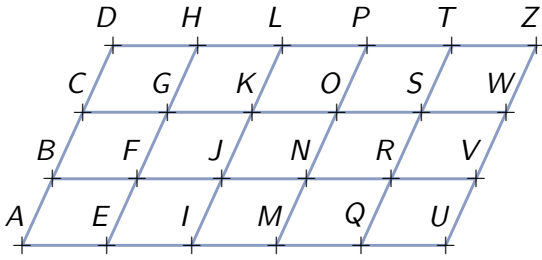
- 8 On considère six points A, B, C, D, E et F tels que ABCD et CDEF sont des parallélogrammes.

1. Faire une figure.
2. Écrire les égalités vectorielles correspondant à cette affirmation.
3. Montrer que ABFE est un parallélogramme.

- 9 Soit ABC un triangle quelconque et I le milieu de [AB].

1. Faire une figure et construire le point I', image de I par la translation de vecteur $\vec{BC}$.
2. Construire le point A', image de A par la translation de vecteur $\vec{I'I}$.
3. Quelle est la nature du quadrilatère BCAA'? Justifier.

- 10** Le pavage ci-dessous est constitué de parallélogrammes.



Parmi les égalités suivantes, indiquer celles qui sont vraies.

1. $AB = KJ$
2. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{KJ}$
3. $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IQ}$
4. $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{ZK}$
5. $\overrightarrow{NA} = \overrightarrow{ZK}$
6. $AN = ZK$

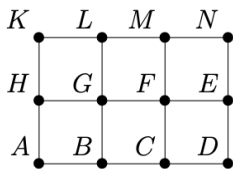
- 11** On considère le même pavage de parallélogrammes que l'exercice précédent. Compléter les égalités vectorielles suivantes par les points qui conviennent.

1. $\overrightarrow{BJ} = \overrightarrow{P...} = \overrightarrow{...U}$
2. $\overrightarrow{AK} = \overrightarrow{B...} = \overrightarrow{...W}$
3. $\overrightarrow{NU} = \overrightarrow{D...} = \overrightarrow{...V}$
4. $\overrightarrow{ZJ} = \overrightarrow{O...} = \overrightarrow{...E}$

Somme de vecteurs

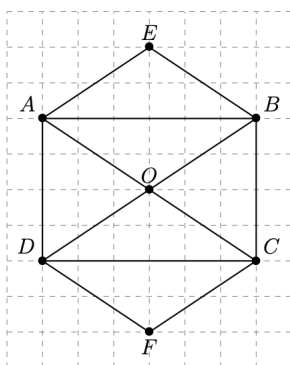
- 12** Sur la figure ci-contre, constituée de 6 carrés déterminer :

1. deux vecteur égaux à $\overrightarrow{HG} + \overrightarrow{GM}$.
2. deux vecteur égaux à $\overrightarrow{LK} + \overrightarrow{LF}$.
3. deux vecteur égaux à $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{GM}$
4. deux vecteur égaux à $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{HL}$



- 13** En utilisant la figure ci-contre, simplifier les égalités de vecteurs suivantes :

1. $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EO}$
2. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB}$
3. $\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{FC}$
4. $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BC}$
5. $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{OF} + \overrightarrow{DO}$
6. $\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{OF}$
7. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$
8. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{FA}$



- 14** On considère un carré ABCD.

Faire une figure puis...

1. Construire le point E tel que $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DB}$.
2. Construire le point F tel que $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BA}$.
3. Construire le point G tel que $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{BC}$.

- 15** Simplifier au maximum les sommes de vecteurs suivantes.

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} \qquad \overrightarrow{TD} + \overrightarrow{ST} + \overrightarrow{DA}$$

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MQ} \qquad \overrightarrow{MP} + \overrightarrow{AM}$$

$$\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CD} \qquad \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$$

- 16** Simplifier au maximum les sommes de vecteurs suivantes

$$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{PB} \qquad \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{FC} + \overrightarrow{FT}$$

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} - \overrightarrow{TM} \qquad -\overrightarrow{SK} + \overrightarrow{MK}$$

$$\overrightarrow{DC} - \overrightarrow{DC} \qquad \overrightarrow{AU} + \overrightarrow{BL} - \overrightarrow{BU}$$

- 17** Soit ABC un triangle.

1. Construire l'image M du point C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$, puis l'image N du point C par la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$.
2. (a) À l'aide de la relation de Chasles, montrer que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{NM}$.
- (b) En déduire la nature du quadrilatère $ABMN$.

- 18** Soit un triangle ABC . On considère les points E et D tels que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

1. Tracer une figure.
2. Quelle est la nature du quadrilatère $AECB$? Quelle autre égalité de vecteurs peut-on en déduire?
3. (a) À l'aide de la relation de Chasles, montrer que $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC}$. En déduire la nature du quadrilatère $ACDB$.
- (b) Quelle autre égalité vectorielle peut-on en déduire?
4. Montrer que $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EC}$. Que peut-on en déduire concernant le point C ?

19 Le but de l'exercice est de démontrer la règle du parallélogramme : Soit A, B, C et D quatre points du plan. ABCD est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$

- On suppose que ABCD est un parallélogramme.
 - A quel vecteur est égal le vecteur $\overrightarrow{AB}$?
 - Ajouter $\overrightarrow{AD}$ à chaque membre de l'égalité de la question précédente. Qu'obtient-on ?
- On suppose désormais que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.
 - Décomposer le vecteur $\overrightarrow{AC}$ selon D grâce à la relation de Chasles.
 - En déduire que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ et conclure.

20 On considère un parallélogramme RSTU de centre O. On place les points M et N sur le segment [RS] et [UT] tels que $\overrightarrow{MS} = \overrightarrow{UN}$.

Montrer que O est le milieu de [MN].

(Ne pas hésiter à faire une figure pour visualiser le problème).

21 Pour les questions suivantes, on considère un triangle ABC non aplati. Exprimer les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

On pourra utiliser la relation de Chasles.

- $\vec{u} = 2(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) - 3\overrightarrow{CA}$ et $\vec{v} = 5\overrightarrow{BC} + 5\overrightarrow{CA}$
- $\vec{u} = -5\overrightarrow{CB} + 2\overrightarrow{CA}$ et $\vec{v} = 3\overrightarrow{BC} - 3\overrightarrow{BA}$
- $\vec{u} = 2\overrightarrow{CB} + 2\overrightarrow{CA}$ et $\vec{v} = 3(\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AB}) - 3(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB})$

22 Soient A, B et C trois points tels que $\overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{AC}$.

- À l'aide de la relation de Chasles, compléter l'égalité vectorielle suivante :

$$\overrightarrow{AC} = \dots \overrightarrow{B} + \dots \overrightarrow{C}$$

- Montrer que $\overrightarrow{AB} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{BC}$.

Produit d'un vecteur par un réel

23 Des points ont été placés sur une droite ci-dessous. La distance entre deux points consécutifs est toujours la même.



- Compléter les égalités suivantes avec des réels.

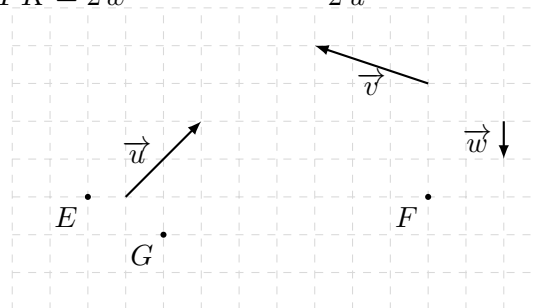
$$\begin{array}{lll} \overrightarrow{AE} = \dots \overrightarrow{AB} & \overrightarrow{DF} = \dots \overrightarrow{IH} & \overrightarrow{HJ} = \dots \overrightarrow{CI} \\ \overrightarrow{BG} = \dots \overrightarrow{IF} & \overrightarrow{BH} = \dots \overrightarrow{CE} & \overrightarrow{JA} = \dots \overrightarrow{BF} \end{array}$$

- Déterminer un vecteur égal aux vecteurs suivants :

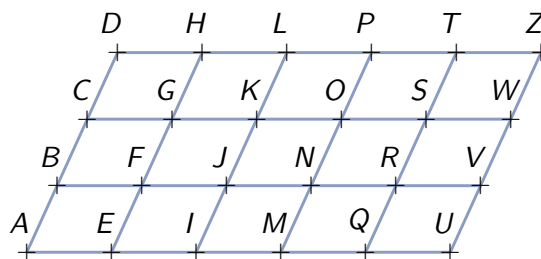
$$\begin{array}{lll} 2\overrightarrow{DE} = & 3\overrightarrow{FI} = & \frac{3}{2}\overrightarrow{BH} = \\ -2\overrightarrow{CE} = & -\frac{3}{2}\overrightarrow{FD} = & -\frac{2}{5}\overrightarrow{AF} = \end{array}$$

24 Sur la figure ci-dessous, construire les points H, I, J, K, L, M, N définis par les relations vectorielles suivantes.

- $\overrightarrow{EH} = 2\vec{u}$
- $\overrightarrow{EI} = -\frac{1}{2}\vec{u}$
- $\overrightarrow{FJ} = 3\vec{v}$
- $\overrightarrow{FK} = 2\vec{v}$
- $\overrightarrow{GL} = \vec{w} + 2\vec{u}$
- $\overrightarrow{GM} = -5\vec{w}$
- $\overrightarrow{NE} = \vec{v} - \vec{w} - 2\vec{u}$



25 Pour les exercices suivants, on considère le pavage de parallélogrammes ci-dessous.



Compléter les égalités suivantes par la lettre qui convient.

- $\overrightarrow{FS} - \overrightarrow{NU} = \overrightarrow{R\dots}$
- $\overrightarrow{P\dots} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{IL}$
- $\overrightarrow{A\dots} = 3\overrightarrow{AE} + 2\overrightarrow{AB}$
- $\overrightarrow{T\dots} = -2\overrightarrow{AI} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$

26 On considère le même pavage de parallélogrammes qu'à l'exercice précédent.

Compléter les égalités suivantes par un réel.

- $\overrightarrow{PM} = \dots \overrightarrow{PO}$
- $\overrightarrow{KI} = \dots \overrightarrow{ZU}$
- $\overrightarrow{UA} = \dots \overrightarrow{GS}$
- $\overrightarrow{AW} = \dots \overrightarrow{AE} + \dots \overrightarrow{AB}$
- $\overrightarrow{QD} = \dots \overrightarrow{AE} + \dots \overrightarrow{AB}$

27 Simplifier au maximum les sommes de vecteurs suivantes

- $3\vec{u} + 2\vec{u} + 4\vec{u}$
- $2\vec{u} - (3\vec{u} + 4\vec{u})$
- $3\vec{u} - 2\vec{u} + \vec{u}$
- $5\vec{u} - 2\vec{u} + \vec{u}$
- $\vec{u} + 2(\vec{u} + 5\vec{u})$
- $\frac{3}{7}\vec{u} + \frac{6}{7}\vec{u} + \frac{5}{7}\vec{u}$
- $-7\vec{u} + \vec{u} + 8\vec{u}$
- $\frac{2}{5}\vec{u} - \frac{4}{5}\vec{u} + \frac{1}{10}\vec{u}$
- $3(\vec{u} - 2\vec{u}) + 2(3\vec{u} + 4\vec{u})$

28 En utilisant la relation de Chasles, simplifier les expressions vectorielles suivantes.

$$2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BC} \qquad 4\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BA} \qquad 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$$

29 Soient A, B, C, D et E cinq points du plan et M le point tel quel

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AE} + \frac{1}{4}\overrightarrow{CB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{DC} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{4}\overrightarrow{CE} + \frac{1}{4}\overrightarrow{DB}$$

Montrer que M est le milieu de [AB].

30 Le but de l'exercice est de montrer que dans tout quadrilatère, les milieux des côtés forment un parallélogramme. Ce résultat est connu sous le nom de théorème de Varignon. On considère donc ABCD un quadrilatère quelconque, ainsi que I, J, K et L, milieux respectifs de [AB], [BC], [CD] et [DA].

1. Décomposer le vecteur $\overrightarrow{AC}$ selon B grâce à la relation de Chasles.
2. On rappelle que I et J sont les milieux de [AB] et [BC]. Quelles égalités vectorielles peut-on écrire ?
3. Montrer alors que $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{IJ}$.
4. Montrer de même que $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{LK}$ et conclure.

Chapitre 6 - Notion de fonction

6.1 Généralités sur les fonctions

6.1.1 Vocabulaire

Définition et exemples

♥ **Définition :** Soit D une partie de l'ensemble des réels $\mathbb{R}$. Définir une fonction sur D , c'est associer à chaque réel x de D un UNIQUE nombre réel, noté $f(x)$.
 D est appelé domaine de définition de f .

♥ **Notation :** On notera $f : x \mapsto f(x)$ pour la fonction qui à x associe $f(x)$.

♥ **Méthode :** Trouver l'ensemble de définition D d'une fonction f revient à chercher toutes les valeurs de x telles que $f(x)$ existe. ■

Ⓡ Les valeurs de x qui n'appartiennent pas à D sont appelées les **valeurs interdites** de la fonction f .
En classe de 2nde, vous devez savoir qu'il est interdit de diviser par 0 et de mettre un nombre négatif dans une racine carré.

Exemple

Soit f la fonction définie par $x \mapsto f(x) = \sqrt{2x - 6}$.
Chercher l'ensemble de définition D de la fonction f .
.....
.....
.....
.....
..... ■

Image, antécédents

♥ **Définition :** Soit f une fonction définie sur un domaine de définition D . Soit $x \in D$.

- On dit que $f(x)$ est l'image de x par f .
- On dit que x est un antécédent de $f(x)$ par f .

L'antécédent doit TOUJOURS appartenir au domaine de définition !

Ⓡ Attention un nombre peut avoir plusieurs antécédents mais ne peut avoir qu'une UNIQUE image.

Exemple

On considère la fonction g définie par $g(x) = 2x + 3$ sur $\mathbb{R}$.

- $g(0) =$
.....
- On cherche un antécédent de 7 par g . On cherche donc à résoudre l'équation $g(x) = 7$.
.....
.....

 ■

6.2 Représentation graphique

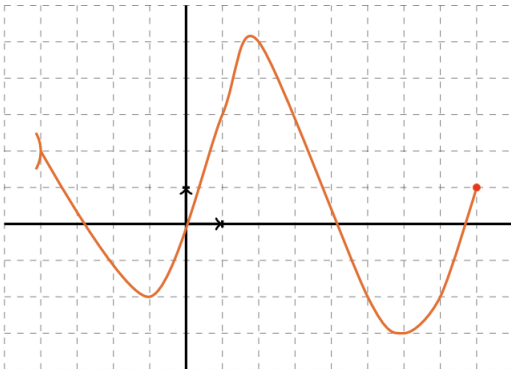
Dans toute la suite, on se place dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ orthonormé.

6.2.1 Courbe représentative

♥ Définition : Soit f une fonction et D son domaine de définition. On appelle représentation graphique de f (ou courbe représentative de f) l'ensemble des points M de coordonnées $(x, f(x))$, pour tout $x \in D$. On note en général cette courbe C_f .

Exemple

On trace la représentation graphique d'une certaine fonction h .



- 1. Donner le domaine de définition de h .
- 2. Le point de coordonnées $(-1, -2)$ est-il sur la courbe ? Quelle égalité peut-on en déduire ?
- 3. Lire graphiquement l'image de 1 par h .
- 4. Quels sont les antécédents de -2 par h ? De 6 ?

Exemple

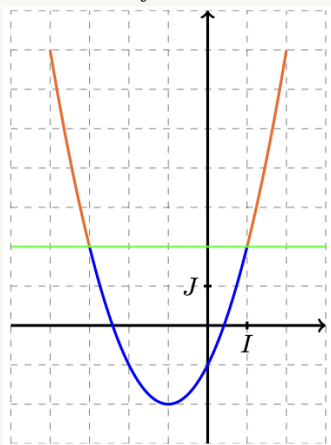
On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x + 1$ et on note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère.

- 1. a. Le point $A(1; -1)$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$?
b. Le point $B(-3; 20)$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$?
- 2. Le point E appartient à $\mathcal{C}_f$ et l'abscisse de E est 5. Quelle est l'ordonnée de E ?
- 3. En quel point $\mathcal{C}_f$ coupe-t-elle l'axe des ordonnées ?

6.2.2 Résolutions graphiques

Équation $f(x) = k$ ou inéquation $f(x) > k$

Méthode : Soit f définie sur $I = [-4; 2]$ par $f(x) = x^2 + 2x - 1$.



On donne la courbe représentative de f ci-contre.

Résoudre l'équation $f(x) = 2$ sur I :

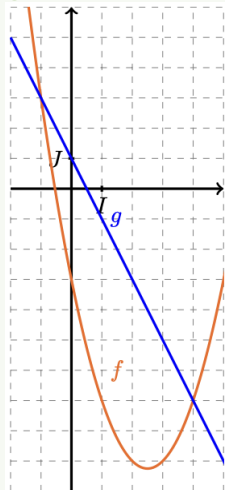
.....

Résoudre l'inéquation $f(x) > 2$ sur I :

.....

Équation $f(x) = g(x)$ ou inéquation $f(x) \leq g(x)$

Méthode :



Soit f et g définies sur $I = [-2; 6]$ par $f(x) = x^2 - 5x - 3$ et $g(x) = -2x - 1$. On donne les courbes représentatives de f et g ci-contre.

Résoudre l'équation $f(x) = g(x)$ sur I :

.....

Résoudre l'inéquation $f(x) > g(x)$ sur I :

.....

Exemple

On considère deux fonctions f et g définies sur $[-2; 4]$ dont les courbes représentatives $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ sont données ci-dessous.

1. Résoudre l'équation $f(x) = 3$.

.....

2. Résoudre l'inéquation $f(x) \geq 0$.

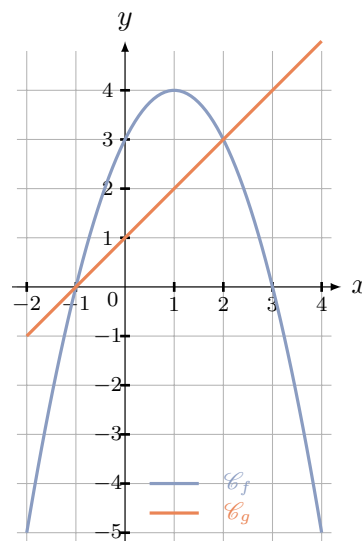
.....

3. Résoudre l'équation $f(x) = g(x)$.

.....

4. Résoudre l'inéquation $f(x) < g(x)$.

.....



6.3 Variations d'une fonction

Définition : Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

- On dit que f est croissante lorsque, pour tout a et b dans I , si $a < b$, alors $f(a) \leq f(b)$.
Autrement dit, f conserve l'ordre sur I .
- On dit que f est décroissante lorsque, pour tout a et b dans I , si $a < b$, alors $f(a) \geq f(b)$.
Autrement dit, f renverse l'ordre sur I .

R Si les inégalités sont strictes, on parlera de fonction strictement croissante ou décroissante.

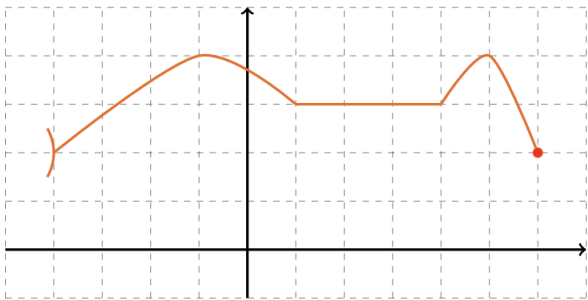
Définition : Avec les mêmes notations, on dit que f est constante sur I si, pour tout a et b dans I , on a $f(a) = f(b)$.

6.3.1 Interprétation graphique

Si la fonction est croissante sur un intervalle I , sa courbe représentative "monte" de gauche à droite. Si la fonction est décroissante, la courbe descend.
Si la courbe est horizontale, la fonction est constante sur l'intervalle correspondant.

Exemple

On considère une fonction f dont la courbe représentative est donnée ci-dessous.



Le domaine de définition de f est

Variations de f :
.....
.....
.....
.....

6.3.2 Tableau de variation

On peut résumer les variations d'une fonction f dans un tableau de variations. Pour la courbe donnée précédemment, le tableau de variations se présente ainsi :

x	-4	-1	1	4	5	6
$f(x)$	2	4	3	3	4	2

La double barre en -4 traduit le fait que -4 n'est pas dans l'ensemble de définition.

Exemple

On considère une fonction f dont le tableau de variations est le suivant :

x	-4	0	2	5
$f(x)$	2	-1	0	-2

- Le domaine de définition se lit sur la première ligne :
 $D =$
- $f(-4) = \dots$, $f(0) = \dots$, $f(2) = \dots$, $f(5) = \dots$
- On souhaite encadrer $f(1)$.
.....
.....

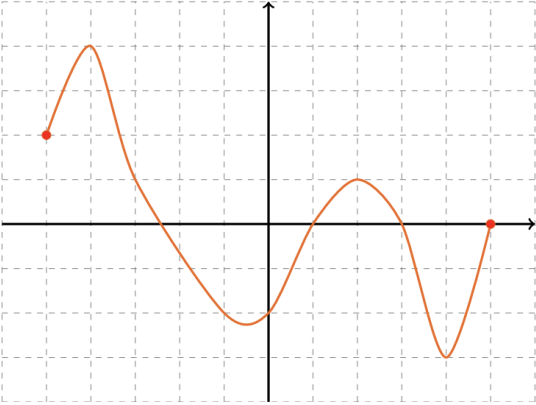
6.4 Extremum

Définition : Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$:

- On dit que f admet un minimum en a sur I si, pour tout x dans I , on a $f(a) \leq f(x)$.
- On dit que f admet un maximum en a sur I si, pour tout x dans I , on a $f(a) \geq f(x)$.
- On dit que f admet un extremum en a si f admet un minimum ou un maximum en a .

Exemple

On considère une fonction f dont la représentation graphique est donnée ci-dessous :



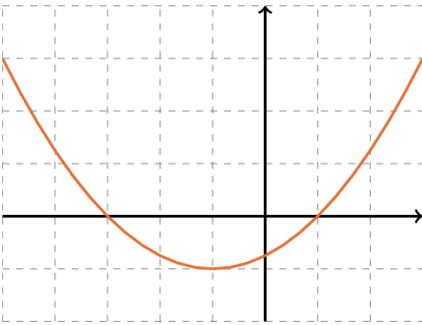
- Le domaine de définition de f est
- Le maximum de f sur D est
- Le minimum de f sur D est
- Le maximum de f sur $[0; 4]$ est

6.5 Signe d'une fonction

(R) Il est également possible de faire un tableau de signes pour une fonction. Lorsque la fonction est définie par une expression algébrique, on peut procéder comme au chapitre précédent. Graphiquement, cela revient à donner la position relative de la courbe par rapport à l'axe des abscisses.

Exemple

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ et dont la courbe représentative dans un repère orthonormé est donnée ci-dessous.



x	-5	-3	-1	1	3	
Variations	2	0	-1	0	2	
Signe	+	0	-	-	0	+

Exercices - Notion de fonction

Vocabulaire, images et antécédents

1 On considère une fonction f .
Compléter chaque phrase par le mot qui convient.

- Si $f(4) = -2$, alors...
 - -2 est de 4 par la fonction f .
 - 4 est de -2 par la fonction f .
- Si l'image de -6 par la fonction est 1, alors...
 - 1 est de -6 par la fonction f .
 - $f(\dots) = \dots$
- Si un antécédent de 7 par la fonction est 3, alors :
 - 3 est de 7 par la fonction f .
 - $f(\dots) = \dots$

2

- Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$
Calculer $f(0)$, $f(2)$ et $f(-1)$.
- Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $g(x) = \frac{1}{x} + 2$
Calculer $g(1)$, $g\left(\frac{1}{2}\right)$ et $g(-4)$.
- Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = x^3 - x$
 - Calculer les images de -1 , 0 et 1 par h .
 - Trouver les antécédents de 0 par h .

3

- Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 2$.
Quel est l'antécédent de 7 par f ? Détailler le calcul.
- Soit h définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $h(x) = \frac{2x}{x-2}$.
Quel est l'antécédent de 4 par h ?

4 Répondre par **Vrai** ou **Faux** et justifier.

- Une fonction peut avoir plusieurs images pour un même antécédent.
- Un nombre peut avoir plusieurs antécédents par une même fonction.
- Si $f(3) = 7$, alors 7 est un antécédent de 3 par f .
- La fonction $x \mapsto \frac{1}{x-5}$ est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{5\}$.
- La fonction $x \mapsto \sqrt{4-x}$ est définie sur $\mathbb{R}$.

5 Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes.

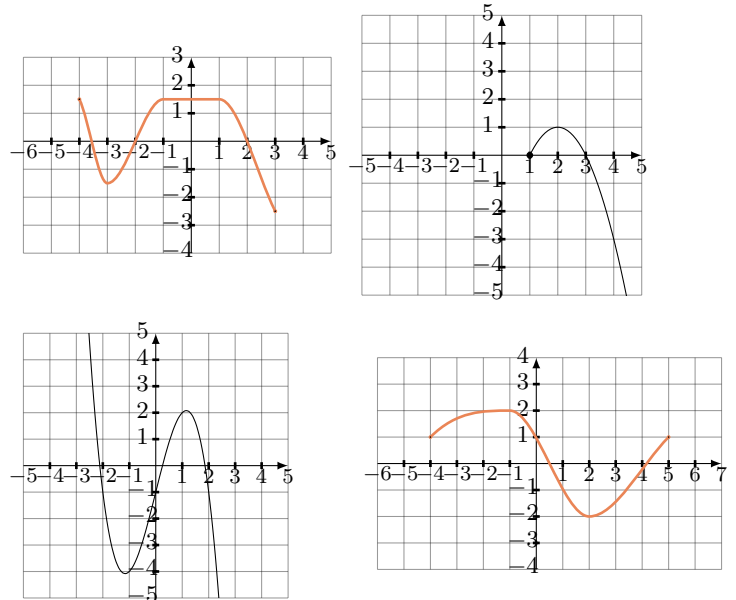
- $f(x) = 3x - 2$
- $g(x) = \sqrt{2-x}$
- $h(x) = \frac{2}{x} - 1$
- $m(x) = \frac{5}{2x+4}$

6 Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes.

- $g(x) = \frac{1}{x+1}$
- $f(x) = -5x + 2$
- $h(x) = \sqrt{2x-1}$
- $m(x) = \frac{5}{2x+4}$
- $p(x) = \sqrt{3-x}$
- $q(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}}$

Courbe représentative

7 Quel est l'ensemble de définition des fonctions représentées ci-dessus ?



8 Soient f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

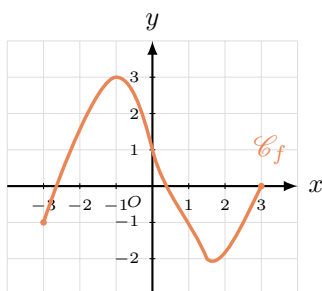
Traduire les phrases suivantes par des égalités du type $y = f(x)$.

- $\mathcal{C}_f$ passe par le point de coordonnées $(-2; 5)$.
- $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée -1 .
- $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -1 et 3 .

9 Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x + 1$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.
Les points suivants appartiennent-ils à $\mathcal{C}_f$? Justifier.

- $A(1; -1)$
- $B(-3; 20)$
- $C\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$
- $D(0; 0)$

10 On considère la fonction f définie sur $[-3; 3]$ dont la courbe représentative est donnée ci-dessous.



1. Résoudre graphiquement les équations suivantes.

- (a) $f(x) = 3$
- (b) $f(x) = -2$
- (c) $f(x) = 0$

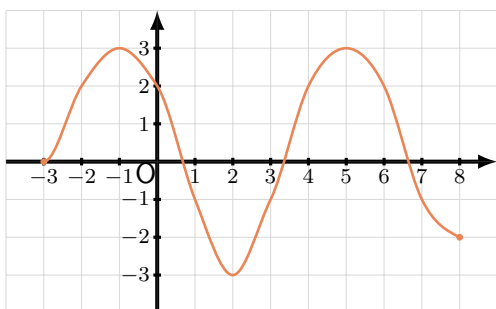
2. Résoudre graphiquement les inéquations suivantes.

- (a) $f(x) \leq 0$
- (b) $f(x) \geq 1$
- (c) $f(x) < -1$

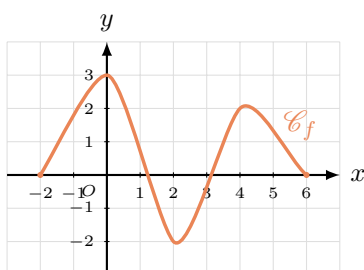
11 Voici la représentation graphique $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f définie sur $[-3; 8]$.

Répondre aux questions en utilisant le graphique.

1. Quel est le nombre de solutions de l'équation $f(x) = -3$?
2. Résoudre l'équation $f(x) = 4$.
3. Déterminer une valeur de k telle que $f(x) = k$ admette exactement 3 solutions.



12 On donne ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f .



1. Quel est le domaine de définition de f ?
2. Donner $f(0)$, $f(-1)$ et $f(6)$.
3. Quels sont les antécédents de 0 par f ?
4. Résoudre graphiquement $f(x) = 2$.
5. Résoudre graphiquement $f(x) \leq 0$.

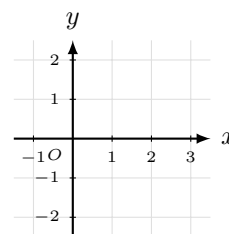
13 On considère les fonctions f et g définies sur $[-1; 3]$ par :

$$f(x) = x^2 - 2x - 1 \quad g(x) = x - 1$$

1. Compléter le tableau suivant.

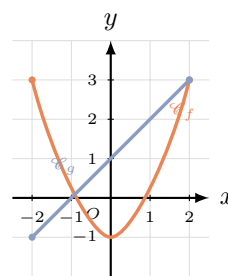
x	-1	0	1	2	3
$f(x)$					
$g(x)$					

2. Construire $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ dans le repère ci-dessous.



3. Résoudre graphiquement $f(x) = g(x)$ sur $[-1; 3]$.
4. Résoudre graphiquement $f(x) \geq g(x)$ sur $[-1; 3]$.

14 On donne ci-dessous les courbes de deux fonctions f et g définies sur $[-2; 2]$.



1. Résoudre graphiquement $f(x) = g(x)$.
2. Résoudre graphiquement $f(x) < g(x)$.

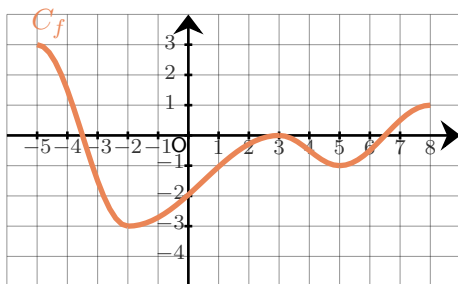
15 Soient f et g les fonctions définies par :

$$f(x) = \frac{3x-1}{x-2} \quad \text{et} \quad g(x) = x+1$$

1. Donner le domaine de définition de f , puis de g .
2. Calculer $f(3)$ et $g(-1)$.
3. Vérifier que le point $A(2; 3)$ appartient à $\mathcal{C}_g$.
4. Résoudre $f(x) = 0$.
5. Sans faire aucun calcul, dire si point $B(\frac{1}{3}; 0)$ appartient à $\mathcal{C}_f$.

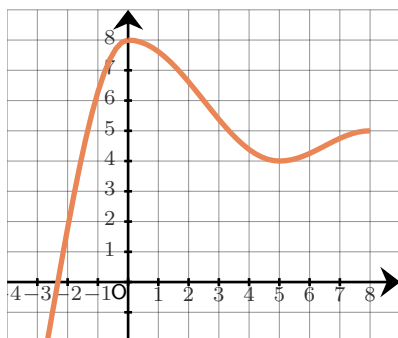
Variations et extrema

16 La courbe ci-dessous représente une fonction f définie sur $[-5; 8]$.



1. Sur quel(s) intervalle(s) f est-elle croissante ?
2. Sur quel(s) intervalle(s) f est-elle décroissante ?
3. Dresser le tableau de variations de f .

17 On considère la fonction f définie sur $[-\infty; 8]$ dont la courbe est donnée ci-dessous.



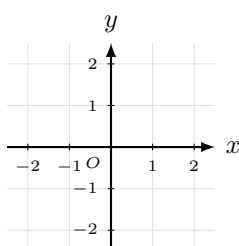
1. f admet-elle un maximum ? Si oui, en quelle valeur est-il atteint ?
2. Dresser le tableau de variations de f .

18 On considère $f(x) = x^2 - 2$ et $g(x) = x$, définies sur $[-2; 2]$.

1. Compléter le tableau suivant.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					
$g(x)$					

2. Dans le repère ci-dessous, tracer $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.



3. Sur quel(s) intervalle(s) f est-elle croissante ? Décroissante ?

4. Résoudre graphiquement $f(x) = g(x)$ sur $[-2; 2]$.

19 On donne le tableau de variations d'une fonction f .

x	-4	0	3	6
$f(x)$	-3	5	-1	3

1. Quel est le domaine de définition de f ?
2. Donner $f(-4)$, $f(0)$ et $f(3)$.
3. f est-elle croissante ou décroissante sur $[0; 3]$?
4. En déduire un encadrement de $f(1)$.
5. Donner le minimum et le maximum de f sur $[-4; 6]$.

20 On considère une fonction f définie sur $[-4; 5]$ dont le tableau de variations est le suivant.

x	-4	-1	2	5
$f(x)$	-2	3	-2	0

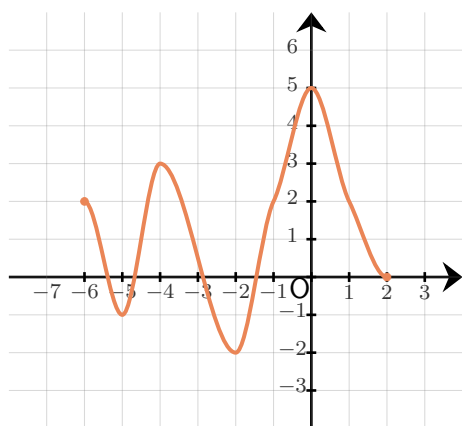
1. La fonction f admet-elle un maximum ? Si oui, en quelle valeur est-il atteint ?
2. La fonction f admet-elle un minimum ? Si oui, en quelle valeur est-il atteint ?
3. Comparer $f(-3)$ et $f(-2)$, puis $f(3)$ et $f(4)$ en justifiant.
4. Dans un repère, proposer une courbe pouvant représenter f .

21 Le tableau de variations d'une fonction h définie sur $[-6; 5]$ est donné ci-dessous.

x	-6	-2	3	5
$h(x)$	3	-1	4	-1

1. Répondre par **Vrai** ou **Faux** et justifier.
 - (a) $h(-2) = -1$
 - (b) -2 est le seul antécédent de -1 par h .
 - (c) h est croissante sur $[-1; 4]$.
 - (d) Si $-6 \leq x \leq -2$, alors $-1 \leq h(x) \leq 3$.
 - (e) Si $-2 \leq x \leq 3$, alors $-1 \leq h(x) \leq 4$.
2. En utilisant le tableau de variations, déterminer le nombre de solutions de l'équation $h(x) = 0$.

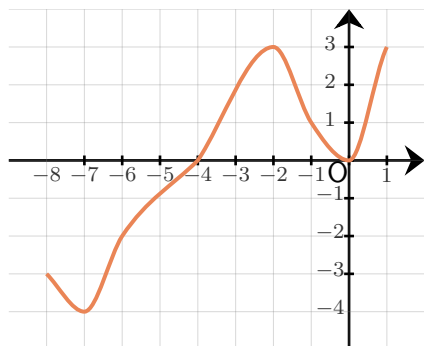
22 On donne ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f définie sur $[-6; 2]$.



1. Quel est le maximum de f sur $[-6; 2]$? En quelle valeur est-il atteint?
2. Quel est le minimum de f sur $[-6; 2]$?
3. Déterminer graphiquement le maximum de f sur $[-5; -2]$.
4. Quel est le minimum de f sur $[-3; 0]$?

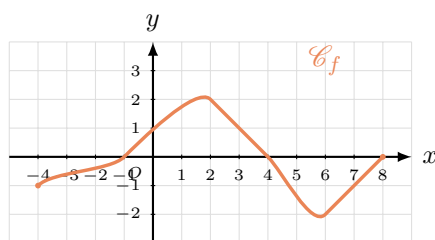
Signe d'une fonction

23 On donne la courbe représentative d'une fonction f définie sur $[-8; 1]$.



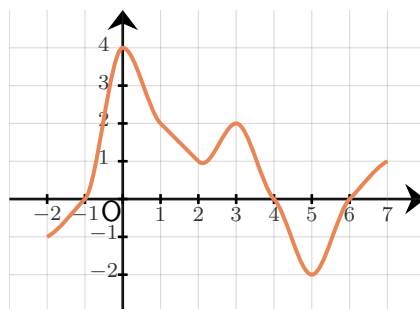
1. Résoudre $f(x) = 0$.
2. Résoudre $f(x) > 0$.
3. En déduire le tableau de signe de f sur $[-8; 1]$.

24 On donne ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f définie sur $[-4; 8]$.



1. Résoudre graphiquement les inéquations suivantes.
(a) $f(x) > 0$ b. $f(x) < 0$ c. $f(x) \geq 0$
2. Dresser le tableau de signes de f sur $[-4; 8]$.

25 Dresser le tableau de signes de la fonction f représentée ci-dessous.



26 Tracer une courbe possible pour une fonction vérifiant simultanément le tableau de signes et le tableau de variations ci-dessous.

x	-8	-6	-2	7	
$f(x)$	+	0	-	0	+

x	-8	-4	0	2	7
$f(x)$	6	-2	4	1	7

27 Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 6$.

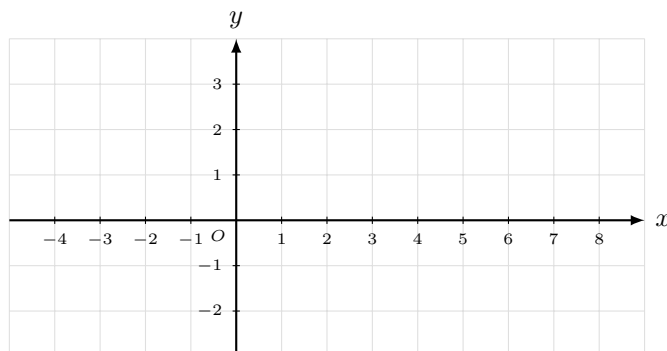
1. Résoudre $3x - 6 > 0$.
2. En déduire le tableau de signe de f .

28 Dans un repère, proposer la courbe représentative d'une fonction f vérifiant :

- f est définie sur $[-4; 8]$,
- le tableau de signes de f est le suivant :

x	-4	-1	4	8	
$f(x)$	-	0	+	0	-

- L'équation $f(x) = -2$ a pour ensemble de solutions $\{-2; 5\}$.
- L'inéquation $f(x) > 2$ a pour ensemble de solutions $[0; 2]$.



Exercices bilan

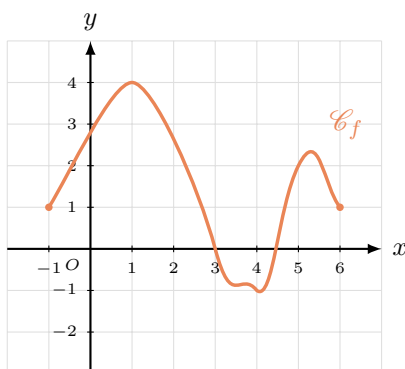
29 On considère le tableau de variations d'une fonction f ci-dessous.

x	-7	0	3	6
$f(x)$	3	-2	0	-5

Dans cet exercice, on répondra quand cela est possible.
Sinon : "on ne peut pas savoir".

- Donner l'ensemble de définition de f .
- Donner le signe des nombres suivants : $f(-6)$, $f(2)$, $f(5)$.
- Comparer les nombres suivants.
 - $f(5) \dots f(-4)$
 - $f(3) \dots f(2)$
 - $f(5) \dots f(6)$
 - $f(3) \dots 4$
- Sur quel(s) intervalle(s) la fonction est-elle décroissante ?
- Pour quelle valeur de x la fonction atteint-elle son minimum ? Quelle est la valeur de ce minimum ?
- Quel est le maximum de la fonction ? Pour quelle valeur de x est-il atteint ?
- Donner un encadrement de $f(5)$.

30 On donne ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f .



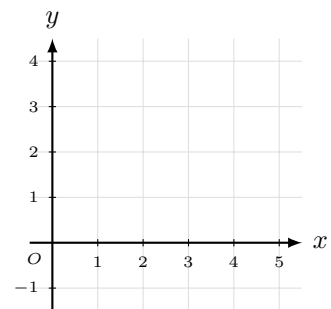
- Déterminer le domaine de définition $\mathcal{D}_f$.
- Quelle est l'image de 6 par f ?
Donner $f(-1)$ et $f(1)$.
- Quels sont les éventuels antécédents de 4 ?
- Résoudre graphiquement $f(x) = 2$.
- Résoudre graphiquement $f(x) \leq 0$ puis $f(x) \geq 0$.
- Dresser le tableau de signe de f .

31 On reprend la fonction f de l'exercice précédent.

- Déterminer le maximum et le minimum de f sur $\mathcal{D}_f$.
- Dresser le tableau de variations de f sur $\mathcal{D}_f$.
- Quel est le maximum de f sur $[3; 6]$? Le minimum sur $[-1; 4]$?

32 Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

- Calculer $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$ et $f(4)$.
- Montrer que le point $A(5; 8)$ appartient à $\mathcal{C}_f$.
- En quel point $\mathcal{C}_f$ coupe-t-elle l'axe des ordonnées ?
- Vérifier que $f(x) = (x-1)(x-3)$. En déduire les points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec l'axe des abscisses.
- Tracer $\mathcal{C}_f$ dans le repère ci-dessous.



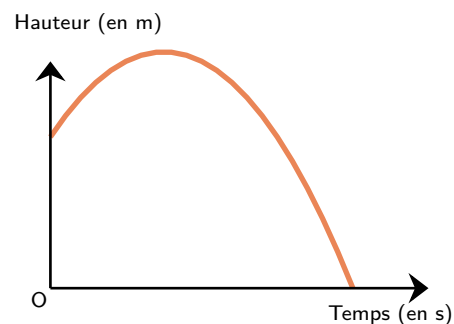
- On admet que f est décroissante sur $] -\infty; 2]$ et croissante sur $[2; +\infty[$.
Dresser le tableau de variations de f sur $[0; 5]$.
- Quel est le minimum de f sur $[0; 5]$?
- Résoudre graphiquement $f(x) \leq 0$.

33 Lors d'une course en moto-cross, après avoir franchi une rampe, Rémi a effectué un saut en moto. On note t la durée (en secondes) de ce saut.

Le saut commence dès que Rémi quitte la rampe c'est-à-dire lorsque $t = 0$.

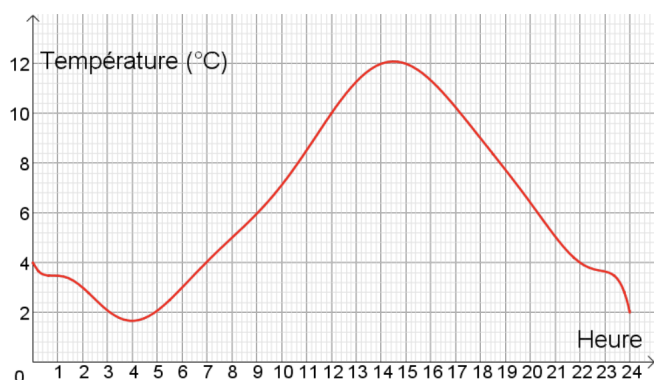
La hauteur (en mètres) en fonction de la durée t est donnée par la fonction v définie par : $v(t) = (-5t-1)(t-3,2)$.

Voici la courbe représentative de cette fonction v :



- Calculer $v(4)$. Que peut-on en déduire ?
- À quelle hauteur Rémi se trouve-t-il lorsqu'il quitte la rampe ?
- Combien de temps dure le saut de Rémi ?
- Développer et réduire l'expression de v .

34 On a mesuré la température dans une ville tout au long de la journée. La température en fonction de l'heure de la journée est représentée sur le graphique ci-dessous.

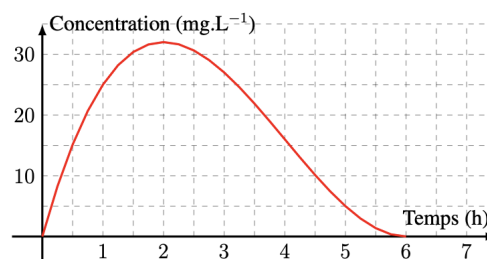


1. Quelle température faisait-il à midi ?
2. À quelle heure de la journée la température est-elle passée au-dessus de 6°C ?
3. Pour une heure de la journée h , on note $T(h)$ la température à cette heure. On définit ainsi une fonction T sur $[0; 24]$.
 - (a) Traduire les égalités $T(6) = 3$ et $T(18) = 9$ dans le contexte de l'exercice.
 - (b) Déterminer graphiquement $T(14)$.
 - (c) On souhaite résoudre graphiquement l'inéquation $T(h) > 4$. Traduire cette inéquation par une phrase dans le contexte de l'exercice puis résoudre cette inéquation.

35 Pour traiter un patient, un médecin procède à l'injection intramusculaire d'une substance médicamenteuse au temps $t = 0$, t étant exprimé en heures. Pour tout réel de $[0; 6]$, la concentration du principe actif en mg.L^{-1} , t heures après l'injection est donnée par la fonction c définie par

$$c(t) = t^3 - 12t^2 + 36t$$

Le médicament est efficace lorsque la concentration est supérieure ou égale à 25 mg.L^{-1} . La courbe représentative de c est donnée ci-contre.



1. Quelle est la concentration du principe actif après 30 minutes ? Utiliser le graphique ET le calcul.
2. À partir de quel temps n'y a-t-il plus de principe actif ?
3. Justifier que pour tout réel t , $c(t) = t(t - 6)^2$.
4. Vérifier le résultat de la question 2 par le calcul.
5. Durant quelle période le médicament est-il efficace ?

Chapitre 7 - Statistiques

7.1 Séries statistiques à une variable

7.1.1 Vocabulaire

♥ Définitions :

- Une **série statistique** est un ensemble de données recueillies sur une **population** (ensemble d'individus ou d'objets étudiés).
- Le **caractère** est la propriété observée sur chaque individu.
- Les **valeurs** (ou **modalités**) sont les différentes données observées.
- Les **effectifs** n_i le nombre de fois où chaque valeur apparaît, et l'**effectif total** N est la somme des n_i .
- La **fréquence** d'une valeur est le rapport $f_i = \frac{n_i}{N}$ (souvent exprimée en %).

7.1.2 Regroupement par classes

Lorsque les valeurs du caractère sont nombreuses et dispersées, on les regroupe en **classes** $[a ; b[$.
La **longueur** (ou amplitude) d'une classe $[a ; b[$ est $b - a$.

♥ Définition :

Le **centre de classe** d'une classe $[a ; b[$ est la valeur $c_i = \frac{a + b}{2}$, utilisée pour représenter toutes les valeurs de la classe dans les calculs.

Définitions :

- L'**effectif cumulé croissant** (ECC) associé à une valeur x_i est la somme des effectifs de toutes les valeurs inférieures ou égales à x_i .
- La **fréquence cumulée croissante** (FCC) est le rapport de l'effectif cumulé croissant sur N .

Exemple

On mesure la taille (en cm) des 30 élèves de 2^{nde}2. On regroupe les données par classes de longueur 10 cm. Compléter le tableau de distribution, avec les ECC et les FCC, puis interpréter.

Classe	[150 ; 160[	[160 ; 170[	[170 ; 180[	[180 ; 190[	[190 ; 200[	[200 ; 210[
Centre c_i	155	165	175	185	195	205
Effectif n_i	3	6	12	6	3	0
ECC						
Fréquence f_i (en %)						
FCC (en %)						

.....

.....

.....

Exemple

On relève la distance (en km) de 21 courses en taxi effectuées dans une ville en une semaine. Compléter le tableau d'effectifs et d'ECC.

Distance x_i (en km)	2	4	6	8	10	12	14
Effectif n_i	1	2	4	7	4	2	1
ECC							

.....

.....

.....

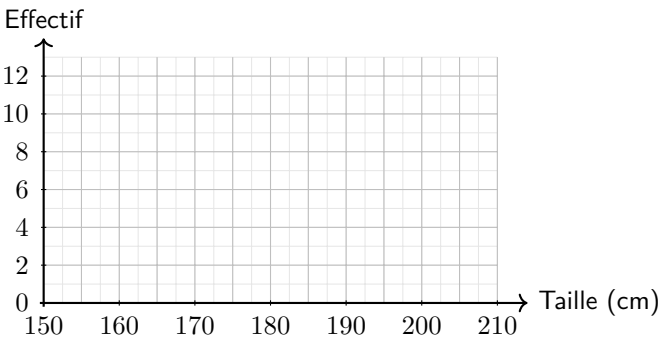
7.1.3 Représentations graphiques

Définition :

- Le **diagramme en bâtons** représente chaque valeur x_i par un segment vertical de hauteur proportionnelle à l'effectif (ou à la fréquence).
- L'**histogramme** représente des classes par des rectangles dont la **surface** est proportionnelle à l'effectif.

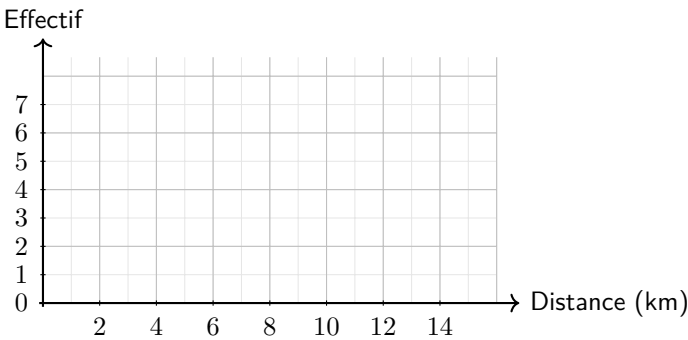
Exemple

Retour sur les tailles.
Représenter la distribution des tailles des élèves de 2^{nde}2 par un histogramme (données du tableau ci-dessus).



Exemple

Retour sur les trajets.
Représenter la distribution des distances de courses par un diagramme en bâtons.



7.2 Indicateurs de tendance centrale

Les indicateurs de tendance centrale (ou **indicateurs de position**) permettent de résumer une série par une valeur centrale représentative.

7.2.1 Moyenne

♥ **Définition :** La **moyenne** d'une série statistique dont les valeurs sont $x_1, x_2, \dots, x_k$ avec les effectifs correspondants $n_1, n_2, \dots, n_k$ (et $N = n_1 + \dots + n_k$) est :

$$\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_kx_k}{N}$$

Pour des données regroupées par classes, on utilise les **centres de classe** c_i à la place des valeurs x_i .

Exemple

Retour sur les tailles. Calculer la taille moyenne des élèves de 2^{nde}2.

.....

.....

.....

.....

Ⓡ La moyenne calculée avec les centres de classe est une **valeur approchée** de la vraie moyenne, car on suppose que toutes les valeurs d'une classe sont concentrées en son centre.

Exemple

Retour sur les trajets. Calculer la distance moyenne d'une course.

.....

.....

.....

.....

7.2.2 Linéarité de la moyenne

♥ **Propriété :** Si une série de valeurs x_i a pour moyenne $\bar{x}$, alors la série de valeurs $ax_i + b$ (avec a et b réels) a pour moyenne $a\bar{x} + b$.

Exemple

Retour sur les trajets.

La distance moyenne d'une course est 8 km. Le taxi facture 2€ par km et 4€ de prise en charge. Calculer le prix moyen d'une course.

.....

.....

.....

7.2.3 Médiane

♥ **Définition :** La **médiane** Me est une valeur telle qu'au moins 50 % des données sont inférieures ou égales à Me , et au moins 50 % sont supérieures ou égales à Me .

La médiane partage la série ordonnée en deux groupes d'effectifs égaux.

Méthode : Pour déterminer la médiane d'une série de N valeurs rangées dans l'ordre croissant :

- Si N est impair, la médiane est la valeur de rang $\frac{N+1}{2}$.
- Si N est pair, la médiane est la moyenne des valeurs de rangs $\frac{N}{2}$ et $\frac{N}{2} + 1$.

Exemple

Retour sur les tailles.

Déterminer la médiane de la distribution des tailles.

.....

.....

.....

Exemple

Retour sur les trajets.

Déterminer la médiane des distances de courses et interpréter.

.....

.....

.....

.....

7.3 Indicateurs de dispersion

Les indicateurs de dispersion mesurent l'étalement des valeurs autour d'un indicateur de position.

7.3.1 Étendue

♥ **Définition :** L'**étendue** d'une série statistique est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale de la série.

$$e = x_{\max} - x_{\min}$$

Exemple

Retour sur les trajets.

Calculer l'étendue de la série.

.....

.....

.....

7.3.2 Quartiles et écart interquartile

♥ **Définition :**

- Le **premier quartile** Q_1 est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 25 % des données soient inférieures ou égales à Q_1 .
- Le **troisième quartile** Q_3 est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 75 % des données soient inférieures ou égales à Q_3 .
- L'**écart interquartile** est $Q_3 - Q_1$.

L'écart interquartile contient au moins 50 % des valeurs et n'est **pas influencé** par les valeurs extrêmes.

Exemple

Retour sur les tailles.

Dans quelles classes se trouvent les quartiles Q_1 et Q_3 ?

On utilise les ECC ($N = 30$) :

Classe	[150 ; 160[	[160 ; 170[	[170 ; 180[	[180 ; 190[	[190 ; 200[	[200 ; 210[
ECC	3	9	21	27	30	30

Calcul de Q_1 :

.....

.....

Calcul de Q_3 :

.....

.....

Exemple

Retour sur les trajets.

Donner les valeurs des quartiles, puis de l'écart interquartile.

Calcul de Q_1 :

.....

.....

.....

Calcul de Q_3 :

.....

.....

.....

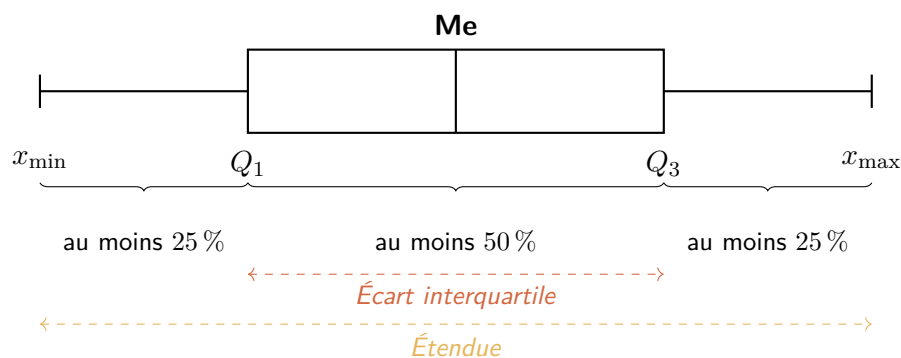
Écart interquartile :

.....

Interprétation :

.....

.....



7.3.3 Variance et écart-type

♥ **Définition :** Soit une série de valeurs $x_1, x_2, \dots, x_k$ d'effectifs $n_1, n_2, \dots, n_k$ et de moyenne $\bar{x}$.

1. La **variance** est :

$$V = \frac{n_1(x_1 - \bar{x})^2 + n_2(x_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_k(x_k - \bar{x})^2}{N}$$

2. L'**écart-type** est $\sigma = \sqrt{V}$. Il s'exprime dans la même unité que les données.

 Plus σ est grand, plus les valeurs sont dispersées autour de la moyenne.
Contrairement à l'écart inter-quartile, l'écart-type est **sensible aux valeurs extrêmes**.

Exemple

Retour sur les tailles.
Calculer la variance et l'écart-type de la distribution des tailles.
On utilise les centres de classe et $\bar{x} = 175$ cm.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple

Retour sur les trajets.
Calculer la variance et l'écart-type des distances de courses.
On utilise $\bar{x} = 8$ km.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercices - Statistiques

Effectifs et fréquences

1 Dans un lycée, on a interrogé 200 élèves sur leur mode de transport principal pour se rendre en cours.

Mode de transport	Vélo	Bus	Voiture	À pied	Train
Effectif	32	74	51	28	15
Fréquence					

1. Quelle est la population étudiée ?
2. Quel est le caractère étudié ? S'agit-il d'un caractère qualitatif ou quantitatif ?
3. Compléter la ligne des fréquences à l'aide de fractions irréductibles.

2 Le tableau ci-dessous donne l'âge des participants à un stage de théâtre organisé pendant les vacances de printemps.

Âge	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Effectif	3	5	4	6	8	11	9	7	3

1. Quel est le nombre total de participants à ce stage ?
2. Quel est le nombre de participants ayant strictement moins de 14 ans ?
3. Quel est, à 0,1 % près, le pourcentage de participants ayant au moins 15 ans ?

3 On a relevé la durée quotidienne de connexion (en minutes) aux réseaux sociaux de 560 collégiens.

Durée (en min)	[0 ; 30[	[30 ; 60[	[60 ; 90[	[90 ; 120[	[120 ; 180[
Nombre de collégiens	42	168	224	98	28
E.C.C.					
Fréquence					
F.C.C.					

1. Recopier et compléter le tableau ci-dessus avec les effectifs cumulés croissants (E.C.C.), les fréquences et les fréquences cumulées croissantes (F.C.C.).
2. Combien de collégiens passent strictement moins d'une heure par jour sur les réseaux sociaux ?
3. Quelle est la proportion (exprimée en %) de collégiens se connectant plus de 90 minutes par jour ?

Médiane et quartiles

4 Pour chacune des séries statistiques suivantes, déterminer la médiane, les quartiles et l'écart interquartile.

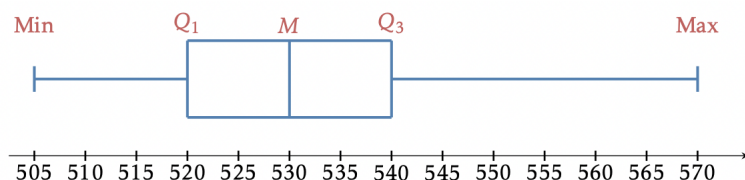
1. 2 ; 5 ; 5 ; 10 ; 15 ; 29 ; 36 ; 43.
2. 3 ; 8 ; 9 ; 12 ; 13 ; 15 ; 17 ; 20 ; 23 ; 25.
3. 18 ; 11 ; 2 ; 2 ; 3 ; 9 ; 21 ; 7 ; 13.
4. 10 ; 5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 10 ; 14 ; 2 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11.

5 Le tableau ci-dessous donne la répartition des notes au devoir commun de mathématiques d'un groupe de Seconde.

Note	4	7	9	11	12	13	14	16	18
Effectif	2	4	5	2	1	6	5	4	1

1. Déterminer l'étendue de cette série de notes.
2. Déterminer les quartiles Q_1 et Q_3 de cette série de notes.
3. En déduire l'écart interquartile de cette série de notes.

6 Le kendo est un art martial traditionnel japonais qui se pratique principalement avec un shinai, un sabre de bambou. Ci-dessous, on a tracé le diagramme en boîte portant sur la masse (en g) d'un échantillon de shinai fabriqués par Kumamoto.



1. Lire la valeur de la médiane puis en donner une interprétation.
2. Écrire trois phrases commençant par "Environ 50 % des shinai ont une masse comprise entre ..."
3. Calculer l'écart interquartiles.
4. Pour être homologué, la masse d'un shinai doit dépasser 510 g.
Que penser de la production de Kumamoto ?

7 Voici le pourcentage de femmes dans les parlements des 23 pays les plus peuplés du monde en 2018.

Thaïlande : 5 % ; Nigéria : 6 % ; Iran : 6 % ; Japon : 10 % ; Congo : 11 % ; Brésil : 11 % ; Inde : 12 % ; Egypte : 15 % ; Turquie : 15 % ; Russie : 16 % ; U.S.A : 19 % ; Indonésie : 20 % ; Bangladesh : 20 % ; Pakistan : 22 % ; Chine : 25 % ; Vietnam : 27 % ; Philippines : 29 % ; Allemagne : 31 % ; Royaume-Uni : 32 % ; Italie : 35 % ; Éthiopie : 39 % ; France : 39 % ; Mexique : 42 %.

(Source : <http://archive.ipu.org/wmn-f/classif.html>)

1. Calculer la médiane Me de cette série.
2. Interpréter ce résultat en utilisant les mots : femmes - pays - parlement - moins - moitié - %.
3. Calculer les quartiles Q_1 et Q_3 .
4. Interpréter chacun de ces deux résultats.
5. Calculer l'écart interquartiles.

8 La masse nette inscrite sur des paquets de barres énergétiques est de 160 grammes. Afin de vérifier que la production est conforme à cette valeur, le service de qualité prélève un échantillon de 20 paquets et pèse chacun de ces paquets. Voici la liste ordonnée des valeurs obtenues (en grammes) :

157,5 ; 158 ; 158 ; 160,5 ; 161 ; 161,5 ; 161,5 ;
162 ; 162 ; 162 ; 162 ; 162,5 ; 162,5 ; 163
163 ; 163,5 ; 164 ; 164,5 ; 164,5 ; 164,5.

Les critères de conformité sont les suivants : la médiane ne doit pas s'écarter de plus de 2 grammes de la masse inscrite sur les boîtes, l'écart interquartiles ne doit pas dépasser 2 % du poids inscrit sur les boîtes et l'étendue (max-min) ne doit pas dépasser 5 % du poids inscrit sur les boîtes. La production est-elle conforme ?

Moyenne et écart type

9 Le tableau ci-dessous résume les notes obtenues par les 40 élèves d'une classe à un contrôle de mathématiques.

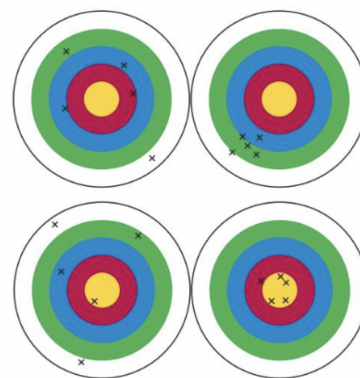
Note	4	7	10	12	14	16	18
Effectif	2	5	11	9	7	4	2

Calculer la note moyenne de cette classe, arrondie au centième.

10

1. Après cinq contrôles de mathématiques, la moyenne d'un élève est 12,4. Il obtient 8 au sixième contrôle. Quelle est sa nouvelle moyenne ?
2. Un élève a passé 8 contrôles de physique et de chimie au cours du trimestre. Sa moyenne globale est 13. Sa moyenne de physique est 11 et celle de chimie est 15. Combien de contrôles a-t-il passés dans chaque matière ?

11 On a représenté ci-dessous quatre cibles avec l'impact de cinq flèches tirées à l'arc. Chaque couronne a un rayon de 1 unité.



Pour chaque tireur, on considère la distance de chaque flèche au centre de la cible.

1. Associer chaque couple (moyenne ; écart type) à chaque cible : (2,85;0,97) ; (0,79;0,19) ; (3,33;0,55) ; (3,21;1,42).
2. Associer chacun des quatre tireurs à une cible : un tireur expérimenté, deux tireurs débutants et un tireur ayant mal réglé son viseur.

12 Une SCOP (Société coopérative ouvrière de production) a dégagé des bénéfices cette année. Pour l'an prochain, elle décide d'augmenter tous les salaires mensuels de 10%, puis de les augmenter de 100 €. Cette année le salaire moyen était de 1 700 €.

1. Quel sera le salaire moyen l'an prochain ?
2. Estimer comment va évoluer l'écart type ?

13 Lors d'une opération de promotion dans une station essence, tous les prix sont baissés de 15 centimes d'euro par litre. Le prix moyen au litre était de 1,80 €. Quel sera le nouveau prix moyen ?

14 Une société a en charge l'entretien de distributeurs automatiques. Elle a observé durant une année le nombre d'interventions réalisées sur chacun des distributeurs.

1. Déterminer le nombre moyen d'interventions $\bar{x}$, ainsi que l'écart type σ .
2. Le responsable de la société considère qu'il faut changer les distributeurs si l'intervalle $[\bar{x} - 2\sigma; \bar{x} + 2\sigma]$ contient moins de 95 % des valeurs de la série.
Quelle va être sa décision ?
3. Il s'aperçoit qu'il a oublié de compter un distributeur sur lequel on a relevé 3 pannes.
Cela change-t-il sa décision ?

Nombre d'interventions	Nombre de machines
1	10
2	12
3	17
4	44
5	78
6	94
7	83
8	49
9	36
10	16

15 Une personne compte le nombre de mail reçus chaque jour pendant un an. Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous.

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
n_i	24	18	32	52	65	78	31	27	25	13

- Calculer une valeur approchée de la moyenne $\bar{x}$ et de l'écart type σ de cette série.
- Si leur effectif augmentait, donner les valeurs de x_i qui feraient :
 - baisser en même temps $\bar{x}$ et σ .
 - augmenter en même temps $\bar{x}$ et σ .

Exercices bilan

16 Un site a été sélectionné pour l'installation d'une éolienne en vue d'une production locale d'électricité. L'éolienne ne fonctionne que pour un vent dont la vitesse est comprise entre 9 et 45 nœuds. On mesure la vitesse du vent (en nœuds) chaque jour pendant un mois (31 jours).

Vitesse (nœuds)	5	11	14	17	20	23	27	31	36	41	48
Effectif (jours)	1	2	3	3	2	4	6	4	3	2	1

- Calculer le nombre de jours où l'éolienne aurait fonctionné pendant le mois étudié. À quel pourcentage cela correspond-il ?
- Compléter le tableau suivant.

Min	Q_1	Me	Q_3	Max	Étendue	Écart interquartile

- Le site peut-il convenir à l'installation de cette éolienne ? On considère que le site est adapté si l'éolienne fonctionne au moins 80 % du temps.

17 La vitesse de frappe au clavier (en mots par minute) des élèves d'une classe de Seconde a été mesurée lors d'un atelier informatique. Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.

Vitesse (mots/min)	30	35	40	45	50	55	60	65
Effectif	2	3	5	6	7	4	2	1

- Déterminer la médiane et les quartiles Q_1 et Q_3 de cette série, ainsi que l'écart interquartile.
- À la calculatrice, déterminer la vitesse de frappe moyenne $\bar{x}$ et l'écart type σ de cette classe.
- Cette même étude a été menée dans une autre classe de 30 élèves. On y a obtenu une vitesse de frappe moyenne de 47 mots/min et un écart type de 12. En utilisant les indicateurs, identifier quelle classe a des résultats plus homogènes. Justifier.

18 On a résumé une série statistique dans le tableau ci-dessous.

Valeur	-5	0	1	2	6
Effectif	2	5	4	7	8

- Prévoir, sans calcul, si la moyenne de cette série sera supérieure, inférieure ou égale à la médiane ? Justifier.
- Vérifier par le calcul. Arrondir à 10^{-7} .
- Déterminer les quartiles et l'écart interquartile.

19 Une usine fabrique des tablettes de chocolat d'une masse cible de 100 g. On prélève 100 tablettes en fin de chaîne de production et on mesure leur masse en grammes.

Masse (g)	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
Effectif	1	3	7	14	24	23	15	8	4	1

- Calculer la moyenne $\bar{x}$ et l'écart type σ de cette série. Arrondir au centième.
- La production est conforme si les trois conditions suivantes sont simultanément vérifiées :

- $99 \leq \bar{x} \leq 101$,
- $\sigma \leq 2$,
- au moins 95 % des valeurs sont dans l'intervalle $[\bar{x} - 2\sigma ; \bar{x} + 2\sigma]$.

La production de cette usine est-elle conforme ?

20 Dans une usine de conditionnement, des sachets de sucre sont produits avec une masse cible de 500 g par deux machines A et B. On prélève 100 sachets au hasard sur chaque machine et on mesure leur masse.

Machine A

Masse (g)	498	499	500	501	502
Effectif	3	12	55	20	10

Machine B

Masse (g)	496	497	498	499	500	501	502	503	504
Effectif	1	4	10	18	30	20	11	5	1

- Déterminer la médiane et les quartiles Q_1 et Q_3 des relevés de la machine A, ainsi que l'écart interquartile.
- Calculer la masse moyenne des sachets produits par la machine A et déterminer l'écart type de cette série à la calculatrice.
- En utilisant la calculatrice, déterminer ces mêmes indicateurs pour la machine B (médiane, quartiles, écart interquartile, moyenne et écart type).
- Comparer les indicateurs des deux machines et déterminer la plus fiable.

Chapitre 8 - Fonctions affines

8.1 Définition et représentation graphique

♥ **Définition :** a et b sont deux réels donnés.
La fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \mapsto ax + b$ est appelée **fonction affine**, elle est représentée par une droite (non verticale) où :

- Le réel a est le **coefficient directeur** de cette droite,
- Le réel b est **l'ordonnée à l'origine**.

Dans le cas où $b = 0$, la fonction est appelée **fonction linéaire**, représentée par une droite passant par l'origine.

Ⓜ

Comme pour n'importe quelle fonction, pour tracer une fonction affine, on choisit des points que l'on place dans un repère (deux suffisent, éventuellement un troisième pour vérifier !)

Exemples

Pour chacune des fonctions affines suivantes, déterminer a et b puis représenter les graphiquement :

- $f(x) = x + 1$
- $g(x) = 2$
- $h(x) = -3x - 2$
- $k(x) = \frac{3}{4}x - 3$

8.2 Sens de variation

♥ **Propriétés :** Soit f une fonction affine définie par $f(x) = ax + b$, alors :

- Si $a > 0$, f est croissante sur $\mathbb{R}$,
- Si $a < 0$, f est décroissante sur $\mathbb{R}$,
- Si $a = 0$, f est constante sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. Soient m et p deux nombres réels tels que $m < p$. $f(p) - f(m) = (ap + b) - (am + b) = a(p - m)$. On sait que $m < p$ donc $p - m > 0$. Le signe de $f(p) - f(m)$ est le même que celui de a .

- Si $a > 0$, alors $f(p) - f(m) > 0$ soit $f(m) < f(p)$. Donc f est croissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $a < 0$, alors $f(p) - f(m) < 0$ soit $f(m) > f(p)$. Donc f est décroissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $a = 0$, alors $f(p) - f(m) = 0$ soit $f(m) = f(p)$.

Exemples

- La fonction f définie par $f(x) = 3x + 2$ est
- La fonction f définie par $f(x) = -2x + 3$ est
- La fonction f définie par $f(x) = 5$ est

Exemple

1. Soit f la fonction affine définie pour tout réel x par $f(x) = 3x - 4$.
a. Quel est le sens de variation de la fonction affine f ?
.....
b. Dresser son tableau de variation.
2. Sachant que $\sqrt{3} < \sqrt{7}$, peut-on comparer sans calcul les nombres $3\sqrt{3} - 4$ et $3\sqrt{7} - 4$?
.....
.....
.....

8.3 Signe de $f : x \mapsto ax + b$

8.3.1 Tableau de signes

Suivant le signe du coefficient directeur a , on obtient les tableaux de signes suivants :

$a > 0$

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
variations			
signe de $f(x) = ax + b$	-	0	+

$a < 0$

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
variations			
signe de $f(x) = ax + b$	+	0	-

Exemple

Tableau de signes des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x + 4$ et $g(x) = -x + 3$:

8.3.2 Inéquations produit et quotient

Méthode : Résoudre une inéquation en étudiant le signe d'un produit

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante : $(3 - 6x)(x + 2) > 0$

Le signe de $(3 - 6x)(x + 2)$ dépend du signe de chaque facteur $3 - 6x$ et $x + 2$

.....

.....

.....

Résumons dans un même tableau de signes les résultats pour les deux facteurs.

En faisant les tableaux de signes de chacune des fonctions affines, on en déduit le signe du produit $(3 - 6x)(x + 2)$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$3 - 6x$		
$x + 2$		
$(3 - 6x)(x + 2)$		

.....

.....

.....

Méthode : Résoudre une inéquation en étudiant le signe d'un quotient

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante : $\frac{2 - 6x}{3x - 2} \leq 0$

Le quotient n'est pas défini pour

Il faudra éventuellement exclure cette valeur de l'ensemble des solutions.

Le signe de $\frac{2 - 6x}{3x - 2}$ dépend du signe des expressions de $2 - 6x$ et $3x - 2$.

$2 - 6x = 0$ équivaut à

Résumons dans un même tableau de signes les résultats pour les deux expressions.

x	$-\infty$	$+\infty$
$2 - 6x$		
$3x - 2$		
$\frac{2 - 6x}{3x - 2}$		

La double-barre dans le tableau signifie que le quotient n'est pas défini pour

.....

.....

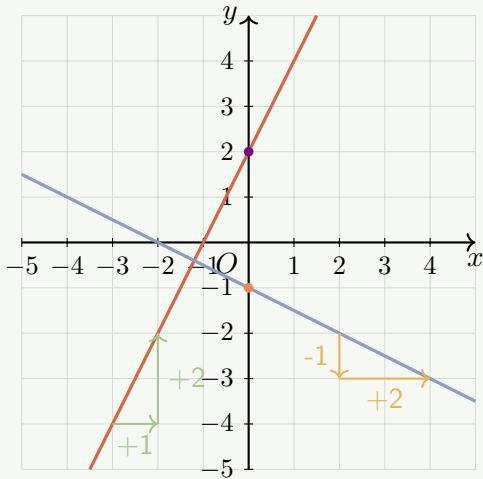
.....

8.4 Méthodes

8.4.1 Déterminer les coefficients à partir de la représentation graphique

♥ **Propriété :** Si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ sont deux points distincts de la droite (d) représentant la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$ alors : $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$

Méthodes :



- | | |
|--|---|
| ● Pour (d') : | ● Pour (d) : |
| Le coefficient directeur est | Le coefficient directeur est |
| L'ordonnée à l'origine est | L'ordonnée à l'origine est |
| La fonction f représentée par la droite (d') est définie par | La fonction g représentée par la droite (d) est définie par |

8.4.2 Déterminer l'expression d'une fonction affine

Méthodes : Déterminer une fonction affine par le calcul
Déterminer par le calcul une expression de la fonction f telle que $f(-2) = 4$ et $f(3) = 1$.
La représentation graphique correspondant à la fonction affine f passe donc par les points $A(-2; 4)$ et $B(3; 1)$.
.....
.....
.....
.....
.....

R Le graphique permet de lire des valeurs approchées de a et b . Cette méthode graphique n'est pas précise mais permet d'avoir un ordre de grandeur des valeurs cherchées.

Exercices - Fonctions affines

Généralités

1 Parmi les expressions de fonctions suivantes, reconnaître celles qui sont des fonctions affines. Pour celles qui le sont, donner la valeur du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine.

1. $f(x) = 5x + 3$
2. $g(x) = 3x^2 + x - 2$
3. $h(x) = \frac{9-4x}{3}$
4. $r(x) = \frac{2}{3} - \frac{4}{7}x$
5. $f(x) = 4(x+2)$
6. $h(x) = \frac{7}{4}x - 3$

2 Parmi les expressions de fonctions suivantes, reconnaître celles qui sont des fonctions affines. Pour celles qui le sont, donner la valeur du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine.

1. $f(x) = -4$
2. $g(x) = \frac{5x-2}{3}$
3. $h(x) = -2x + \sqrt{3}$
4. $r(x) = \sqrt{5}x + 2$
5. $c(x) = \frac{3-2x}{5}$
6. $d(x) = \frac{4x^2}{7}$

3 Pour chacune des fonctions affines suivantes, déterminer a et b , puis représenter les graphiquement.

1. $f(x) = 5x + 4$
2. $g(x) = -\frac{1}{4}x$
3. $h(x) = 3$
4. $k(x) = -2x + 2$

4 Pour chacune des fonctions affines suivantes, déterminer a et b , puis représenter les graphiquement.

1. $g(x) = 5 - 2x$
2. $g(x) = \frac{3}{4}x - 2$
3. $g(x) = \frac{2}{5}x - 3$
4. $g(x) = -4 + \frac{1}{6}x$

5 Une offre d'emploi de vendeur d'assurances-vie propose un salaire fixe de base, auquel s'ajoutent 50 € de commission pour chaque contrat d'assurance-vie vendu. L'annonce précise que, pour dix contrats d'assurance-vie vendus, le salaire sera de 1700 €.

1. On note x le nombre de contrats vendus.
Quel est le montant $f(x)$ du salaire en fonction du nombre x ?
2. Une deuxième annonce propose, pour le même type d'emploi, un salaire fixe de 710 €, auquel s'ajoute 120 € de commission par contrat d'assurance-vie vendu. On note $g(x)$ ce salaire.
Donner l'expression de $g(x)$ en fonction de x .
3. Pour quel nombre de contrats d'assurance-vie vendus les deux salaires sont-ils identiques ?
Que vaut alors ce salaire ?

Variations

6 Déterminer le sens de variation des fonctions affines suivantes et dresser leur tableau de variation.

1. $f(x) = 3x + 7$
2. $g(x) = -\frac{3}{4}x + 2$
3. $h(x) = 5 - 3x$
4. $r(x) = -8 - 5x$
5. $u(x) = \frac{5}{2}x - 1$
6. $v(x) = \frac{4-3x}{5}$

7 f est une fonction affine représentée par la droite d d'équation réduite $y = -\frac{3}{4}x + 5$.

1. Quel est le sens de variation de la fonction f ?
2. Dresser le tableau de variation de la fonction f .

8 h est une fonction affine décroissante sur $\mathbb{R}$ telle que $h(4) = 6$.

1. Peut-on avoir $h(7) > 6$? Justifier.
2. Peut-on avoir $h(7) < -1$? Justifier.

9 On donne ci-dessous le tableau de variation d'une fonction affine f .

x	$-\infty$	$+\infty$
Variation de f		

1. Quel est le sens de variation de f ?
2. Expliquer pourquoi $f(-4) \geq f(2)$.

Signe

10 Pour chacune des fonctions affines suivantes, déterminer sa racine et dresser son tableau de signes.

1. $f(x) = 3x + 12$
2. $f(x) = -5x + 10$
3. $f(x) = -5x + \frac{3}{4}$
4. $f(x) = 3x - \frac{5}{2}$

11 Pour chacune des fonctions affines suivantes, résoudre $g(x) > 0$ puis en déduire son tableau de signes.

1. $g(x) = 4x - 20$
2. $g(x) = 14 - 7x$
3. $g(x) = \frac{3}{2}x - 6$
4. $g(x) = \frac{3-5x}{2}$

12

1. Dresser le tableau de signes de $f(x) = 2x - 6$
2. En déduire le domaine de définition de

$$g(x) = \sqrt{2x-6}$$

13 On donne ci-dessous le tableau de signes d'une fonction affine g .

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$g(x)$	$-$	0	$+$

1. Quelle est la racine de g ?
2. Donner un nombre dont l'image par g est négative.
3. Donner un nombre dont l'image par g est positive.
4. Quel est le sens de variation de la fonction g ?

14 On donne ci-dessous le tableau de signes d'une fonction affine f .

x	$-\infty$	-4	$+\infty$
$f(x)$	$+$	0	$-$

1. Quelle est la racine de f ?
2. Quel est le sens de variation de la fonction f ?
3. Comparer $f(-7)$ et $f(1)$.

15 On considère la fonction affine f définie, pour tout réel x , par :

$$f(x) = \sqrt{2}x - 3\sqrt{2}$$

1. Quelles sont les variations de la fonction f ?
2. Dresser le tableau de signes de $f(x)$ pour tout réel x .
3. Sans calcul et en utilisant les réponses aux questions 1 et 2, dire si les propriétés suivantes sont vraies ou fausses. Justifier.

- a. $f\left(\frac{1}{3}\right) \leq f(1)$
- b. $f\left(\frac{1}{2}\right) - f(2) \geq 0$
- c. $f(7) < 0$
- d. $f(1) + f(0) \leq 0$

16 On considère la fonction affine f définie pour tout réel x par $f(x) = ax + 9$, où a est un nombre réel donné.

1. Sachant que $f(-3) = 0$, déterminer la valeur de a .
2. Quel est le sens de variation de la fonction f ?
3. Dresser le tableau de signes de la fonction f .
4. Sans calcul, donner le signe du nombre $f(-\sqrt{5})$. Expliquer la démarche.

Inéquations produit et quotient

17 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $(3x - 6)(x + 2) > 0$
2. $(4 - x)(2x + 8) \geq 0$
3. $(-x + 3)(5x - 10) < 0$
4. $(4x - 3)(-2x + 5)^2 < 0$
5. $\left(x + \frac{5}{2}\right)(x + 9) \geq 0$
6. $(7 - 3x)(-2x - 6) < 0$

18 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $\frac{x - 5}{3x + 6} > 0$
2. $\frac{-3x + 9}{x - 2} \leq 0$
3. $\frac{5x + 10}{-x + 4} > 0$
4. $\frac{5x - 2}{(-3x + 7)^2} \geq 0$

19 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

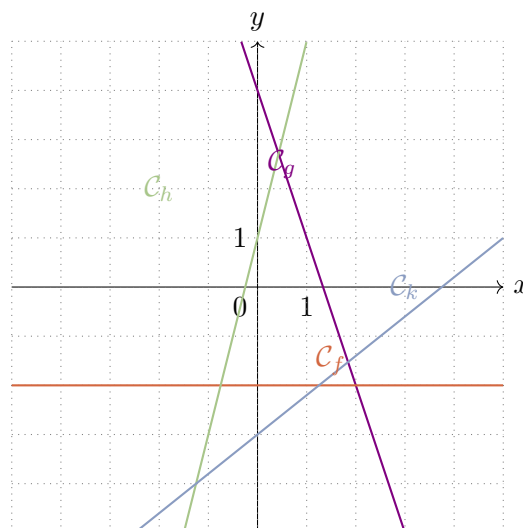
1. $\frac{(3x - 1)(x + 2)}{-x + 5} > 0$
2. $\frac{(x + 2)^2}{2x - 6} > 0$
3. $\frac{(x + 3)}{(-6x - 18)(x + 4)} > 0$

20 Pour chaque expression suivante, déterminer l'ensemble de définition.

1. $\sqrt{(2x - 7)(3x + 1)}$
2. $\sqrt{(-x + 4)(5x + 3)}$
3. $\sqrt{\frac{3x - 6}{x + 2}}$
4. $\sqrt{\frac{-2x + 5}{4x - 1}}$
5. $\sqrt{\frac{(x + 3)(2x - 4)}{-x + 7}}$

Méthodes

21 Pour chacune des fonctions affines suivantes, déterminer graphiquement son expression.



22 Dans chaque cas, déterminer l'expression algébrique de la fonction affine f définie sur $\mathbb{R}$.

1. Sachant que $f(2) = 7$ et que $f(5) = 13$.
2. Sachant que $f(3) = -6$ et que $f(8) = -21$.
3. Passant par les points $A(2; 1)$ et $B(5; -8)$.
4. Passant par les points $A(3; -7)$ et $B(6; 2)$.

23 f est telle que $f(0) = 3$, $f(2) = 5$ et $f(3) = 7$. Peut-elle être affine ? Justifier.

24 Soit a et b deux réels et f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$. On sait que la droite qui représente cette fonction coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 3 et l'axe des ordonnées en un point dont l'ordonnée se trouve dans $] -1; 4[$. Quelles sont les valeurs possibles de a et b ?

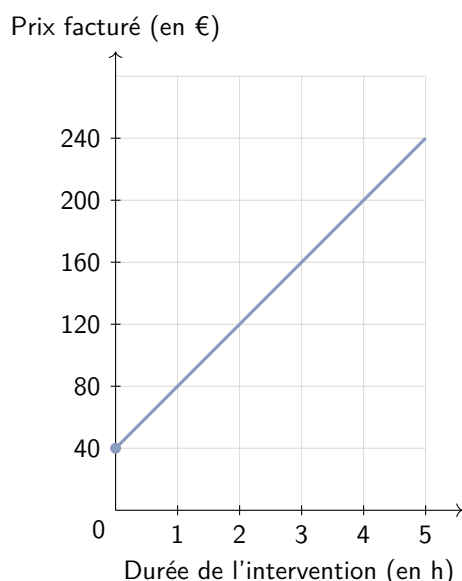
Bilan

25 On modélise la pression atmosphérique en Pascal (Pa) en fonction de l'altitude x en mètres (m) par la fonction affine définie, pour tout $x \in [0; 1\,000]$, par :

$$f(x) = -11,163x + 101\,827$$

1. Quelle est la pression atmosphérique au niveau de la mer (altitude 0 m) ?
2. Calculer la pression à 400 m d'altitude.
3. Quel est le sens de variation de f ? Interpréter dans le contexte.
4. Un ballon-sonde mesure une pression de 94 012,9 Pa. À quelle altitude se trouve-t-il ?

26 Un plombier facture ses interventions selon le graphique ci-dessous, représenté par une demi-droite.



1. Lire sur le graphique le prix du déplacement du plombier.
2. Déterminer, à l'aide du graphique, son tarif horaire.
3. Combien facturera-t-il une intervention qui dure 4 heures ?
4. (Challenge) Un client dispose d'un budget de 220 €. Quelle est la durée maximale d'intervention qu'il peut se permettre ?

27 Une société de location de vélos propose trois forfaits pour la journée :

- Forfait « Balade » : 15 € puis 0,40 € par km parcouru,
- Forfait « Journée » : 40 € quel que soit le nombre de km parcourus,
- Forfait « Sport » : 5 € puis 0,60 € par km parcouru.

On note x le nombre de kilomètres parcourus dans la journée.

1. Exprimer $B(x)$, $J(x)$ et $S(x)$, le coût (en euros) de chaque forfait en fonction de x .
2. Quel forfait est le moins cher pour 30 km ? Pour 80 km ?
3. Pour quelle valeur de x les forfaits « Balade » et « Sport » ont-ils le même coût ?
4. En construisant les représentations graphiques des trois fonctions dans un même repère, déterminer graphiquement le forfait le plus avantageux selon le nombre de kilomètres parcourus.

28 Une boulangère ouvre un nouveau commerce. Elle évalue ses charges et ses recettes de la façon suivante :

- Ses charges fixes s'élèvent à 12 600 € par an.
- Chaque gâteau vendu coûte 4,50 € à fabriquer (charges variables).
- Chaque gâteau est vendu 13 € (on suppose que tout ce qui est fabriqué est vendu).

On note n le nombre de gâteaux vendus dans l'année.

1. Exprimer $R(n)$, la recette totale, en fonction de n .
2. Exprimer $C(n)$, le coût de production total, en fonction de n .
3. On note $B(n)$ le bénéfice, égal à la différence entre la recette et le coût de production. Montrer que $B(n) = 8,5n - 12\,600$.
4. Combien de gâteaux la boulangère doit-elle vendre au minimum pour que son bénéfice soit strictement positif ?
5. Si elle travaille 48 semaines par an et 5 jours par semaine, combien de gâteaux doit-elle vendre par jour pour atteindre ce seuil ?

Chapitre 9 - Puissances et racines carrées

9.1 Puissances

9.1.1 Calculer avec les puissances

♥ Propriétés :

- Pour $n \geq 1$, $a^n = a \times \dots \times a$
- $a^1 = a$
- Si $a \neq 0$, $a^0 = 1$
- Si $a \neq 0$ et $n \neq 0$, l'inverse $\frac{1}{a^n}$ du nombre a^n est noté a^{-n}

Exemples

- $10^3 = \dots\dots\dots$
- $(-3)^4 = \dots\dots\dots$
- $10^{-4} = \dots\dots\dots$
- $2^1 = \dots\dots\dots$
- $2^0 = \dots\dots\dots$
- $(-3)^{-2} = \dots\dots\dots$

♥ Propriété : Soient a et b deux nombres réels et m et n deux nombres entiers positifs.

Produit de puissances : $a^n \times a^m = a^{n+m}$

Exemples

- $4^2 \times 4^3 = \dots\dots\dots$
- $5^{11} = \dots\dots\dots$
- $(2x)^{-5} \times (2x)^7 = \dots\dots\dots$

♥ Propriété : Soient a et b deux nombres réels et m et n deux nombres entiers positifs.

Quotient de puissances : $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$

Exemples

- $\frac{2^5}{2^3} = \dots\dots\dots$
- $7^3 = \dots\dots\dots$
- $\frac{(5y)^{10}}{(5y)^4} = \dots\dots\dots$

♥ Propriété : Soient a et b deux nombres réels et m et n deux nombres entiers positifs.

Puissance de puissance : $(a^n)^m = a^{n \times m}$

Exemples

- $(5^2)^4 = \dots\dots\dots$
- $3^8 = \dots\dots\dots$
- $((-3z)^5)^3 = \dots\dots\dots$

♥ **Propriété :** Soient a et b deux nombres réels et m et n deux nombres entiers positifs.
Puissance d'un produit : $(a \times b)^n = a^n \times b^n$

Exemples

• $3^4 \times 5^4 = \dots\dots\dots$ • $(14)^3 = \dots\dots\dots$ • $(xy)^5 = \dots\dots\dots$

♥ **Propriété :** Soient a et b deux nombres réels et m et n deux nombres entiers positifs.
Puissance d'un quotient : $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

Exemples

• $\left(\frac{2}{3}\right)^4 = \dots\dots\dots$ • $\left(\frac{5}{7}\right)^2 = \dots\dots\dots$ • $\left(\frac{4x}{7y}\right)^3 = \dots\dots\dots$

Exemples

• $\frac{5 \times 5^3}{25}$ • $\frac{a^4 \times a^3}{a^{-3}}$

.....

.....

.....

.....

9.1.2 Notation scientifique

Définition : La notation scientifique d'un nombre décimal positif est l'écriture de ce nombre sous la forme $a \times 10^n$ avec :

- a est un nombre décimal tel que $1 \leq a < 10$.
- n est un nombre entier relatif.

Exemples

• La notation scientifique de 8 600 000 000 est :

• La notation scientifique de 0,000 065 est :

9.2 Racines carrées

9.2.1 Calculs sur les racines carrées

♥ **Définition :** La racine carrée d'un nombre réel positif a est l'unique **réel positif** dont le carré vaut a .
On la note $\sqrt{a}$, et on a donc $\sqrt{a} \geq 0$.

- (R) • Par définition, on a $(\sqrt{a})^2 = a$.
• $\sqrt{-5}$ n'existe pas ! En effet, il n'existe aucun nombre dont le carré vaut -5 .

Exemples

$$\begin{array}{ccccccc} \sqrt{0} = \dots & \sqrt{1} = \dots & \sqrt{4} = \dots & \sqrt{9} = \dots & \sqrt{16} = \dots & \sqrt{25} = \dots & \sqrt{36} = \dots \\ \sqrt{49} = \dots & \sqrt{64} = \dots & \sqrt{81} = \dots & \sqrt{100} = \dots & \sqrt{121} = \dots & \sqrt{144} = \dots & \sqrt{169} = \dots \end{array}$$

- (R) $\sqrt{2} \approx 1,4142$ et $\sqrt{3} \approx 1,732$ sont des nombres irrationnels.

♥ **Propriété :** Pour tous réels positifs a et b , on a $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.

Démonstration. D'une part, $(\sqrt{a} \times \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2 \times (\sqrt{b})^2 = a \times b$ par définition de la racine carrée (a et b positifs).

D'autre part, $(\sqrt{a \times b})^2 = a \times b$ par définition de la racine carrée (a et b positifs, donc $a \times b$ aussi).

Donc, $(\sqrt{a} \times \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a \times b})^2$.

Or, $\sqrt{a} \times \sqrt{b}$ et $\sqrt{a \times b}$ sont positifs et de carrés égaux, ils sont donc égaux.

Ainsi, $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.

Exemples

Réduire au maximum les nombres suivants :

- $\sqrt{98} = \dots\dots\dots$
- $2\sqrt{2} \times 4\sqrt{18} = \dots\dots\dots$
- $(4\sqrt{5})^2 = \dots\dots\dots$
- $3\sqrt{125} = \dots\dots\dots$

♥ **Propriété :** Pour tous réels positifs a et b avec $b \neq 0$, on a $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

Exemples

- $\frac{\sqrt{32} \times \sqrt{10}}{\sqrt{80}} = \dots\dots\dots$
- $\sqrt{\frac{50}{242}} = \dots\dots\dots$

Méthode : Simplifier une écriture contenant des racines carrées.

1. Écrire le plus simplement possible :

• $A = 4\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 6\sqrt{3}$

.....

.....

• $B = (3 - 2\sqrt{5}) - (4 - 6\sqrt{5})$

.....

.....

2. Écrire les expressions suivantes sous la forme $a\sqrt{b}$, où a et b sont des entiers et b le plus petit possible :

• $C = \sqrt{12} + 7\sqrt{3} - \sqrt{27}$

.....

.....

• $D = \sqrt{125} - 2\sqrt{20} + 6\sqrt{80}$

.....

.....

3. Écrire les expressions suivantes sous la forme $\frac{a\sqrt{b}}{c}$, où a , b et c sont des entiers et b le plus petit possible :

• $E = \frac{-5}{\sqrt{2}}$

.....

.....

• $F = \frac{1}{3 + \sqrt{5}}$

.....

.....

.....

Propriété : Pour tous réels a et b strictement positifs, on a $\sqrt{a+b} < \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Démonstration. Comme a et b sont strictement positifs, $\sqrt{a+b}$ et $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ sont positifs.

Donc montrer que $\sqrt{a+b} < \sqrt{a} + \sqrt{b}$, revient à montrer que $(\sqrt{a+b})^2 < (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$.

C'est à dire, montrer que $(\sqrt{a+b})^2 - (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 < 0$.

$$\begin{aligned} (\sqrt{a+b})^2 - (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 &= a + b - (a + 2\sqrt{a}\sqrt{b} + b) \\ &= a + b - a - 2\sqrt{a}\sqrt{b} - b \\ &= -2\sqrt{a}\sqrt{b} \end{aligned}$$

Or, $\sqrt{a} > 0$ et $\sqrt{b} > 0$ car a et b sont strictement positifs. Donc, $-2\sqrt{a}\sqrt{b} < 0$.

Finalement, $(\sqrt{a+b})^2 - (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 < 0$ et donc $\sqrt{a+b} < \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

9.2.2 Équations et inéquations

♥ **Propriété :** Pour tout réel a , l'équation $\sqrt{x} = a$ admet pour ensemble de solutions :

- $S = \{a^2\}$ si $a \geq 0$
- $S = \emptyset$ si $a < 0$.

Exemple

L'équation $\sqrt{x} = 3$ a pour ensemble de solutions

Propriété : Pour tout réel a , l'inéquation $\sqrt{x} \leq a$ admet pour ensemble de solutions :

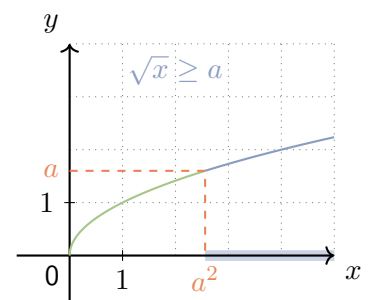
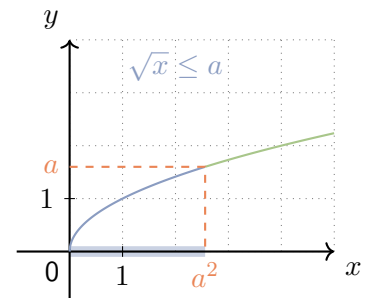
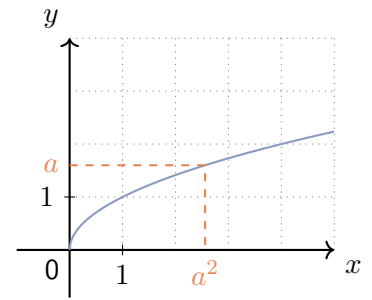
- $S = [0; a^2]$ si $a \geq 0$
- $S = \emptyset$ si $a < 0$.

Pour tout réel a , l'inéquation $\sqrt{x} \geq a$ admet pour ensemble de solutions :

- $S = [a^2; +\infty[$ si $a \geq 0$
- $S = [0; +\infty[$ si $a < 0$.

Exemple

- L'inéquation $\sqrt{x} \leq 4$ a pour ensemble de solutions
- L'inéquation $\sqrt{x} > 5$ a pour ensemble de solutions
- L'inéquation $-4\sqrt{x} - 5 < 7$ qui s'écrit aussi $\sqrt{x} > -3$ a pour ensemble de solutions



Exercices - Puissances et racines carrées

Calculer avec les puissances

1 Calculer les expressions suivantes.

1. 2^6
2. $(-3)^4$
3. 5^3
4. $(-1)^{11}$
5. $\left(-\frac{1}{3}\right)^2$
6. $0,1^4$
7. $(-0,2)^3$

2 Écrire chaque nombre sous la forme d'un nombre décimal.

1. 5^{-1}
2. $(-4)^{-2}$
3. 10^{-4}
4. $0,5^{-2}$
5. $\left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$
6. $(-2)^{-3}$
7. $(-10)^{-3}$

3 Vrai ou faux ?

1. $3^5 + 3^2 = 3^7$
2. $2^4 \times 5^3 = 10^7$
3. $9 \times 3^5 = 3^7$
4. $\left(\frac{1}{2}\right)^4 \in \mathbb{D}$
5. $3^{-2} \in \mathbb{D}$
6. $(-2)^{-3} \in \mathbb{D}$

4 Écrire les nombres suivants sous la forme a^n , où a est un nombre réel et n un entier relatif.

- a. $2^3 \times 2^5$
- b. $(3^4)^{-2}$
- c. $\frac{5^3}{5^{-1}}$
- d. $(-4)^2 \times (-4)^{-5}$

5 Écrire les nombres suivants sous la forme a^n , où a est un nombre réel et n un entier relatif.

- a. $0,3^2 \times 0,3^4$
- b. $(0,5^4)^{-3}$
- c. $\frac{7^5}{7^{-2}}$
- d. $(-1)^{-3} \times (-1)^4$

6 Écrire les nombres suivants sous la forme a^n , où a est un nombre réel et n un entier relatif.

- a. $\left(\frac{1}{4}\right)^3 \times \left(\frac{1}{4}\right)^5$
- b. $\left(\left(\frac{1}{3}\right)^3\right)^2$
- c. $\frac{3,7^6}{3,7^5}$
- d. $(-2,5)^{-4} \times (-2,5)^4$

7 x est un nombre réel non nul. Écrire les expressions suivantes sous la forme x^n , où n est un entier relatif.

- a. $\frac{(x^5)^2}{x^{12}}$
- b. $\frac{x^{-4} \times x^3}{x^{-8}}$
- c. $\frac{x \times x^4}{x^2}$
- d. $\frac{1}{x^{-6} \times x^3}$

8 Vrai ou faux ? Justifier la réponse.

1. Pour tout nombre réel x et tout entier naturel n : $x^n + x^n = 2x^n$.
2. Pour tous nombres réels x et y et tous entiers naturels n et m : $x^n \times y^m = (xy)^{n+m}$.
3. Pour tout nombre réel x et tout entier naturel n : $x^n \times x^n = x^{n^2}$.
4. Pour tout entier naturel n : $2^n + 2^n = 2^{n+1}$.

9 On considère un entier naturel n .

Écrire chaque calcul sous la forme d'une puissance de 2.

- a. 4×2^n
- b. $2^n + 2^n + 2^n + 2^n$
- c. 16×2^n
- d. $\frac{2^n}{32}$ (avec $n \geq 5$)

10 Écrire chaque nombre sous la forme $2^n \times 3^m$, où n et m sont deux entiers relatifs.

- a. $6^3 \times 4$
- b. $18^{-2} \times 48^3$
- c. $\frac{8^{-2} \times 18}{27 \times 4^2}$
- d. $\frac{81}{128}$

Notation scientifique

11 Écrire les nombres suivants en notation scientifique.

1. 58 000
2. 0,000 47
3. 3,14
4. 0,000 000 8
5. 12 400 000
6. 0,013

12 Effectuer les calculs suivants et donner le résultat en notation scientifique.

1. $0,23 \times 10^6$
2. $16\,664 \times 10^2$
3. $3 \times 10^4 \times 8 \times 10^{-7}$
4. $\frac{6 \times 10^5}{2 \times 10^{-3}}$
5. $(4 \times 10^{-2})^3$
6. $2 \times 10^3 \times 7 \times 10^{-1}$

13 La vitesse de la lumière dans le vide est : $c = 3 \times 10^8$ m/s.

1. Exprimer c en km/s en notation scientifique.
2. La distance Terre-Soleil est d'environ 150 000 000 km.
Écrire cette distance en notation scientifique.
3. Calculer le temps (en secondes) que met la lumière pour parcourir la distance Terre-Soleil.
Convertir ce résultat en minutes.
Donner les résultats en notation scientifique.

Racine carrée

14 Simplifier au maximum les expressions suivantes :

- | | |
|---------------------------|---|
| a. $\sqrt{16}$ | e. $\sqrt{6}\sqrt{2}$ |
| b. $\sqrt{8}$ | f. $\sqrt{6} \times \sqrt{7}\sqrt{3}$ |
| c. $\sqrt{18}$ | g. $\sqrt{27} \times \sqrt{8}\sqrt{24}$ |
| d. $\sqrt{\frac{81}{49}}$ | h. $(\sqrt{5})^4$ |

15 Développer et réduire au maximum les expressions suivantes :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| a. $(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2$ | c. $(3 + \sqrt{8})(4 + \sqrt{2})$ |
| b. $(1 - \sqrt{2})(1 + \sqrt{2})$ | d. $(\sqrt{12} - \sqrt{27})^2$ |

16

- Écrire $\sqrt{486}$ sous la forme $a\sqrt{6}$ où a est un entier.
- Écrire $\sqrt{150}$ sous la forme $a\sqrt{6}$ où a est un entier.
- Écrire $\sqrt{125}$ sous la forme $a\sqrt{5}$ où a est un entier.
- Écrire $\sqrt{12}$ sous la forme $a\sqrt{3}$ où a est un entier.

17

- Écrire $A = -4\sqrt{891} - 5\sqrt{275} + 7\sqrt{396}$ sous la forme $a\sqrt{11}$ où a est un entier.
- Écrire $B = 7\sqrt{539} + 3\sqrt{99} - 7\sqrt{44}$ sous la forme $a\sqrt{11}$ où a est un entier.
- Écrire $C = 8\sqrt{54} - 7\sqrt{600} - 2\sqrt{96}$ sous la forme $a\sqrt{6}$ où a est un entier.
- Écrire $D = -6\sqrt{726} + 3\sqrt{24} + 7\sqrt{150}$ sous la forme $a\sqrt{6}$ où a est un entier.

18 Simplifier au maximum l'expression

$$A = 2\sqrt{20} - \sqrt{45} + \sqrt{125}$$

19 Donner, si possible, une écriture simplifiée des calculs suivants.

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. $3\sqrt{7}(4 + 3\sqrt{7})$ | 4. $\sqrt{7} + \sqrt{2}$ |
| 2. $(-8\sqrt{10})^2$ | 5. $\sqrt{\frac{294}{6}}$ |
| 3. $\sqrt{30} \times \sqrt{5}$ | 6. $\sqrt{4} + \sqrt{16}$ |

20 On appelle nombre d'or, noté ϕ , le réel

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

Montrer que multiplier ϕ par lui-même revient à lui ajouter 1.

21 On considère un triangle ABC tel que $AB = 4\sqrt{3}$, $BC = 2\sqrt{12}$ et $CA = 4\sqrt{6}$.
Quelle est la nature du triangle ABC ?

22 Vrai ou faux ? Justifier la réponse.

- Pour tous nombres réels positifs a et b :

$$\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

- Pour tout nombre réel positif a :

$$2\sqrt{a} + \frac{1}{3}\sqrt{a} = 2,3\sqrt{a}$$

- Pour tout nombre réel positif a :

$$\sqrt{a^3} = a\sqrt{a}$$

- Pour tout nombre réel positif et non nul a :

$$\left(\frac{1}{\sqrt{a}}\right)^2 = \frac{1}{a}$$

- Pour tout nombre réel positif a :

$$\sqrt{a^4} = a^3$$

23 Trouver une fraction égale à celle proposée en supprimant la racine carrée de son dénominateur.

$$A = \frac{5}{\sqrt{10}}$$

$$C = \frac{11}{\sqrt{2}}$$

24 Trouver une fraction égale à celle proposée en supprimant la racine carrée de son dénominateur.

$$\frac{A}{\frac{4}{6+4\sqrt{3}}} = \frac{B}{\frac{3}{3-6\sqrt{10}}} =$$

25 Écrire les expressions suivantes sous la forme $a + b\sqrt{c}$.

a. $\frac{3}{1+\sqrt{2}}$

b. $\frac{4}{2-3\sqrt{5}}$

26 Montrer que $\sqrt{2+\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$.

27 Déterminer les domaines de définition des fonctions suivantes.

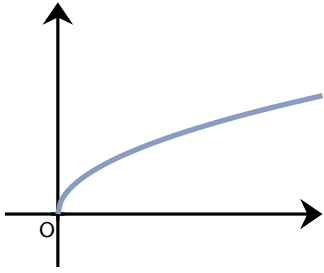
1. $f : x \mapsto \sqrt{x-5}$

2. $g : x \mapsto \sqrt{x^2+3}$

3. $h : x \mapsto \sqrt{9-x}$

4. $i : x \mapsto \sqrt{(2x-6)(-3x+12)}$

28 On a représenté la courbe d'équation $y = \sqrt{x}$. Résoudre les équations suivantes sur $[0; +\infty[$.



1. $\sqrt{x} = 5$
2. $\sqrt{x} = -2$
3. $\sqrt{x} = 9$
4. $\sqrt{x} = \frac{8}{25}$

29 Résoudre les équations suivantes sur $[0; +\infty[$.

1. $2\sqrt{x} + 3 = 5$
2. $\sqrt{x} - 18 = -8$
3. $-5\sqrt{x} = 9$
4. $12\sqrt{x} - 5 = 21$

30 Tom doit résoudre l'équation $\sqrt{x-1} = 5$. Voici sa résolution : « On pose $X = x - 1$.

$$\begin{aligned}\sqrt{x-1} = 5 &\Leftrightarrow \sqrt{X} = 5 \\ &\Leftrightarrow X = 25 \\ &\Leftrightarrow x - 1 = 25 \\ &\Leftrightarrow x = 26\end{aligned}$$

$$S = \{26\}$$

À la manière de Tom, résoudre l'équation $\sqrt{x+3} = 12$.

31 Résoudre les inéquations suivantes sur $[0; +\infty[$.

1. $\sqrt{x} \geq 12$
2. $\sqrt{x} \leq -3$
3. $\sqrt{x} > 2$
4. $\sqrt{x} > -9$

32 Résoudre les inéquations suivantes sur $[0; +\infty[$.

1. $-\sqrt{x} \geq -36$
2. $2\sqrt{x} + 5 \leq -3$
3. $-5\sqrt{x} > -15$
4. $25\sqrt{x} + 10 > 9$

33 Lilia doit résoudre l'inéquation $\sqrt{2x+1} \leq 5$. Voici sa résolution : « On pose $X = 2x + 1$.

$$\begin{aligned}\sqrt{2x+1} \leq 5 &\Leftrightarrow \sqrt{X} \leq 5 \\ &\Leftrightarrow 0 \leq X \leq 25 \\ &\Leftrightarrow 0 \leq 2x + 1 \leq 25 \\ &\Leftrightarrow -1 \leq 2x \leq 24 \\ &\Leftrightarrow -\frac{1}{2} \leq x \leq 12\end{aligned}$$

$$S = \left[-\frac{1}{2}; 12\right]$$

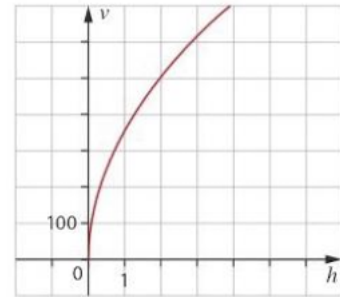
À la manière de Lilia, résoudre l'inéquation $\sqrt{x-3} \geq 7$.

34 La vitesse d'un tsunami dépend de la profondeur de l'océan dans lequel il se propage.

Cette vitesse v (en km.h^{-1}) se calcule par la formule :

$$v = 870\sqrt{\frac{h}{6}} \text{ où } h \text{ est la profondeur de l'océan (en km).}$$

1. Quelle est la vitesse d'un tsunami qui se propage dans un océan de 6 km de profondeur ?
2. Quelle est la profondeur de l'océan lorsque $V = 1000 \text{ km.h}^{-1}$? Arrondir au km près.
3. On a tracé la fonction v dans le repère ci-dessous.



Déterminer l'intervalle des profondeurs telles que la vitesse v soit inférieure ou égale à 500 km.h^{-1} .

35 Un pendule est constitué d'une masse suspendue au bout d'un fil.

Lorsque le pendule oscille, la durée d'une oscillation s'appelle la **période** du pendule.

La période d'un pendule, notée T (exprimée en secondes), est donnée par la formule :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}},$$

où $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$ est l'accélération de la pesanteur et l est la longueur du pendule (en mètres).

1. Calculer la période T d'un pendule ayant pour longueur 6 m.
Donner la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième.
2. Calculer la longueur d'un pendule dont la période est égale à 15 s.
Arrondir au centimètre près.

36 Dans un triangle rectangle, l'un des côtés de l'angle droit mesure 9 cm.

L'autre côté de l'angle droit mesure 3 cm de moins que l'hypoténuse.

Quelles sont les dimensions de ce triangle ?

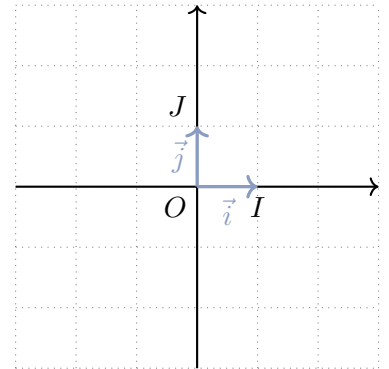
Chapitre 10 - Vecteurs et repérage

10.1 Repère du plan

Trois points distincts deux à deux O , I et J du plan forment un repère, que l'on peut noter (O, I, J) .

L'origine O et les unités OI et OJ permettent de graduer les axes (OI) et (OJ) .

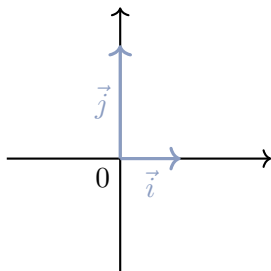
Si on pose $\vec{i} = \overrightarrow{OI}$ et $\vec{j} = \overrightarrow{OJ}$, alors ce repère se note aussi $(O, \vec{i}, \vec{j})$.



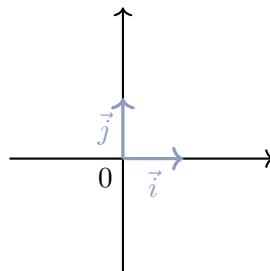
Définition :

- On appelle **repère du plan** tout triplet $(O, \vec{i}, \vec{j})$, où O est un point et $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont deux vecteurs non colinéaires.
- Un repère est dit **orthogonal** si $\vec{i}$ et $\vec{j}$ ont des directions perpendiculaires.
- Un repère est dit **orthonormé** s'il est orthogonal et si $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont de norme 1.

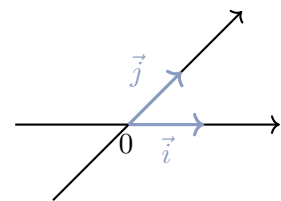
Repère orthogonal



Repère orthonormé



Repère quelconque



10.1.1 Coordonnées d'un vecteur

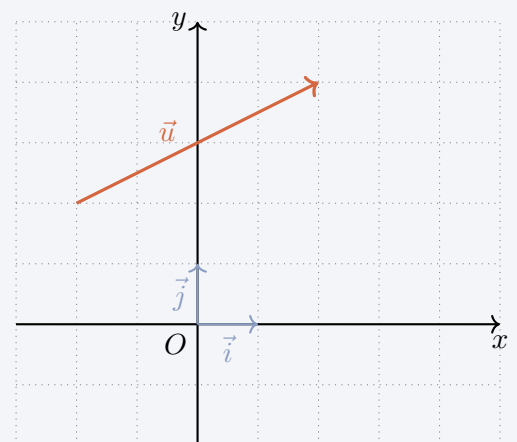
Définition :

Soit M un point quelconque d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ et un vecteur $\vec{u}$ tel que $\overrightarrow{OM} = \vec{u}$.

Les **coordonnées du vecteur** $\vec{u}$ sont les coordonnées du point M à savoir (x_M, y_M) .

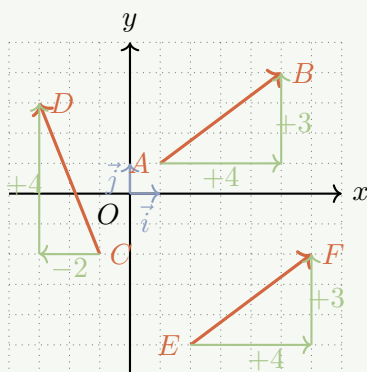
On note $\vec{u} \begin{pmatrix} x_M \\ y_M \end{pmatrix}$.

On a $\overrightarrow{OM} = x_M \vec{i} + y_M \vec{j}$.



Méthode : Déterminer les coordonnées d'un vecteur par lecture graphique.

Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EF}$ par lecture graphique :



.....

.....

.....

.....

.....

.....

♥ **Propriété :** Soit A et B deux points de coordonnées (x_A, y_A) et (x_B, y_B) dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.

Méthode : Déterminer les coordonnées d'un vecteur par calcul.

Soit $A(1; 1)$, $B(5; 4)$, $C(-1; -2)$, $D(-3; 3)$, $E(2; -5)$ et $F(6; -2)$.

Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{EF}$.

.....

.....

.....

.....

.....

♥ **Propriété :**

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ et un réel k .

- $\vec{u} = \vec{v}$ équivaut à $x = x'$ et $y = y'$ autrement dit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont les mêmes coordonnées.
- Le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}$.
- Le vecteur $k\vec{u}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}$.

Ⓡ Si $\vec{u}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ alors $-\vec{u}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} -x \\ -y \end{pmatrix}$.

Retour sur la propriété coordonnées d'un vecteur.

Méthode : Appliquer les formules sur les coordonnées des vecteurs.

En reprenant l'exemple précédent, calculer les coordonnées des vecteurs $4\overrightarrow{AB}$, $3\overrightarrow{CD}$, et $4\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{CD}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Méthode : Calculer les coordonnées d'un point défini par une égalité vectorielle.

Dans un repère, soit les points $A(-1; 2)$, $B(3; -4)$ et $C(-3, 2)$.

Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

.....

.....

.....

.....

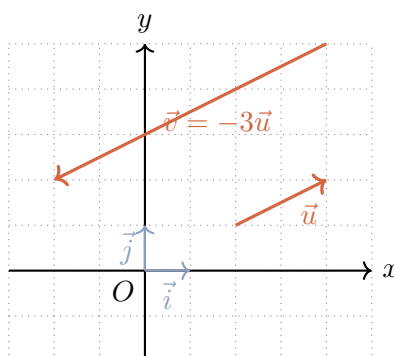
.....

10.2 Colinéarité de deux vecteurs

10.2.1 Définitions et premières propriétés

♥ **Définition :** Dire que deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires signifie qu'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$.

Exemple



.....

.....



- Par convention, le vecteur $\vec{0}$ est colinéaire à tout vecteur du plan.
- Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** lorsqu'ils ont la **même direction**.

10.2.2 Critère de colinéarité

♥ **Propriété :** Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Dire que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires revient à dire que les coordonnées des deux vecteurs sont proportionnelles soit : $xy' - yx' = 0$.

Démonstration. Nous allons procéder par double implication.

- Si l'un des vecteurs est nul alors l'équivalence est évidente.
- Supposons maintenant que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient non nuls.

Dire que les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sont colinéaires équivaut à dire qu'il existe un nombre réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$.

Les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont donc proportionnelles et le tableau ci-dessous est un tableau de proportionnalité :

x	x'
y	y'

Donc : $xy' = yx'$ soit encore $xy' - yx' = 0$.

Réciproquement, si $xy' - yx' = 0$. Le vecteur $\vec{v}$ étant non nul, l'une de ses coordonnées est non nulle.

Supposons que $x' \neq 0$. Posons alors $k = \frac{x}{x'}$. L'égalité $xy' \sim yx' = 0$ s'écrit : $yx' = xy'$

Soit $y = \frac{xy'}{x'} = ky'$. Comme on a déjà $x = kx'$, on en déduit que $\vec{u} = k\vec{v}$.

♥ **Définition :** Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ deux vecteurs dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Le nombre $xy' - yx'$ est appelé déterminant des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

On note : $\det(\vec{u}; \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'$.

♥ **Propriété :** Dire que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, revient à dire que $\det(\vec{u}; \vec{v}) = 0$.

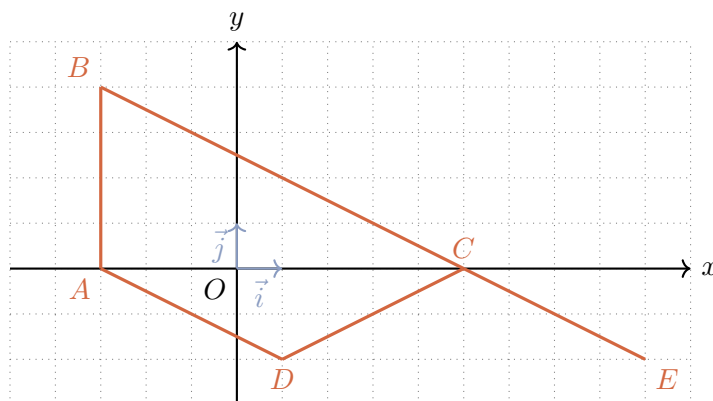
Méthode : Vérifier si deux vecteurs sont colinéaires.

Dans chaque cas, vérifier si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires : $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 11 \\ 23 \end{pmatrix}$ puis $\vec{u} \begin{pmatrix} 20 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 30 \\ 9 \end{pmatrix}$

1. Dire que les droites (AB) et (CD) sont **parallèles** équivaut à dire que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont **colinéaires**.



Dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, $A(-3; 0)$, $B(-3; 4)$, $C(5; 0)$, $D(1; -2)$ et $E(9; -2)$.
Montrer que $ABCD$ est un trapèze et que les points B, C et E sont alignés.



10.3 Calculs dans un repère orthonormé

Pour toute cette partie, on se place dans un repère **orthonormé** $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan.

♥ **Propriété** : Soit un vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. La norme du vecteur $\vec{u}$ est $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Démonstration.

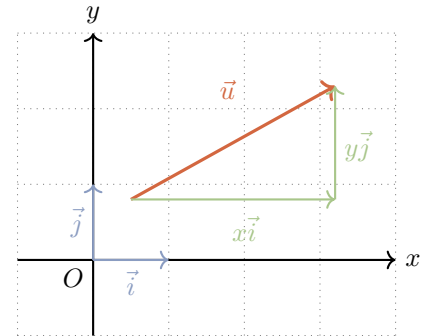
Dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on a $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$.

Le théorème de Pythagore assure, dans le triangle de la figure que

$$\|\vec{u}\|^2 = x^2\|\vec{i}\|^2 + y^2\|\vec{j}\|^2.$$

Le repère étant orthonormé, $\|\vec{i}\|^2 = 1 = \|\vec{j}\|^2$, d'où $\|\vec{u}\|^2 = x^2 + y^2$.

Ainsi, $x^2 + y^2 \geq 0$, $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.



♥ **Propriété** : Soient A et B deux points du plan.

La distance AB est égale à la norme du vecteur $\|\vec{AB}\|$. Ainsi,

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Exemple

Soient $A(3; -2)$ et $B(2; 4)$. On a :

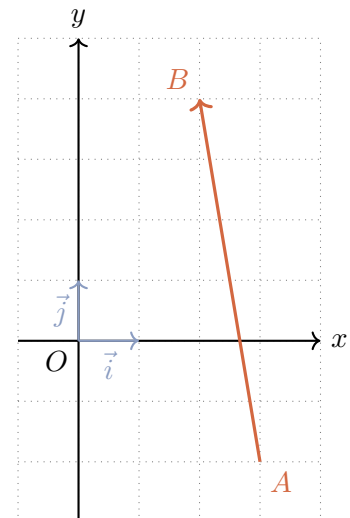
.....

.....

.....

.....

.....



♥ **Propriété** : Soient $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ deux points du plan.

Les coordonnées du milieu I du segment $[AB]$ sont $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$.

Démonstration. I est le milieu de $[AB]$ donc $\vec{AI} = \vec{IB}$. On a donc, $\vec{AI} \begin{pmatrix} x_I - x_A \\ y_I - y_A \end{pmatrix}$ et $\vec{IB} \begin{pmatrix} x_B - x_I \\ y_B - y_I \end{pmatrix}$.

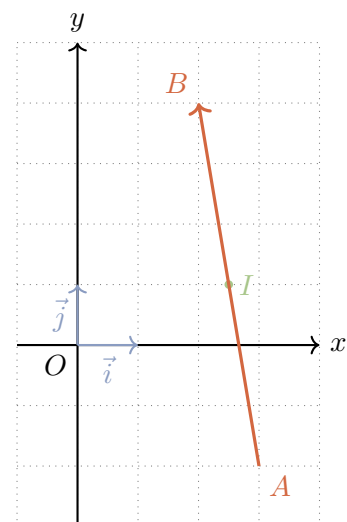
Ces vecteurs sont égaux, donc $x_I - x_A = x_B - x_I$ et $y_I - y_A = y_B - y_I$.

D'où $2x_I = x_A + x_B$ et $2y_I = y_A + y_B$.

Finalement, on a bien $x_I = \frac{x_A + x_B}{2}$ et $y_I = \frac{y_A + y_B}{2}$.

Exemple

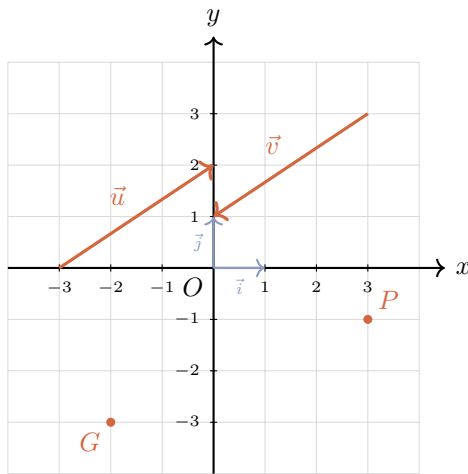
Soient $A(3; -2)$ et $B(2; 4)$ et I le milieu de $[AB]$.



Exercices : Vecteurs et repérage

Repère du plan

1



1. Lire graphiquement les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
2. Lire graphiquement les coordonnées des points G et P , puis calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{GP}$.
3. Placer le point C tel que $\overrightarrow{GC} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.
4. Que peut-on remarquer sur les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$?

2 Calculer les coordonnées des vecteurs suivants.

1. $\overrightarrow{AB}$ avec $A(2; -1)$ et $B(-3; 4)$.
2. $\overrightarrow{DC}$ avec $C(-4; 3)$ et $D(1; -2)$.
3. $\overrightarrow{EF}$ avec $E(0; 5)$ et $F(-3; 0)$.
4. $\overrightarrow{QP}$ avec $P\left(\frac{1}{2}; -\frac{3}{2}\right)$ et $Q\left(-\frac{3}{2}; \frac{1}{2}\right)$.

3 Dans une base, on donne trois vecteurs :

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \vec{v} \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{w} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Déterminer les coordonnées des vecteurs suivants.

1. $\vec{u} + \vec{w}$
2. $\vec{w} + \vec{v}$
3. $-2\vec{v}$
4. $3\vec{u} - 2\vec{v} + \vec{w}$

4 Dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, on donne les points $A(1; 3)$, $C(-2; 0)$ et $D(4; -1)$.

1. Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{CD}$.
2. Déterminer les coordonnées du point B tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
3. Déterminer les coordonnées du point E tel que $\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{CD} - \vec{u}$ avec $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$.

5 Dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, on considère les points $A(2; -1)$, $B(-3; 5)$ et $C(4; 2)$.Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.6 Dans un repère orthonormé, on donne $R(-3; 4)$, $S(5; 0)$ et $T(7; -2)$.Le point P est le milieu de $[RS]$ et le point Q est l'image de P par la translation de vecteur $\frac{1}{2}\overrightarrow{ST}$.

1. Calculer les coordonnées du point P .
2. Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{ST}$.
3. En déduire les coordonnées du point Q .
4. Montrer que Q est le milieu du segment $[RT]$.

Colinéarité

7 Dans chaque cas, calculer le déterminant $\det(\vec{u}; \vec{v})$.

1. $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.
2. $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$.
3. $\vec{u} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$.
4. $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 5 \\ -10 \end{pmatrix}$.

8 Dans chaque cas, dire si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires. Justifier.

1. $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -10 \\ -15 \end{pmatrix}$.
2. $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 6 \\ -9 \end{pmatrix}$.
3. $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ -12 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 10 \\ 24 \end{pmatrix}$.
4. $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 6 \\ 15 \end{pmatrix}$.

9 Déterminer la valeur de x pour que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient colinéaires.

1. $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x \\ 2 \end{pmatrix}$.
2. $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ x \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x \\ 12 \end{pmatrix}$.

Alignement

10 Dans chaque cas, déterminer si les trois points sont alignés.

1. $A(-2; 1)$, $B(2; 3)$ et $C(8; 7)$.
2. $D(1; -4)$, $E(3; 0)$ et $F(5; 4)$.
3. $G(-3; 5)$, $H(0; 3)$ et $I(6; -1)$.

11 Dans un repère, on donne $A(1; 2)$, $B(-3; 0)$ et $C(-14; a)$, avec $a \in \mathbb{R}$.

1. Exprimer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BC}$ en fonction de a .

2. Déterminer la valeur de a pour laquelle les points A , B et C sont alignés.

- 12** Dans un repère, on donne les points :

$$A(1; -1), B(2; 1), C(4; -1) \text{ et } D(6; -2)$$

1. Placer le point E tel que $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{BC}$.
2. Calculer les coordonnées du point E .
3. Placer le point F tel que $\overrightarrow{CF} = -3\overrightarrow{AB}$.
4. Calculer les coordonnées du point F .
5. Les points D , E et F sont-ils alignés ?

- 13** Dans un repère, on donne les points :

$$A\left(-\frac{7}{2}; -\frac{1}{2}\right), B\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right) \text{ et } C\left(\frac{5}{2}; \frac{5}{2}\right)$$

1. (a) Placer les points A, B , et C dans un repère.
(b) Que peut-on conjecturer pour ces trois points ?
(c) Démontrer cette conjecture.
2. On donne les points :

$$D\left(100; \frac{205}{4}\right) \text{ et } E\left(-100; -\frac{95}{2}\right)$$

Ces points sont-ils alignés avec A et B ?

Parallélisme

14

1. On donne $A(1; -3)$, $B(4; 1)$, $C(-2; 2)$ et $D(-8; -6)$.
Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ?
2. On donne $E(0; 3)$, $F(4; 1)$, $G(2; -1)$ et $H(-2; 1)$.
Les droites (EF) et (GH) sont-elles parallèles ?
3. On donne $I(3; 0)$, $J(-1; 2)$, $K(1; -1)$ et $L(4; 1)$.
Les droites (IJ) et (KL) sont-elles parallèles ?

- 15** Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(1; -7)$, $B(3; -4)$, $C(1; 2)$ et $D(-5; 3)$.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$.
2. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont-ils colinéaires ?
3. Qu'en déduire pour les droites (AB) et (CD) ?

- 16** Dans un repère, on donne les points :

$$A(1; -1); B(4; 2) \text{ et } C(-2; 5)$$

D est le point tel que $\overrightarrow{CD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{CA}$.

1. Déterminer les coordonnées du point D .
2. Émettre une conjecture pour les droites (BC) et (AD) .
3. Démontrer cette conjecture

- 17** Dans un repère, on donne les points :

$$A(3; 4); B(2; 1) \text{ et } C(6; 1)$$

D est le point tel que $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}$ E est le symétrique de C par rapport à B .

1. Émettre une conjecture pour les droites (AB) et (DE) .
2. Démontrer cette conjecture

Calculs dans un repère orthonormé

- 18** Dans un repère orthonormé, on donne $A(0; 0)$, $B(3; 4)$ et $C(6; 0)$.

Calculer les distances AB , BC et AC .

- 19** Dans un repère orthonormé, on donne $A(1; -2)$, $B(4; 2)$ et $C(-3; 1)$.

1. Calculer les longueurs AB , AC et BC .
2. Montrer que le triangle ABC est isocèle en A .
3. Montrer que le triangle ABC est rectangle en A .

- 20** Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ orthonormé, on place les points $J(-3; 3)$, $K(-4; 1)$, $L(0; -1)$ et $M(1; 1)$.
Montrer que le quadrilatère $JKLM$ est un rectangle.

- 21** Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ quelconque, on place les points $A(2; 7)$, $B(3; -1)$, $C(4; -3)$ et $D(5; 0)$.
Déterminer les coordonnées des points I, J, K et L , milieux respectifs de $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$.

- 22** Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ quelconque, on place les points $A(5; 3)$, $B(2; 4)$, $C(-2; -3)$ et $D(0; -2)$.

1. Déterminer les coordonnées des points I, J, K, L , milieux respectifs de $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$.
2. Montrer que $IJKL$ est un parallélogramme.

- 23** Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ quelconque, on place $A(5; 3)$ et $I(2; -1)$.

Déterminer les coordonnées du point B tel que I soit le milieu de $[AB]$.

- 24** Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ quelconque, le point M a pour abscisse 2 et le point N a pour ordonnée -3.
Le point I de coordonnées $(5; 1)$ est le milieu de $[MN]$.
Déterminer les coordonnées de M et N .

- 25** Dans un repère orthonormé, on donne $A(3; -1)$ et $I(1; 2)$.

1. Déterminer les coordonnées du point B tel que I soit le milieu de $[AB]$.

- On donne $C(-5; 0)$ et $D(2; 4)$. Déterminer les coordonnées du milieu J de $[CD]$.
- Calculer la distance IJ .

26 Dans un repère orthonormé, on donne $A(0; 2)$, $B(3; 5)$, $C(6; 2)$ et $D(3; -1)$.

- Calculer les longueurs AB , BC , CD et DA .
- Calculer les coordonnées du milieu I de $[AC]$ et du milieu J de $[BD]$. Que remarque-t-on ?
- Calculer AC et BD .
- En déduire la nature exacte du quadrilatère $ABCD$.

27 Dans un repère, on donne $A(1; 4)$, $B(5; 2)$ et $C(-1; -2)$.

On note M et N les milieux respectifs de $[AB]$ et $[AC]$.

- Calculer les coordonnées de M et N .
- Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{BC}$. Montrer que $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{MN}$.
- En déduire que les droites (MN) et (BC) sont parallèles.
- Conclure sur la nature du quadrilatère $BMNC$.

Problèmes

28 Terrain de golf.

Un trou est repéré par le point $T(100; 40)$ dans un repère orthonormé. Trois joueurs ajustent leurs derniers tirs depuis les positions $B_1(30; 60)$, $B_2(60; 10)$ et $B_3(150; 70)$. Leurs lancers sont modélisés respectivement par les vecteurs :

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 70 \\ -20 \end{pmatrix}, \quad \vec{v} \begin{pmatrix} 40 \\ 30 \end{pmatrix}, \quad \vec{w} \begin{pmatrix} -60 \\ -30 \end{pmatrix}.$$

Ces balles atteindront-elles le trou ?

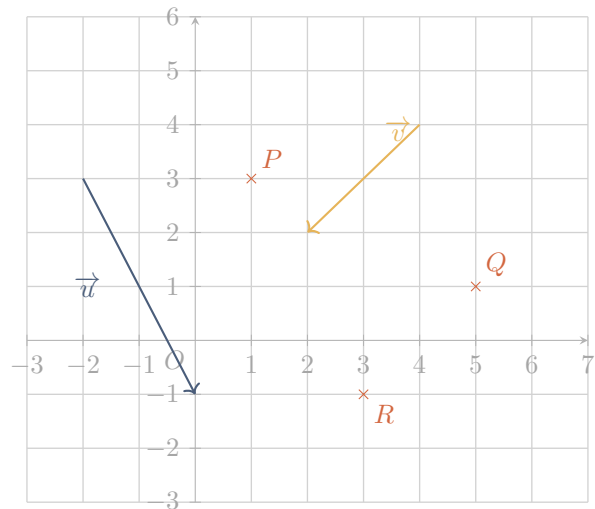
29 Un élève crée un logo en forme de quadrilatère $ABCD$ dans un repère orthonormé, avec $A(0; 0)$, $B(2; 4)$, $C(7; 4)$ et $D(9; 0)$.

- Montrer que les droites (BC) et (AD) sont parallèles.
- Les droites (AB) et (DC) sont-elles parallèles ? Qu'en déduire pour $ABCD$?
- Calculer les longueurs AB et DC . Quelle est la nature exacte du quadrilatère $ABCD$?

30 Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère les points $A(0; 3)$, $B(2; 5)$ et $C(5; 2)$.

- Quelle est la nature du triangle ABC ?
- Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un rectangle.
- Déterminer les coordonnées du centre et le rayon du cercle passant par les points A , B , C et D .
- Le point $E(0; 2)$ appartient-il au cercle précédent ?

31 Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on place les points $P(1; 3)$, $Q(5; 1)$ et $R(3; -1)$.



- Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{PQ}$, $\overrightarrow{PR}$ et $\overrightarrow{QR}$.
- Montrer que le triangle PQR est isocèle en P .
- Calculer les coordonnées du point S , image de Q par la translation de vecteur $\overrightarrow{RP}$.
- Lire graphiquement les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ représentés dans le repère ci-dessus.
- Calculer les coordonnées de $-\frac{3}{2}\vec{u} + \vec{v}$.
- Les points P , O et $T(-1500; -4498)$ sont-ils alignés ? Justifier.
- Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{PS}$ et de $\overrightarrow{QR}$. Que peut-on conclure sur la nature du quadrilatère $PSQR$?

Chapitre 11 - Fonctions usuelles

11.1 La fonction carrée

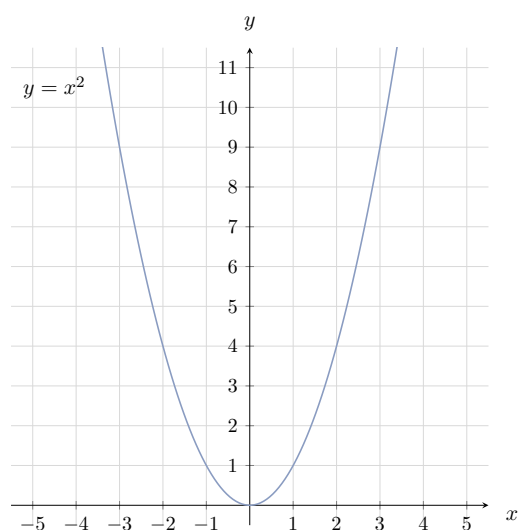
11.1.1 Définition

♥ **Définition :** La fonction carrée est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \mapsto x^2$.

Exemple

- $f(3) = \dots\dots\dots$
- $f(-8) = \dots\dots\dots$

11.1.2 Représentation graphique



x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x) = x^2$	16	9	4	1	0	1	4	9	16

♥ **Définition :** La représentation graphique de la fonction carrée s'appelle une **parabole**.

Le point $O(0; 0)$, origine du repère, est appelé le sommet de la parabole.

♥ **Propriété :** La courbe représentative de la fonction carrée admet l'axe des ordonnées pour axe de symétrie.

11.1.3 Variations de la fonction carrée

♥ **Propriété :** La fonction carrée est décroissante sur $] -\infty; 0]$ et croissante sur $[0; +\infty[$.

On peut dresser le tableau de variations.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
Variations de $f(x) = x^2$			

Démonstration.

Montrons que f est croissante sur $[0; +\infty[$.

Pour cela, prenons a et b deux réels de l'intervalle $[0; +\infty[$ tels que $a \leq b$.

Montrons alors que $f(a) \leq f(b)$, c'est-à-dire $a^2 \leq b^2$.

On étudie donc le signe de $a^2 - b^2$.

On a $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$.

Comme $a \leq b$, $(a - b) \leq 0$;

et comme a et b sont positifs, $(a + b)$ est positif.

On en déduit que le produit $\underbrace{(a + b)}_{\geq 0} \underbrace{(a - b)}_{\leq 0} \leq 0$.

Donc $a^2 - b^2 \leq 0$, d'où $f(a) - f(b) \leq 0$ et donc $f(a) \leq f(b)$, ce qu'on souhaitait.

Ainsi, f est croissante sur $[0; +\infty[$.

On conclut par symétrie de la courbe de f par rapport à l'axe des ordonnées, que f est décroissante sur $] -\infty; 0]$. ■

Exemples

En utilisant les variations de la fonction carrée, donner un encadrement de x^2 dans chaque cas suivant.

1. $x \in [2; 4]$

.....

.....

.....

.....

2. $x \in [-7; -3]$

.....

.....

.....

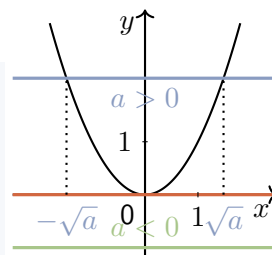
.....

11.1.4 Équations et inéquations

Résolution d'équations

♥ **Propriété :** Pour tout réel a , l'équation $x^2 = a$ admet :

- deux solutions $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$ si $a > 0$;
- une unique solution égale à 0 si $a = 0$;
- aucune solution si $a < 0$;



Exemples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 = 64$

.....

.....

.....

.....

2. $-2x^2 = 14$

.....

.....

.....

.....

3. $3x^2 - 75 = 0$

.....

.....

.....

.....

Résolutions d'inéquations

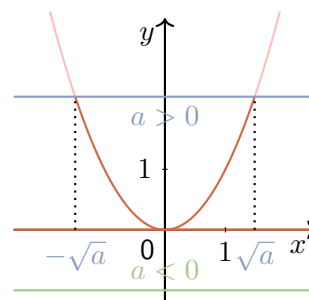
Propriété :

Pour tout réel a , l'inéquation $x^2 \leq a$ admet pour ensemble de solutions :

- $S = [-\sqrt{a}; \sqrt{a}]$ si $a > 0$;
- $S = \{0\}$ si $a = 0$;
- $S = \emptyset$ si $a < 0$;

Pour tout réel a , l'inéquation $x^2 \geq a$ admet pour ensemble de solutions :

- $S =]-\infty; -\sqrt{a}] \cup [\sqrt{a}; +\infty[$ si $a > 0$;
- $S = \mathbb{R}$ si $a \leq 0$;



Exemples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $x^2 \leq -11$

.....

.....

.....

2. $5x^2 \leq 45$

.....

.....

.....

Exemples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $x^2 \geq 16$

.....

2. $x^2 + 9 \geq 6$

.....

11.2 La fonction inverse

11.2.1 Définition

[c]

Définition : La fonction **inverse** est la fonction f définie sur $\mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

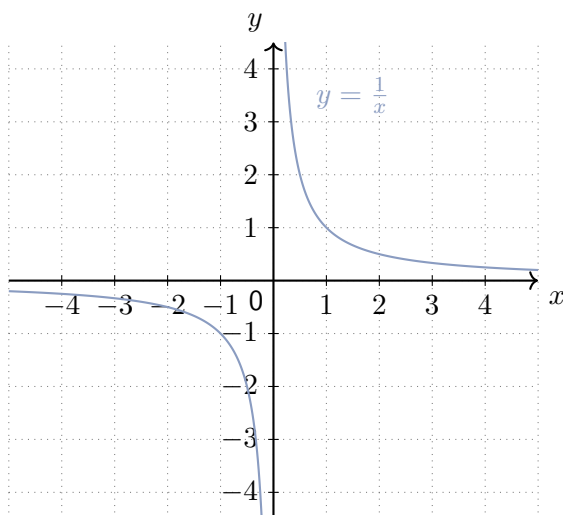
Exemple

- $f(2) = \dots\dots\dots$
- $f(-4) = \dots\dots\dots$

(R) Pour que la fonction inverse soit définie, il faut que le dénominateur soit différent de 0, c'est-à-dire que $x \neq 0$. On dit que 0 est une valeur interdite.

11.2.2 Représentation graphique

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$f(x) = \frac{1}{x}$	$-\frac{1}{5} = -0,2$	$-\frac{1}{4} = -0,25$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2} = -0,5$	$-\frac{1}{1} = -1$		$\frac{1}{1} = 1$	$\frac{1}{2} = 0,5$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4} = 0,25$	$\frac{1}{5} = 0,2$



♥ **Définition :** La représentation graphique de la fonction inverse s'appelle une **hyperbole**.

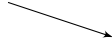
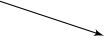
♥ **Propriété :**

La courbe représentative de la fonction inverse admet l'origine $O(0; 0)$ comme centre de symétrie.

11.2.3 Variations de la fonction inverse

♥ **Propriété :** La fonction inverse est décroissante sur $] - \infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.

On peut dresser le tableau de variations.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x) = \frac{1}{x}$			

R On ne peut pas dire que la fonction inverse est décroissante sur $\mathbb{R}^*$.
En effet, l’affirmation : « Lorsque les valeurs de x augmentent sur $\mathbb{R}^*$, leurs inverses diminuent » est fausse.
Par exemple, 1 est plus grand que -2 , et 1 (l’inverse de 1) est plus grand que $-\frac{1}{2}$ (l’inverse de -2).

Exemples

En utilisant les variations de la fonction inverse, donner un encadrement de $\frac{1}{x}$ dans chaque cas suivant.

1. $x \in [2; 5]$
.....
.....
.....
.....

2. $x \in [-6; -2]$
.....
.....
.....
.....

11.2.4 Équations et inéquations

♥ **Propriété :**

- Si on multiplie un nombre réel x par son inverse, on obtient 1 : $x \times \frac{1}{x} = 1$.
- Pour tout nombre réel x non nul, l’inverse de $\frac{1}{x}$ est $\frac{1}{\frac{1}{x}} = x$.

Résolution d’équations

♥ **Propriété :** Pour tout réel non nul a , l’équation $\frac{1}{x} = a$ admet pour unique solution $x = \frac{1}{a}$.

Exemples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $\frac{1}{x} = 8$
.....
.....
.....
.....

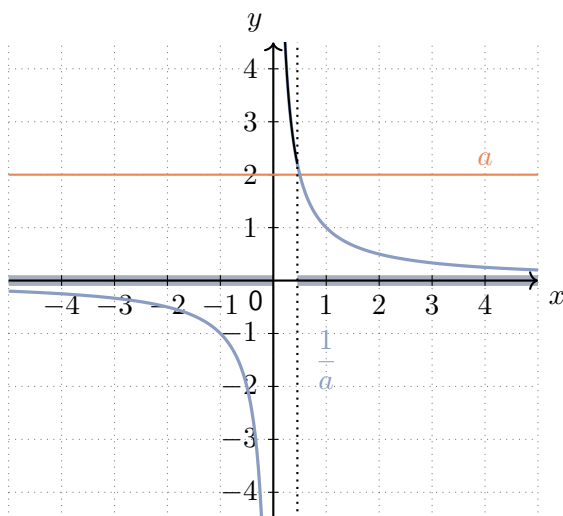
2. $\frac{4}{x} = -2$
.....
.....
.....
.....

Résolution d'inéquations

Propriété : Pour tout réel a , l'inéquation $\frac{1}{x} \leq a$ admet pour ensemble de solutions :

- $S = \left[\frac{1}{a}; 0\right[$ si $a < 0$;
- $S =]-\infty; 0[$ si $a = 0$;
- $S =]-\infty; 0[\cup \left[\frac{1}{a}; +\infty\right[$ si $a > 0$.

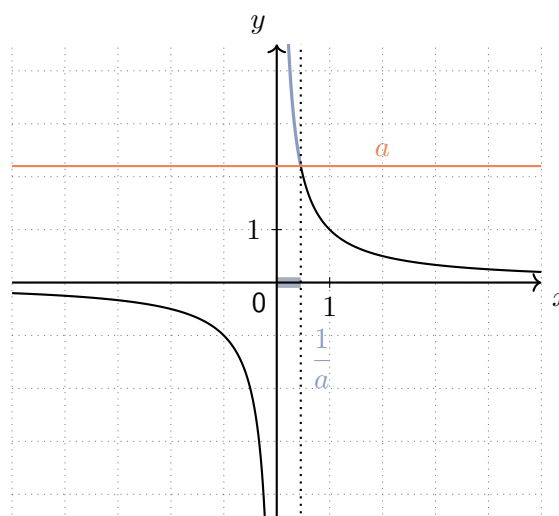
Pour tout réel a , l'inéquation $\frac{1}{x} \leq a$
a pour solution $S =]-\infty; 0[\cup \left[\frac{1}{a}; +\infty\right[$:



Propriété : Pour tout réel a , l'inéquation $\frac{1}{x} \geq a$ admet pour ensemble de solutions :

- $S = \left]-\infty; \frac{1}{a}\right] \cup]0; +\infty[$ si $a < 0$;
- $S =]0; +\infty[$ si $a = 0$;
- $S = \left]0; \frac{1}{a}\right]$ si $a > 0$.

Pour tout réel a , l'inéquation $\frac{1}{x} \geq a$
a pour solution $S = \left]0; \frac{1}{a}\right]$:



Exemples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $\frac{1}{x} \leq -4$

.....
.....
.....

2. $\frac{1}{x} - 2 \leq 4$

.....
.....
.....
.....

Exemples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $\frac{1}{x} \geq -3$

.....
.....
.....

2. $\frac{1}{x} + 2 \geq 7$

.....
.....
.....
.....

11.3 Valeur absolue et distance entre deux réels

11.3.1 Définition

♥ Définition : Soit x un nombre réel.
On appelle valeur absolue de x , notée $|x|$, le nombre égal à $\begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$

Exemple

$|24| = \dots$

$|-19,2| = \dots$

$|x-5| = \begin{cases} & \text{si } \dots\dots\dots \\ & \text{si } \dots\dots\dots \end{cases}$

R Pour un réel x , on a : $|-x| = |x|$.

♥ Propriété : Pour tout réel x , $\sqrt{x^2} = |x|$

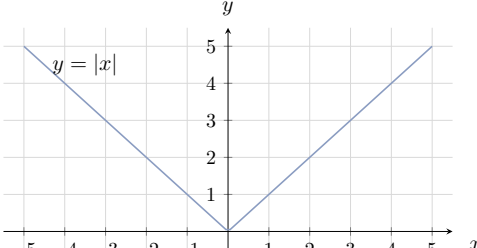
Exemple

$\sqrt{(5,1)^2} = \dots\dots\dots$

$\sqrt{(12-2x)^2} = \dots\dots\dots$

$\sqrt{(-2)^2} = \dots\dots\dots$

11.3.2 Représentation graphique



x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x) = x $	4	3	2	1	0	1	2	3	4

Propriété : La courbe représentative de la fonction valeur absolue admet l'axe des ordonnées pour axe de symétrie.

11.3.3 Distance entre deux réels

♥ Définition : Soit a et b deux nombres réels.
On appelle distance entre a et b le nombre $|a - b|$.

Exemple

La distance entre -3 et 7 est $\dots\dots\dots$

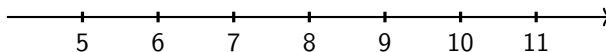
♥ Propriété : Soient a et r deux réels avec $r \geq 0$.
L'intervalle $[a - r ; a + r]$ est l'ensemble des réels x tels que $|x - a| \leq r$.

Exemple

Traduire, sous la forme d'une inégalité, l'intervalle suivant : $[2; 10]$.
Commençons par chercher a le centre de l'intervalle :
 $\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

Exemple

Traduire, sous la forme d'un intervalle, l'inégalité suivante : $|x - 8| \leq 3$.



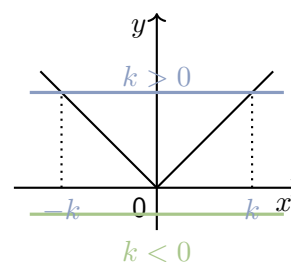
■

11.3.4 Équations et inéquations

Résolution d'équations

♥ **Propriété :** Pour tout réel k , l'équation $|x| = k$ admet :

- deux solutions k et $-k$ si $k > 0$;
- une unique solution égale à 0 si $k = 0$;
- aucune solution si $k < 0$;



Exemples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $|x| = 9$

.....

.....

.....

2. $|x| = -4$

.....

.....

.....

3. $|x - 3| = 5$

.....

.....

.....

.....

■

Résolution d'inéquations

Propriété :

Pour tout réel k , l'inéquation $|x| \leq k$ admet pour ensemble de solutions :

- $S = [-k; k]$ si $k > 0$;
- $S = \{0\}$ si $k = 0$;
- $S = \emptyset$ si $k < 0$;

Pour tout réel k , l'inéquation $|x| \geq k$ admet pour ensemble de solutions :

- $S =]-\infty; -k] \cup [k; +\infty[$ si $k > 0$;
- $S = \mathbb{R}$ si $k \leq 0$;

Exemples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $|x| \leq 7$

.....

2. $|x| \geq 5$

.....

3. $|x| \geq -2$

.....

Exercices - Fonctions usuelles

La fonction carrée

Premiers calculs et parabole

1 On note f la fonction carrée. Calculer les images suivantes.

- | | | |
|------------|--------------------------------|---------------------------------|
| a. $f(6)$ | c. $f(0,3)$ | e. $f\left(-\frac{1}{3}\right)$ |
| b. $f(-9)$ | d. $f\left(\frac{2}{5}\right)$ | f. $f(\sqrt{7})$ |

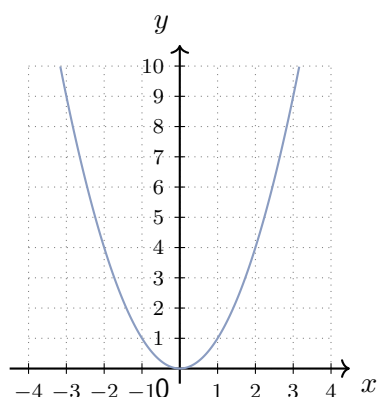
2 On note $\mathcal{P}$ la parabole représentant la fonction carrée. Les points suivants appartiennent-ils à $\mathcal{P}$? Justifier par un calcul.

- | | |
|-----------------|--|
| a. $A(7; 49)$ | c. $C(\sqrt{3}; 3)$ |
| b. $B(-5; -25)$ | d. $D\left(-\frac{2}{3}; \frac{4}{9}\right)$ |

3 Déterminer, s'ils existent, les antécédents des nombres suivants par la fonction carrée.

- | | |
|-------|--------|
| a. 36 | c. 0 |
| b. 5 | d. -16 |

4 On donne ci-dessous la parabole représentant la fonction carrée.



- Résoudre graphiquement l'équation $x^2 = 4$.
- Donner des valeurs approchées des solutions de l'équation $x^2 = 6$.
- Expliquer, à l'aide du graphique, pourquoi l'équation $x^2 = -2$ n'a pas de solution.
- Résoudre graphiquement l'inéquation $x^2 \leq 9$.

5 Vrai ou faux? Justifier la réponse.

- Deux nombres opposés ont le même carré.
- Si $x^2 = y^2$, alors $x = y$.
- Le carré d'un nombre réel est toujours positif ou nul.
- Le point $E(-1; -1)$ appartient à la parabole représentant la fonction carrée.

5. Le carré d'un nombre est toujours supérieur ou égal à ce nombre.

Comparer et encadrer avec les variations

6 En utilisant les variations de la fonction carrée, comparer les nombres suivants sans les calculer.

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| a. $3,14^2$ et $3,15^2$ | c. $0,92^2$ et $0,93^2$ |
| b. $(-7,1)^2$ et $(-7,2)^2$ | d. $(-4,5)^2$ et $4,4^2$ |

7 En utilisant les variations de la fonction carrée, donner un encadrement de x^2 dans chaque cas.

- | | |
|---------------------|----------------------|
| a. $x \in [3; 5]$ | c. $x \in [0; 7]$ |
| b. $x \in [-6; -2]$ | d. $x \in [-10; -1]$ |

8 Soit $x \in [-2; 4]$. Léo affirme : « Comme $-2 \leq x \leq 4$, on a $(-2)^2 \leq x^2 \leq 4^2$, donc $4 \leq x^2 \leq 16$. »

- En donnant une valeur de x qui contredit cette affirmation, montrer que Léo se trompe.
- À l'aide de la courbe de la fonction carrée, donner le meilleur encadrement possible de x^2 lorsque $x \in [-2; 4]$.
- Même question lorsque $x \in [-3; 1]$.

Résoudre des équations

9 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

- | | |
|----------------|--------------------------|
| a. $x^2 = 81$ | d. $x^2 = 0$ |
| b. $x^2 = 13$ | e. $x^2 = \frac{49}{25}$ |
| c. $x^2 = -25$ | f. $x^2 = 0,36$ |

10 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes, en se ramenant à une équation du type $x^2 = k$.

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| a. $3x^2 = 48$ | d. $2x^2 - 14 = 0$ |
| b. $-5x^2 = 45$ | e. $4x^2 + 1 = 1$ |
| c. $x^2 - 121 = 0$ | f. $\frac{x^2}{6} = 24$ |

11

- Un carré a une aire de $20,25 \text{ m}^2$. Quelle est la longueur de son côté?
- Un disque a une aire de $36\pi \text{ cm}^2$. Quel est son rayon?
- Existe-t-il un carré dont la diagonale mesure 10 cm ? Si oui, déterminer la valeur exacte de son côté.

Résoudre des inéquations

12 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

- | | |
|------------------|------------------|
| a. $x^2 \leq 49$ | d. $x^2 \geq -1$ |
| b. $x^2 \geq 36$ | e. $x^2 \leq 0$ |
| c. $x^2 \leq -4$ | f. $x^2 \geq 3$ |

13 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes, en se ramenant à une inéquation du type $x^2 \leq a$ ou $x^2 \geq a$.

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| a. $2x^2 \leq 32$ | c. $3x^2 - 27 \geq 0$ |
| b. $x^2 + 5 \geq 21$ | d. $x^2 + 10 \leq 6$ |

14 On souhaite construire un enclos carré de côté x mètres, dont l'aire doit être comprise entre 25 m^2 et 100 m^2 .

- Traduire cette contrainte par un encadrement de x^2 .
- En déduire les valeurs possibles de x . On pensera à préciser pourquoi certaines solutions de l'encadrement ne conviennent pas.

La fonction inverse

Premiers calculs et hyperbole

15 On note g la fonction inverse.

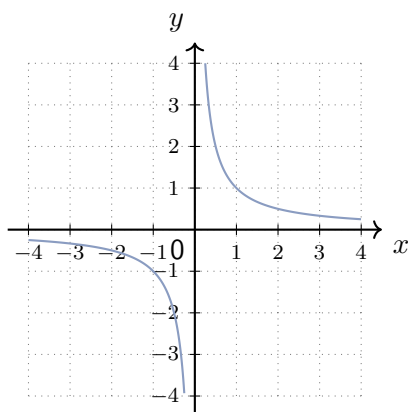
- Rappeler l'ensemble de définition de g .
- Calculer les images suivantes.

a. $g(4)$	c. $g(0,2)$	e. $g\left(-\frac{2}{7}\right)$
b. $g(-5)$	d. $g\left(\frac{1}{3}\right)$	f. $g(1)$

16 On note $\mathcal{H}$ l'hyperbole représentant la fonction inverse. Les points suivants appartiennent-ils à $\mathcal{H}$? Justifier par un calcul.

- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| a. $A(2; 0,5)$ | c. $C\left(\frac{1}{3}; 3\right)$ |
| b. $B(-4; 0,25)$ | d. $D(-1; 1)$ |

17 On donne ci-dessous l'hyperbole représentant la fonction inverse.



- Résoudre graphiquement l'équation $\frac{1}{x} = 2$.
- Résoudre graphiquement l'équation $\frac{1}{x} = -0,5$.
- Expliquer, à l'aide du graphique, pourquoi l'équation $\frac{1}{x} = 0$ n'a pas de solution.

18 Vrai ou faux? Justifier la réponse.

- La fonction inverse est décroissante sur $\mathbb{R}^*$.
- L'inverse d'un nombre strictement négatif est strictement négatif.
- Si $a < b$, alors $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$.
- L'inverse de $0,5$ est 2 .
- L'hyperbole représentant la fonction inverse admet l'origine du repère comme centre de symétrie.

Comparer et encadrer avec les variations

19 En utilisant les variations de la fonction inverse, comparer les nombres suivants sans les calculer.

- | | |
|---|--|
| a. $\frac{1}{3,14}$ et $\frac{1}{3,15}$ | c. $\frac{1}{0,9}$ et $\frac{1}{1,1}$ |
| b. $\frac{1}{-5,2}$ et $\frac{1}{-5,3}$ | d. les inverses de $\frac{2}{3}$ et de $\frac{3}{4}$ |

20 En utilisant les variations de la fonction inverse, donner un encadrement de $\frac{1}{x}$ dans chaque cas.

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| a. $x \in [2; 10]$ | c. $x \in [\frac{1}{2}; 3]$ |
| b. $x \in [-4; -1]$ | d. $x \in [-10; -\frac{1}{5}]$ |

Résoudre des équations

21 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. $\frac{1}{x} = 5$ | c. $\frac{1}{x} = \frac{2}{7}$ |
| b. $\frac{1}{x} = -3$ | d. $\frac{1}{x} = 0$ |

22 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes, en se ramenant à une équation du type $\frac{1}{x} = a$.

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| a. $\frac{3}{x} = 12$ | c. $\frac{5}{x} = -2$ |
| b. $\frac{1}{x} + 4 = 9$ | d. $2 - \frac{1}{x} = 7$ |

Résoudre des inéquations

23 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| a. $\frac{1}{x} \leq -2$ | c. $\frac{1}{x} \leq 3$ |
| b. $\frac{1}{x} \geq 4$ | d. $\frac{1}{x} \geq -\frac{1}{2}$ |

24 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes, en se ramenant à une inéquation du type $\frac{1}{x} \leq a$ ou $\frac{1}{x} \geq a$.

- a. $\frac{1}{x} - 3 \leq 2$ c. $\frac{4}{x} \geq 8$
 b. $\frac{1}{x} + 1 \geq -4$ d. $\frac{1}{x} - 6 \leq -6$

Valeur absolue et distance entre deux réels

Calculer avec la valeur absolue

25 Calculer les nombres suivants.

- a. $|17|$ c. $|0|$ e. $|\sqrt{2} - 3|$
 b. $|-12, 4|$ d. $|3 - 8|$ f. $|\pi - 2|$

26 Écrire les expressions suivantes sans le symbole de valeur absolue, en distinguant deux cas comme dans le cours.

- a. $|x - 2|$ c. $|3 - x|$
 b. $|x + 7|$ d. $|2x - 10|$

27 En utilisant la propriété $\sqrt{x^2} = |x|$, simplifier les expressions suivantes.

- a. $\sqrt{(-6)^2}$ c. $\sqrt{(x - 4)^2}$
 b. $\sqrt{(4, 7)^2}$ d. $\sqrt{(3 - 2x)^2}$

28 Vrai ou faux ? Justifier la réponse.

- Pour tout réel x , $|-x| = |x|$.
- Pour tous réels a et b , $|a + b| = |a| + |b|$.
- Pour tous réels a et b , $|a - b| = |b - a|$.
- Si $|x| = |y|$, alors $x = y$.

Distance entre deux réels

29 Calculer la distance entre les deux réels donnés dans chaque cas.

- a. 5 et 12 c. -7,5 et -2
 b. -3 et 8 d. $\frac{1}{3}$ et $\frac{5}{2}$

30

- Traduire chaque intervalle sous la forme d'une inégalité du type $|x - a| \leq r$.

a. $[-5; 3]$ c. $[0, 2; 0, 8]$
 b. $[2; 16]$ d. $[-11; -3]$
- Traduire chaque inégalité sous la forme d'un intervalle.

a. $|x - 6| \leq 2$ c. $|x| \leq 9$
 b. $|x + 1| \leq 5$ d. $|x - 0, 5| \leq 0, 1$

Résoudre des équations et des inéquations

31 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

- a. $|x| = 11$ d. $|x - 5| = 3$
 b. $|x| = -6$ e. $|x + 2| = 7$
 c. $|x| = 0$ f. $|x - 3| = 0$

32 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

- a. $|x| \leq 10$ d. $|x| \geq -7$
 b. $|x| \geq 3$ e. $|x - 4| \leq 2$
 c. $|x| \leq -1$ f. $|x + 3| \leq 1$

33 Dans une usine, une machine découpe des tiges métalliques dont la longueur théorique est 250 mm. Une tige est acceptée si sa longueur ℓ , en millimètres, vérifie $|\ell - 250| \leq 0, 4$.

- Traduire cette condition par un intervalle pour ℓ .
- Une tige de longueur 250,38 mm est-elle acceptée ? Et une tige de longueur 249,55 mm ?
- Écrire, à l'aide d'une valeur absolue, la condition d'acceptation d'une vis de longueur théorique 80 mm avec une tolérance de 0,15 mm.

Problèmes

34 Un jardin carré a pour côté x mètres, avec $x \geq 2$. On y aménage, dans un coin, un potager carré dont le côté mesure 2 mètres de moins que celui du jardin. Le reste du jardin est engazonné.

- Exprimer, en fonction de x , l'aire du jardin puis l'aire du potager.
- Montrer que l'aire engazonnée est égale à $4x - 4$.
- Le jardinier souhaite que l'aire du potager soit d'au moins 49 m². Traduire cette contrainte par une inéquation, puis déterminer les valeurs de x possibles.
- Le jardinier souhaite finalement que le potager ait une aire d'exactement 30 m². En posant $X = x - 2$, se ramener à une équation du type $X^2 = k$ et déterminer la valeur exacte de x qui convient.

35 Un automobiliste doit parcourir 120 km sur l'autoroute. S'il roule à la vitesse moyenne v (en km/h), la durée du trajet, en heures, est donnée par $t = \frac{120}{v}$.

- Calculer la durée du trajet s'il roule à 80 km/h, puis à 120 km/h.
- Justifier que $t = 120 \times \frac{1}{v}$, et en déduire, à l'aide des variations de la fonction inverse, que plus la vitesse augmente, plus la durée du trajet diminue.
- L'automobiliste prévoit de rouler à une vitesse comprise entre 80 et 120 km/h. Donner un encadrement de $\frac{1}{v}$, puis de la durée t du trajet.

4. Quelle vitesse moyenne minimale doit-il adopter pour que le trajet dure au plus 1 h 30 min ?

36 Sur une droite graduée (en kilomètres), un village A est situé au point d'abscisse 2 et un village B au point d'abscisse 14. On note x l'abscisse d'un point M de cette droite.

1. Exprimer, à l'aide de valeurs absolues, la distance de M à A , puis la distance de M à B .
2. Une antenne doit être installée à égale distance des

deux villages. À quelle abscisse doit-on la placer ? Justifier.

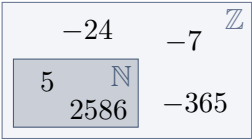
3. Un randonneur se trouve à moins de 3 km du village A . Traduire cette information par une inégalité avec une valeur absolue, puis par un intervalle pour x .
4. Déterminer les abscisses des points situés à moins de 3 km du village A **et** à moins de 10 km du village B .

Chapitre 12 - Arithmétique

12.1 Rappels : nombres entiers

Définition :
L'ensemble des nombres **entiers naturels**, noté $\mathbb{N}$, est l'ensemble des nombres entiers positifs ou nul.
L'ensemble des nombres **entiers relatifs**, noté $\mathbb{Z}$, est l'ensemble des nombres entiers positifs, négatifs ou nul.

(R) Tout nombre entier naturel est un entier relatif.
On a $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.



12.2 Multiples et diviseurs

♥ Définition : Soient a et b deux entiers.
On dit que a est un **multiple** de b s'il existe un entier k tel que $a = k \times b$. On dit alors que b est un **diviseur** de a .

Exemple

- 15 est un multiple de 3, car
- 10 est un diviseur de 80, car
- Par contre, 13 n'est pas un multiple de 3 car

♥ Propriété : Soient a , n et m trois entiers relatifs.
Si n et m sont deux multiples de a , alors leur somme $(n + m)$, leur différence $(n - m)$ et leur produit $n \times m$ sont aussi des multiples de a .

Démonstration. Pour la somme :
 n et m sont des multiples de a . Donc il existe k et q des entiers relatifs tel que $m = k \times a$ et $n = q \times a$.
Alors $m + n = k \times a + q \times a = (k + q) \times a$. Or, $k + q \in \mathbb{Z}$, donc $m + n$ est un multiple de a .

Exemple

54 et 90 sont des multiples de 9. Donc $54 + 90 = 144$ est

Retour sur la propriété : $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.

Démonstration. Démontrons que le nombre rationnel $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.
On va effectuer une démonstration par l'absurde en supposant que $\frac{1}{3}$ est décimal.
Si notre démonstration aboutit à une absurdité, cela prouvera que notre hypothèse de départ est fausse.
Supposons donc que $\frac{1}{3}$ est décimal. Alors il s'écrit sous la forme $\frac{1}{3} = \frac{a}{10^p}$ avec a entier et p entier naturel.
Donc $10^p = 3a$ et donc 10^p est divisible par 3.
Un nombre est divisible par 3 lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 3.
Or, ceci est impossible car la somme des chiffres de 10^p est 1, et 1 n'est pas divisible par 3.
Donc l'hypothèse posée au départ est fausse et donc $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal

12.3 Nombres pairs et impairs

♥ **Définition :** On considère un entier relatif n . On dit que n est **pair s'il est divisible par 2**, alors il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2 \times k$. Sinon on dit que n est **impair**, alors il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2 \times k + 1$

Exemple

- 18 est pair car
- 17 est impair car
- 0 est pair car
- 1 est impair car

♥ **Propriété :** La somme (ou la différence) de deux nombres pairs est un nombre pair.
La somme (ou la différence) de deux nombres impairs est un nombre pair.

Exemple

46 et 28 sont des nombres pairs et $46 + 28 = \dots$ et $46 - 28 = \dots$ sont
15 et 37 sont des nombres impairs et $37 + 15 = \dots$ et $15 - 37 = \dots$ sont

♥ **Propriété :** Soit $n \in \mathbb{Z}$.
Si n est pair, alors le carré n^2 est pair.
Si n est impair, alors le carré n^2 est impair.

Démonstration. Pour le carré d'un nombre impair :
 n est un nombre impair, donc il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k + 1$.
Alors $n^2 = (2k + 1)^2 = (2k)^2 + 2 \times 2k \times 1 + 1^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2 \times (2k^2 + 2k) + 1 = 2K + 1$, avec $K = 2k^2 + 2k \in \mathbb{Z}$.
Donc n^2 est impair.

Exemple

- 11 est impair et $11^2 = \dots$ est
- 12 est pair et $12^2 = \dots$ est

12.4 Nombres premiers

Définition : Un nombre entier naturel est premier s'il ne possède que deux diviseurs positifs distincts qui sont 1 et lui-même.

Exemple

-
sont des nombres premiers, cette liste est infinie.
- 1 n'est pas premier car

Définition : On dit que deux nombres sont premiers entre eux lorsque leur seul diviseur commun est 1.

Propriété : On dit qu'une fraction est irréductible, lorsque son numérateur et son dénominateur sont premiers entre eux.

Méthode : Rendre une fraction irréductible.

Rendre irréductible la fraction $\frac{210}{196}$.

Décomposons d'abord le numérateur et le dénominateur en produits de facteurs premiers.

210

196

.....

.....

.....

.....

.....

Retour sur la propriété : $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.

Démonstration. On va effectuer une démonstration par l'absurde en supposant que $\sqrt{2}$ est rationnel.

Si notre démonstration aboutit à une absurdité, cela prouvera que notre hypothèse de départ est fausse.

Supposons donc que $\sqrt{2}$ est un rationnel.

Il s'écrit alors $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ avec p et q entiers naturels premiers entre eux, q non nul.

Ainsi, $\frac{p^2}{q^2} = (\sqrt{2})^2 = 2$ soit $p^2 = 2q^2$.

On en déduit que p^2 est pair, ce qui entraîne que p est pair.

En effet, si p était impair, alors p^2 serait impair. Puisque p est pair, il existe un entier naturel k tel que $p = 2k$.

Comme, $p^2 = 2q^2$, on a $(2k)^2 = 2q^2$, soit $4k^2 = 2q^2$, qui se simplifie en $q^2 = 2k^2$.

On en déduit que q^2 est pair, ce qui entraîne que q est pair.

Or, p et q sont premiers entre eux, donc ils ne peuvent pas être pairs simultanément.

On aboutit à une absurdité.

Donc, $\sqrt{2}$ n'est pas un rationnel.

Finalement, $\sqrt{2}$ est un irrationnel. ■

Exercices - Arithmétique

Rappels : nombres entiers

1 Recopier et compléter avec le symbole $\in$ ou $\notin$.

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| a. $-7 \dots \mathbb{N}$ | d. $-2,5 \dots \mathbb{Z}$ |
| b. $0 \dots \mathbb{N}$ | e. $1\,000 \dots \mathbb{N}$ |
| c. $\frac{12}{4} \dots \mathbb{Z}$ | f. $-\frac{7}{2} \dots \mathbb{Z}$ |

2 Un ascenseur dessert les étages numérotés de -2 (parking) à 9 (dernier étage). On note E l'ensemble des numéros d'étage possibles.

1. L'ensemble E est-il inclus dans $\mathbb{N}$? Justifier.
2. L'ensemble E est-il inclus dans $\mathbb{Z}$? Justifier.
3. Un habitant affirme : « Puisque tous les étages sont des entiers relatifs, ce sont aussi des entiers naturels. » A-t-il raison? Justifier à l'aide de la propriété vue en cours.

Multiples et diviseurs

Reconnaître un multiple, un diviseur

3 Compléter les phrases suivantes avec le mot « multiple » ou « diviseur » et justifier par une égalité.

1. 21 est un ... de 3 car $21 = 3 \times 7$.
2. 6 est un ... de 42 car ...
3. 16 est un ... de 80 car ...
4. 15 est un ... de 300 car ...

4 Compléter le tableau en mettant oui ou non dans chaque case.

... est divisible	par 2	par 3	par 4	par 5	par 9
58 320					
471 239					
96 102					
803 745					
12 468					

5 Dans chaque cas, déterminer l'entier naturel N vérifiant la condition donnée.

1. N divise tous les entiers.
2. N n'admet qu'un seul diviseur.
3. N a quatre diviseurs positifs, dont 3 et 11.
4. N est un entier à deux chiffres, multiple de 4, et dont la division euclidienne par 10 a pour reste 6 (plusieurs solutions possibles).

Démontrer avec des multiples et des diviseurs

6 Soient a , m et n trois entiers relatifs. On suppose que m et n sont des multiples de a .

1. Traduire cette hypothèse à l'aide de deux égalités.
2. Montrer que :
 - a. le produit $m \times n$ est un multiple de a ;
 - b. la somme $m + n$ est divisible par a ;
 - c. la différence $m - n$ est un multiple de a .
3. Le nombre $3m - 5n$ est-il nécessairement un multiple de a ? Justifier.

7 Soient a et b deux entiers. Montrer que si a est un diviseur de b , alors a^2 est un diviseur de b^2 .

8 Soit n un entier naturel. On pose $a = 3n - 4$ et $b = n + 2$.

1. Calculer $a - 3b$.
2. Soit d un diviseur commun à a et b . Montrer que d est un diviseur de $a - 3b$.
3. Quelles sont les valeurs possibles de d ?

9 n et m sont des entiers relatifs.

1. Déterminer si les entiers suivants sont nécessairement des multiples de 4. Justifier.
 - a. $4n + 8m$
 - b. $8n + 3$
 - c. $n(4m - 16)$
2. Déterminer si les entiers suivants sont nécessairement des multiples de 7. Justifier.
 - a. $2 + 14m$
 - b. $7m^2 - 49n$

10 Montrer que la somme de sept entiers naturels consécutifs est toujours un multiple de 7.

Nombres pairs et impairs

Étudier la parité d'une expression

11 Soit n un entier naturel. Que peut-on dire de la parité des nombres suivants?

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. $7n + 2$ | 4. $7n + 8$ |
| 2. $4n$ | 5. $4n^2$ |
| 3. $9n^2$ | 6. $10n$ |

12 Soient a et b deux entiers relatifs.

1. On suppose que a est pair et b est impair. Préciser la parité des entiers suivants.

a. $5a + 6b$	b. $3a - 7b$	c. $a^2 + b^2$
--------------	--------------	----------------

2. Mêmes questions dans le cas où a et b sont tous les deux impairs.

13 Soit n un entier naturel.

1. Étudier la parité de $5n^2 + n$.
2. Même question pour $6n^2 + 3n$.

14 Soit n un entier naturel. Montrer que n et n^{2027} ont la même parité.

Démontrer une propriété de parité

15 Montrer que la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair est un nombre impair.

16 Montrer que la différence de deux nombres impairs est un nombre pair.

17 Montrer que le produit de deux nombres impairs est un nombre impair.

18

1. Le produit d'un nombre pair par un nombre impair est-il pair ou impair ? Justifier.
2. Montrer que le produit de deux entiers consécutifs est toujours pair.

19 Montrer que le produit de deux nombres pairs est un multiple de 4.

20 Montrer que si n est un entier pair, alors l'entier $b = n^2(n + 14)$ est un multiple de 8.

21 Soit a un entier relatif tel que $a^2 = 4q + 1$ avec $q \in \mathbb{N}$.

1. Déterminer la parité de a .
2. Démontrer que $(a + 3)^2$ est divisible par 4.

22 On écrit la division euclidienne d'un entier naturel n par 4.

1. Quels sont les restes possibles dans cette division ?
2. En déduire que l'entier n s'écrit nécessairement sous la forme $4k$, $4k + 1$, $4k + 2$ ou $4k + 3$ avec k entier naturel.
3. Si on suppose de plus que l'entier n est impair, quels sont les restes possibles de n dans la division euclidienne par 4 ?
Sous quelles formes n peut-il alors s'écrire ?

Nombres premiers

23 Les nombres suivants sont-ils premiers ? Justifier.

- a. 57 b. 91 c. 221

24 Soit n un entier naturel non nul dont les seuls diviseurs premiers possibles sont 2 et 5.

1. Est-il possible que n admette exactement deux diviseurs positifs ? Si oui, préciser la ou les valeurs possibles de n .
2. Est-il possible que n admette exactement trois diviseurs positifs ? Si oui, préciser la ou les valeurs possibles de n .

25

1. Décomposer 315 et 264 en produits de facteurs premiers.
2. Écrire sous forme irréductible la fraction $\frac{315}{264}$.
3. Écrire le nombre $\sqrt{264}$ sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b entiers naturels, b étant le plus petit possible.
4. Déterminer tous les diviseurs positifs de 315.

26

1. Les nombres 45 et 28 sont-ils premiers entre eux ? Même question pour 54 et 21.
2. On considère l'affirmation suivante : « Deux nombres premiers sont toujours premiers entre eux. »
a. Cet énoncé est-il vrai ? Justifier.
b. Qu'en est-il de la réciproque ?

27 Pour les fêtes de fin d'année, Léa a fabriqué 234 sablés et 156 truffes. Elle souhaite confectionner des sachets contenant chacun autant de sablés que de truffes, sans qu'il ne reste ni sablé ni truffe.

1. Léa peut-elle réaliser 12 sachets ?
2. Quel est le nombre maximal de sachets qu'elle peut réaliser ? Dans ce cas, déterminer le nombre de sablés et de truffes que contient chaque sachet.

28 Un ouvrier dispose de plaques de métal rectangulaires de 96 cm de long et de 72 cm de large. Il a reçu la consigne suivante : « Découper dans ces plaques des carrés tous identiques, les plus grands possibles, de façon à ne pas avoir de perte. »

1. Déterminer les diviseurs positifs communs aux entiers 96 et 72.
2. Quelle sera la longueur du côté du carré ?
3. Combien de carrés obtient-on par plaque ?

29 On souhaite montrer que, pour tout entier naturel n , les entiers $A = 3n + 13$ et $B = n + 4$ sont toujours premiers entre eux.

1. On considère d un diviseur positif commun à A et B .
a. Justifier que d divise $A - 3B$.

- b. En déduire que d divise 1, et conclure que A et B sont premiers entre eux, quelle que soit la valeur de l'entier naturel n .
2. En utilisant une méthode analogue à celle de la question 1., démontrer que la fraction $\frac{2n+9}{n+4}$ est irréductible quelle que soit la valeur de l'entier naturel n .

Problèmes

30 Soit n un entier naturel.

1. Exprimer en fonction de n :
 - a. l'entier qui précède n ;
 - b. l'entier qui suit n .
2. Montrer que la somme de trois entiers consécutifs est un multiple de 3, et que leur produit est un multiple de 6.

31 Soient a , b , u et v quatre entiers relatifs.

1. On suppose que a et b sont impairs. Étudier la parité de :

a. $4a$	c. $3a + 2b$
b. $3b$	d. $2a + 5b$
2. On suppose que a est pair et b est impair.

- a. Recopier et compléter le tableau suivant donnant la parité de $au + bv$.

u	v	au	bv	$au + bv$
Pair	Pair			
Pair	Impair			
Impair	Pair			
Impair	Impair			

- b. À quelle condition sur les entiers u et v le nombre $au + bv$ est-il pair ?

3. On suppose désormais que les entiers a et b sont tous les deux pairs. À quelle condition sur les entiers u et v le nombre $au + bv$ est-il pair ?

32 Un entier naturel n est dit **abondant** s'il est strictement inférieur à la somme de ses diviseurs stricts (autres que lui-même) positifs. Il est dit **déficient** s'il est strictement supérieur à cette somme, et **parfait** s'il lui est égal.

1. Déterminer, pour chaque entier n compris entre 2 et 12 (inclus), si n est abondant, déficient ou parfait.
2. Montrer que 6 est parfait.
3. Soit p un nombre premier. Montrer que p est déficient.

Chapitre 13 - Probabilités

13.1 Vocabulaire des évènements

13.1.1 Univers, issues et évènements

♥ Définitions :

- Une **expérience** est dite **aléatoire** si on connaît tous les résultats possibles, sans savoir à l'avance lequel se réalisera.
- Un résultat possible d'une expérience aléatoire s'appelle une **issue**.
- L'ensemble de toutes les issues d'une expérience aléatoire s'appelle l'**univers**, on le note Ω .
- Un **évènement** E est un ensemble d'issues, c'est donc une partie (un sous-ensemble) de Ω . Lorsque l'issue obtenue appartient à E , on dit que l'évènement E est **réalisé**.
- Le **cardinal** d'un évènement E est le nombre d'éléments qu'il contient. On le note $\text{card}(E)$.

Exemple

On considère un sac contenant 8 jetons numérotés de 1 à 8. On en tire un au hasard et on regarde son numéro.

1. Donner l'univers Ω associé à cette expérience aléatoire.
.....
.....
2. Donner deux exemples d'évènements.
•
•
3. Soit C l'évènement « Obtenir un multiple de 4 ». Écrire l'évènement C sous la forme d'un ensemble.
.....
4. Décrire par une phrase l'évènement $D = \{5; 6; 7; 8\}$.
.....
5. Que vaut $\text{card}(D)$?
.....

■

♥ Définitions :

- Un évènement qui se réalise toujours est Ω lui-même : on l'appelle **évènement certain**.
- Un évènement qui ne peut jamais se réaliser est appelé **évènement impossible**, on le note $\emptyset$.
- Un évènement qui ne contient qu'une seule issue est appelé **évènement élémentaire**.
- Deux évènements sont dits **incompatibles** lorsqu'ils ne peuvent pas être réalisés en même temps.

13.1.2 Notations ensemblistes

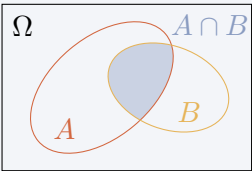
Dans tout ce paragraphe, A et B sont deux évènements liés à une expérience aléatoire d'univers Ω .

♥ Définition :

L'évènement contraire de A est l'ensemble des issues qui ne sont pas dans A . On le note $\overline{A}$ ou $\Omega \setminus A$.
On dit aussi que $\overline{A}$ est le **complémentaire** de A .

♥ Définition :

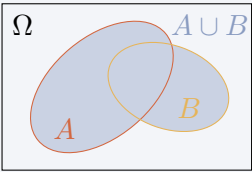
L'intersection de A et de B est l'évènement constitué des issues qui sont à la fois dans A et dans B . On la note $A \cap B$.



R Si A et B n'ont aucune issue en commun, alors $A \cap B = \emptyset$. On dit que A et B sont **disjoints** ou **incompatibles**.

♥ Définition :

L'union ou la réunion de A et de B est l'évènement constitué des issues qui sont dans A ou dans B (c'est-à-dire dans A , dans B ou dans les deux). On la note $A \cup B$.



Exemple

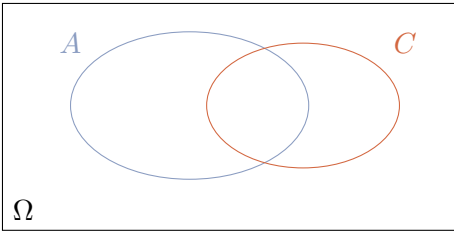
On lance un dé équilibré à 6 faces et on observe le résultat.
Soient les évènements $G = \{1; 2; 3; 4\}$ et $H = \{4; 5\}$.

- $G \cap H = \dots\dots\dots$
- $G \cup H = \dots\dots\dots$

Exemples

Une urne contient 24 boules indiscernables au toucher, numérotées de 1 à 24 et réparties en 4 couleurs : les boules numérotées de 1 à 6 sont rouges, de 7 à 12 sont bleues, de 13 à 18 sont vertes, et de 19 à 24 sont jaunes (6 boules de chaque couleur). On tire au hasard une boule de cette urne.
On appelle A l'évènement « le numéro tiré est un multiple de 4 », B l'évènement « la boule tirée est rouge ou bleue » et C l'évènement « le numéro tiré est un multiple de 3 ».

- Décrire par une phrase l'évènement $A \cap C$.
.....
.....
- Comment peut-on noter l'évènement « la boule tirée est verte ou jaune » ?
.....
- Combien l'évènement $A \cup C$ contient-il d'issues ?
.....
.....
.....
- Décrire un évènement qui a une intersection vide avec l'évènement C .
.....
- Compléter le diagramme de Venn ci-dessous avec les cardinaux des ensembles.



13.2 Probabilités sur un ensemble fini

13.2.1 Loi de probabilité

Définition : Définir une **loi de probabilité** pour une expérience aléatoire dont l'univers est $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$, c'est associer à chaque issue ω_i un nombre $p_i \in [0; 1]$ tel que $p_1 + \dots + p_n = 1$.
Le nombre p_i est appelé **probabilité** de l'issue ω_i .

Issues	ω_1	ω_2	ω_3	...	ω_n
Probabilité	p_1	p_2	p_3	...	p_n

La **probabilité** d'un évènement E , notée $P(E)$, est la somme des probabilités des issues qui le réalisent.

♥ **Propriété :** Pour tout évènement E d'une expérience aléatoire dont l'univers est Ω , on a :

$$0 \leq P(E) \leq 1 \qquad P(\Omega) = 1 \qquad P(\emptyset) = 0$$

Exemple

On lance un dé truqué à 4 faces numérotées de 1 à 4.

On donne la loi de probabilité suivante, quelle est la valeur manquante ?

Issues	1	2	3	4
Probabilité	0,3	0,1	0,4	

13.2.2 Situation d'équiprobabilité

Définition : On dit qu'on est dans une situation **d'équiprobabilité** lorsque toutes les issues de Ω ont la même probabilité.

R Les expressions « dé équilibré », « pièce équilibrée », « boule tirée au hasard dans une urne » sont des indications de situation d'équiprobabilité. Le choix d'un modèle d'équiprobabilité est une hypothèse : elle ne se démontre pas.

Exemple

Parmi les situations suivantes, laquelle ou lesquelles peuvent être modélisées par une situation d'équiprobabilité ?

1. On choisit au hasard une famille ayant un enfant. On s'intéresse au sexe de l'enfant.
2. On choisit au hasard une ampoule neuve et on observe si elle tombe en panne dans l'heure qui suit.
3. Un tire au hasard une boule dans une urne contenant 3 boules vertes et 2 boules rouges et on s'intéresse à la couleur de la boule tirée.
4. On tire au hasard une boule dans une urne contenant 15 boules numérotées de 1 à 15 et on s'intéresse au numéro de la boule tirée.

Propriété : Dans une situation d'équiprobabilité, si Ω contient n issues, chacune a pour probabilité $\frac{1}{n}$, et pour tout évènement E de l'univers :

$$P(E) = \frac{\text{Nombre d'issues de } E}{\text{Nombre total d'issues}} = \frac{\text{card}(E)}{\text{card}(\Omega)}$$

Exemple

On considère l'expérience aléatoire suivante : on fait tourner une roue de loterie équilibrée à 12 secteurs, numérotés de 1 à 12.

Soit E l'évènement : « on obtient un multiple de 3 ». Quelle est la probabilité que E se réalise ?

.....

.....

.....

.....

13.2.3 Calculs de probabilités

♥ **Théorème :**

- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.

R Si A et B sont incompatibles, alors $P(A \cap B) = 0$, donc $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Exemple

Dans un autre groupe, 40 % des élèves parlent l'espagnol, 30 % parlent l'italien, et 12 % parlent les deux langues.

1. Quelle est la probabilité qu'un élève choisi au hasard parle au moins une des deux langues ?

.....

.....

.....

.....

.....

2. Quelle est la probabilité qu'un élève choisi au hasard ne parle aucune des deux langues ?

.....

.....

.....

13.3 Probabilités conditionnelles et arbres pondérés

13.3.1 Probabilité conditionnelle

♥ **Définition :** Soient A et B deux évènements d'un même univers Ω , avec $P(A) \neq 0$.

On appelle **probabilité conditionnelle** de B sachant A , notée $P_A(B)$ (qui se lit « P de B sachant A »), le nombre défini par :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

♥ **Propriété :** On admet que P_A est elle-même une probabilité : elle suit donc les mêmes règles que P .
En particulier :

$$0 \leq P_A(B) \leq 1 \quad P_A(\overline{B}) = 1 - P_A(B)$$

On déduit de la définition la relation suivante, valable dès que $P(A) \neq 0$ et $P(B) \neq 0$:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = P(B) \times P_B(A)$$

R Attention à ne pas confondre $P_A(B)$ et $P_B(A)$: en général, $P_A(B) \neq P_B(A)$. C'est ce qu'on appelle le problème de « l'inversion des conditionnements » : savoir que A est réalisé ne renseigne pas de la même façon sur B que l'inverse.

Exemples

Un club sportif compte 220 adhérents. Chaque adhérent pratique soit le badminton, soit la natation (mais pas les deux). La répartition est donnée par le tableau croisé d'effectifs ci-dessous.

	Badminton	Natation	Total
Femmes	60	80	140
Hommes	50	30	80
Total	110	110	220

On choisit un adhérent au hasard dans ce club, et on note F l'évènement « l'adhérent est une femme » et B l'évènement « l'adhérent pratique le badminton ».

1. Calculer $P(F)$, $P(B)$ et $P(F \cap B)$.

.....

.....

.....

2. Comment se note la probabilité que l'adhérent pratique le badminton, sachant que c'est une femme ? Calculer cette probabilité.

.....

.....

.....

3. Calculer $P_B(F)$ et comparer avec $P_F(B)$.

.....

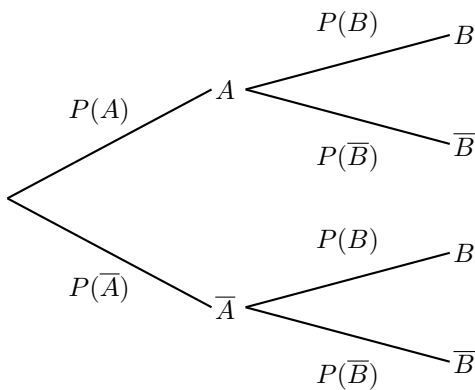
.....

.....

.....

13.3.2 Arbres pondérés

Lorsqu'on réalise une expérience aléatoire mettant en jeu deux événements A et B de probabilités non nulles, on peut modéliser la situation par un arbre pondéré (ou arbre de probabilité) à deux niveaux.



♥ Définition :
On appelle chemin une succession de branches, partant de l'origine jusqu'à une extrémité.
Un nœud est l'intersection entre plusieurs branches.

- R

- Les probabilités conditionnelles se lisent sur les branches de second niveau : on y indique la probabilité de l'évènement à l'extrémité de la branche conditionnée par l'évènement au nœud de la branche (ici A ou $\bar{A}$).
 - La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est toujours égale à 1.

♥ Propriété : La probabilité d'un chemin complet est égale au produit des probabilités des branches qui le composent.

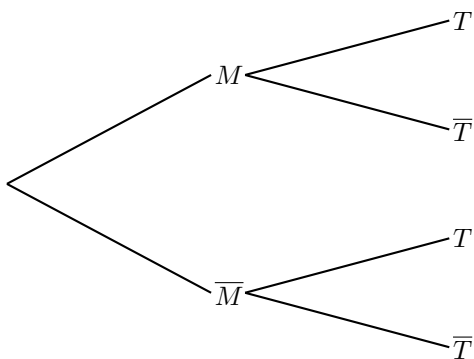
Exemple

Un test de dépistage d'une maladie est utilisé dans une population où 3 % des personnes sont porteuses de la maladie (évènement M). Le test est positif (évènement T) pour 98 % des personnes malades, et pour 2 % des personnes non malades (on parle alors de « faux positif »).
On interroge au hasard une personne de cette population.

1. À partir de l'énoncé, donner sans calcul les probabilités $P(M)$, $P_M(T)$ et $P_{\bar{M}}(T)$.
.....

2. Compléter l'arbre pondéré ci-contre.

3. Calculer $P(M \cap T)$ et $P(\bar{M} \cap \bar{T})$, et interpréter ces résultats.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Exercices - Probabilités

Vocabulaire des évènements

Univers, issues et évènements

1 On fait tourner une roue de loterie équilibrée, partagée en 15 secteurs numérotés de 1 à 15, et on regarde le numéro du secteur obtenu.

- Donner l'univers Ω associé à cette expérience aléatoire.
- Donner deux exemples d'évènements.
- Soit A l'évènement « obtenir un multiple de 5 ». Écrire l'évènement A sous forme d'ensemble.
- Décrire par une phrase l'évènement $B = \{11; 12; 13; 14; 15\}$.
- Que vaut $\text{card}(B)$?

2 On lance un dé icosaédrique équilibré, dont les faces sont numérotées de 1 à 20.

On note les évènements :

- A : "on obtient un nombre pair"
- B : "on obtient un diviseur de 20"
- C : "on obtient un multiple de 4"

Écrire chaque évènement sous forme d'ensemble puis calculer leur probabilité.

3 Dans une urne, on place huit jetons sur lesquels sont inscrites les lettres du mot "ÉCOLOGIE".

On pioche un jeton au hasard. On considère les évènements suivants :

- A : "on obtient une voyelle" ;
- B : "on obtient une lettre du mot PROPRE" ;
- C : "on obtient une lettre du mot VOYAGE" ;
- D : "on obtient une lettre du mot BRUN"

Écrire chaque évènement sous forme d'un ensemble des issues possibles.

Notations ensemblistes

4 On tire une main de cinq cartes au hasard dans un jeu de 52 cartes.

Énoncer les évènements contraires des évènements :

- A : "Obtenir au moins un Roi".
- B : "Toutes les cartes sont des cœurs".

5 On donne les ensembles $A = \{2; 5; 7; 10; 12; 15\}$, $B = \{3; 7; 9; 12\}$ et $C = \{2; 5; 10\}$.

Écrire en notation ensembliste les ensembles suivants et préciser leur cardinal.

- a. $A \cap C$ b. $B \cup C$ c. $A \cup B$

6 On donne les ensembles $A = \{1; 4; 6; 9; 11; 13\}$, $B = \{2; 4; 9; 13; 15\}$ et $C = \{1; 9; 13\}$.

Écrire en notation ensembliste les ensembles suivants et préciser leur cardinal.

- a. $A \cap C$ b. $B \cup C$ c. $A \cup B$

7 Dans un club de sport, on considère les évènements N « l'adhérent pratique la natation », T « l'adhérent pratique le tennis » et F « l'adhérent est une femme ».

Décrire par une phrase les évènements suivants.

- a. $\overline{N}$ c. $F \cup T$ e. $F \cup \overline{N}$
b. $N \cap F$ d. $F \cap \overline{T}$ f. $\overline{F \cup T}$

8 On fait tourner une roue partagée en huit secteurs numérotés de 1 à 8. On note A l'évènement « obtenir un résultat impair », B l'évènement « obtenir un résultat supérieur ou égal à 5 » et C l'évènement « obtenir un résultat strictement inférieur à 3 ».

Écrire, à l'aide des évènements A , B et C , les évènements suivants.

- a. « Obtenir 1 ou 2 »
b. « Obtenir 1, 3, 5, 6, 7 ou 8 »
c. « Obtenir 4 »

9 On tire une carte dans un jeu de 32 cartes. On considère les évènements C « la carte tirée est un cœur » et R « la carte tirée est un roi ».

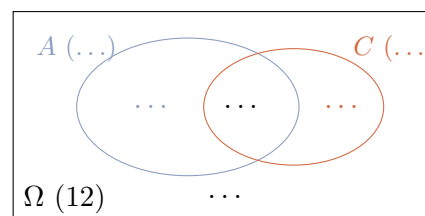
Décrire chacun des évènements suivants à l'aide d'une phrase, puis donner le nombre d'issues de chacun d'entre eux.

1. $\overline{C}$ 2. $C \cap \overline{R}$ 3. $C \cup R$

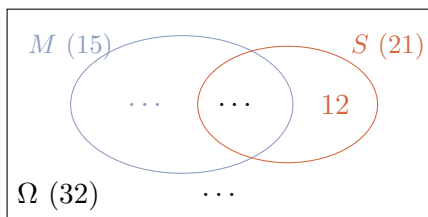
10 On lance un dé dodécaédrique équilibré, dont les faces sont numérotées de 1 à 12.

On note A l'évènement « obtenir un multiple de 3 », et C l'évènement « obtenir un diviseur de 12 ».

- Décrire par une phrase l'évènement $A \cap C$.
- Comment peut-on noter l'évènement « obtenir un nombre qui n'est pas un multiple de 3 » ?
- Combien l'évènement $A \cup C$ contient-il d'issues ?
- Décrire un évènement qui a une intersection vide avec l'évènement C .
- Recopier et compléter le diagramme de Venn ci-dessous avec les cardinaux des ensembles.



11 Dans une classe de 32 élèves, on note M l'évènement « l'élève pratique un instrument de musique » et S l'évènement « l'élève pratique un sport ». On sait que 15 élèves pratiquent un instrument, 21 élèves pratiquent un sport, et que 5 élèves ne pratiquent ni instrument ni sport.



1. Recopier et compléter le diagramme.
2. Combien d'élèves pratiquent la musique ou le sport ?
3. Décrire par une phrase l'évènement $\overline{M}$, puis donner son cardinal.

12 On lance un dé équilibré dont les six faces portent respectivement les numéros : 3 ; 3 ; 7 ; 8 ; 9 et 9.

On note les évènements :

- A : "le résultat est un multiple de 2"
- B : "le résultat est un multiple de 3"

1. Quelles sont les issues de cette expérience ?
2. Énoncer les évènements $A \cup B$ et $A \cap B$ puis les écrire sous forme d'ensembles.
3. Ces deux évènements sont-ils incompatibles ? Justifier.
4. Ces deux évènements sont-ils contraires ? Justifier.
5. On note E l'évènement "le nombre est multiple de 2 ou de 3". Énoncer l'évènement $\overline{E}$.

Probabilités sur un ensemble fini

Loi de probabilité

13 On fait tourner une roue de loterie truquée à 6 secteurs numérotés de 1 à 6, dont on donne la loi de probabilité suivante.

Issues	1	2	3	4	5	6
Probabilité	0,05	0,15	0,2	...	0,3	0,1

1. Quelle est la valeur manquante ?
2. Calculer la probabilité d'obtenir au moins 4.
3. Calculer la probabilité d'obtenir au plus 3.

14 On lance un dé cubique truqué dont la face 1 a deux fois plus de chances d'être tirée que chacune des autres faces.

1. Établir la loi de probabilité associée au lancer de ce dé.
2. Calculer la probabilité d'obtenir un nombre pair.

15 On lance deux dés cubiques équilibrés numérotés de 1 à 6 et on s'intéresse à la somme obtenue.

Déterminer la loi de probabilité de cette expérience aléatoire.

16 On lance 4 fois de suite une pièce équilibrée.

Sur quel nombre d'apparitions de "pile" vaut-il mieux parier ? Justifier.

Situation d'équiprobabilité

17 Dans une urne, on place 4 boules vertes, 6 boules oranges et 5 boules jaunes. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité :

- a. d'obtenir une boule orange ?
- b. d'obtenir une boule jaune ou verte ?

18 Parmi les situations suivantes, laquelle ou lesquelles peuvent être modélisées par une situation d'équiprobabilité ?

1. On choisit au hasard un jour du mois de janvier et on regarde s'il s'agit d'un jour de week-end.
2. On choisit au hasard une ampoule utilisée depuis plusieurs mois et on observe si elle est encore en état de fonctionner.
3. On tire au hasard un ticket dans une tombola contenant 200 tickets numérotés de 1 à 200, et on regarde son numéro.
4. On choisit au hasard une personne dans une salle de sport et on observe si elle est droitier.

Justifier votre réponse pour chaque situation.

19 Une étude est menée auprès de 450 clients d'un cinéma pour connaître leur genre de film préféré.

On regroupe les résultats dans le tableau suivant.

	Action	Comédie	Horreur
Enfants	15	20	5
Ados	40	30	30
Adultes	85	125	100

On choisit un client au hasard parmi les 450.

1. Déterminer la probabilité qu'il préfère les films d'horreur.
2. Déterminer la probabilité que ce soit un adulte.
3. Déterminer la probabilité que ce soit un enfant préférant les comédies.

20 Une urne contient 3 jetons argentés numérotés 1, 2 et 3, et 3 jetons bronze numérotés 4, 5 et 6. On tire un jeton au hasard.

Indiquer la probabilité des évènements suivants.

- a. « Obtenir un jeton bronze »
- b. « Obtenir un jeton portant le numéro 5 »
- c. « Obtenir un jeton bronze portant le numéro 6 »

21 Un sac contient les jetons suivants : quatre jetons ronds marqués A, A, D et F, deux jetons triangulaires marqués D et F, et trois jetons carrés marqués A, D et D. Un jeton sort du sac au hasard et on s'intéresse aux événements suivants :

- P : « Le jeton est de forme carrée » ;
- Q : « Le jeton porte la lettre D » ;
- R : « Le jeton porte une consonne » ;
- S : « Le jeton est de forme triangulaire ».

Quelle est la probabilité des événements suivants ?

- a. R c. $P \cap S$ e. $R \cap S$
 b. $P \cap Q$ d. $P \cup R$ f. P

Calculs de probabilités

22 On considère deux événements A et B tels que $P(A) = 0,45$; $P(B) = 0,3$ et $P(A \cap B) = 0,2$.

1. Déterminer $P(\bar{A})$.
2. Déterminer $P(A \cup B)$.

23 Dans une usine, 5 % des pièces fabriquées présentent un défaut de forme et 4 % un défaut de couleur. De plus, 2 % des pièces fabriquées possèdent les deux défauts. On choisit au hasard une pièce fabriquée par cette usine.

1. Quelle est la probabilité que cette pièce présente au moins l'un des deux défauts ?
2. Quelle est la probabilité que cette pièce ne présente aucun de ces deux défauts ?

24

1. Soient A et B deux événements vérifiant :
 • $P(A) = 0,3$ • $P(B) = 0,2$ • $P(A \cup B) = 0,39$.
 Calculer $P(A \cap B)$.
2. Soient A et B deux événements incompatibles vérifiant :
 • $P(A) = 0,08$ • $P(B) = 0,12$.
 Calculer $P(A \cup B)$.
3. Soient A et B deux événements vérifiant :
 • $P(\bar{A}) = 0,28$ • $P(\bar{B}) = 0,48$ • $P(A \cap B) = 0,5$.
 Calculer $P(A \cup B)$.

25 Une usine fabrique des objets destinés à être commercialisés. Sur 100 objets qui sortent de l'usine, en moyenne, 15 ont le défaut A, 7 ont le défaut B et 6 ont les deux défauts. Calculer la probabilité qu'un objet n'ait aucun défaut.

26 Un sondage est effectué auprès de 800 élèves d'un collège pour connaître le nombre de sports qu'ils pratiquent.

Nombre de sport	0	1	2	3 et plus
Filles	40	210	130	20
Garçons	35	215	120	30

On choisit un élève du collège au hasard. On considère les événements suivants.

- F « l'élève est une fille » ;
 - A « l'élève pratique au moins un sport » ;
 - B « l'élève pratique au plus un sport ».
1. Calculer les probabilités de F , A et B .
 2. Calculer la probabilité que l'élève choisi soit une fille ou pratique au moins un sport.
 3. On choisit un élève parmi les garçons. Calculer la probabilité de l'événement contraire de A .

Probabilités conditionnelles

Calculer une probabilité conditionnelle

27 Dans un collège, on observe le trajet domicile-collège des élèves un matin donné. Le tableau suivant résume la répartition des élèves.

	En bus	À pied	Total
Quartier Nord	22	118	140
Quartier Sud	75	85	160
Total	97	203	300

On choisit au hasard un élève de ce collège, et on note N l'événement « l'élève habite le quartier Nord » et B l'événement « l'élève vient en bus ».

1. Donner la notation des événements suivants et calculer leur probabilité :
 a. « l'élève habite le quartier Sud » ;
 b. « l'élève vient à pied ».
2. Comment se note la probabilité que l'élève vienne en bus, sachant qu'il habite le quartier Nord ? La déterminer.
3. Calculer $P_B(N)$ et interpréter ce résultat.

28 On considère deux événements A et B de probabilités non nulles, tels que $P(\bar{A}) = 0,7$ et $P(A \cap B) = 0,12$. Déterminer $P_A(\bar{B})$.

29 On donne le tableau d'effectifs suivant, où A , B , C , D et E sont des événements.

	A	B	C	Total
D	180	340	380	900
E	220	160	220	600
Total	400	500	600	1 500

On choisit un élément au hasard parmi les 1 500 constituant l'univers décrit ci-dessus.

Calculer les probabilités suivantes :

1. $P(A)$.
2. $P(B \cap E)$.
3. $P_B(E)$.
4. $P_E(B)$.
5. $P_A(D)$.
6. $P_D(C)$.

30 À l'entrée d'un site touristique, un sondage est distribué aux visiteurs. On leur demande s'ils utilisent un guide audio et quel est leur niveau d'expérience : occasionnel, régulier ou expert. Au total, 250 personnes ont répondu.

Les résultats du sondage sont donnés dans le tableau suivant.

	Avec guide	Sans guide	Total
Occasionnel	20	80	100
Régulier	45	30	75
Expert	10	65	75
Total	75	175	250

On choisit au hasard un visiteur ayant répondu à ce sondage. On considère les événements G « Le visiteur utilise un guide audio », O « Le visiteur est de niveau occasionnel » et R « Le visiteur est de niveau régulier ».

1. Calculer la probabilité que le visiteur n'utilise pas de guide audio.
2. Calculer la probabilité que le visiteur soit occasionnel et utilise un guide audio.
3. Sachant que le visiteur est occasionnel, quelle est la probabilité qu'il utilise un guide audio ?
4. On sait que $P_{\bar{G}}(R) \approx 0,171$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

31 On considère deux événements E et F tels que $P(E) = 0,4$; $P_E(F) = 0,3$ et $P_{\bar{E}}(F) = 0,5$.

Préciser si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier.

1. $P(\bar{E}) = 0,6$.
2. $P(E \cap F) = 0,2$.
3. $P_E(\bar{F}) = 0,7$.
4. $P(\bar{E} \cap F) = 0,3$.

32 Un maraîcher vend 400 fruits : des pommes et des poires, rouges ou vertes. 30 % sont des poires, 45 % sont des fruits rouges, et 15 % des fruits rouges sont des poires. On choisit un fruit au hasard. On note J l'évènement « le fruit choisi est une poire » et R l'évènement « le fruit choisi est rouge ».

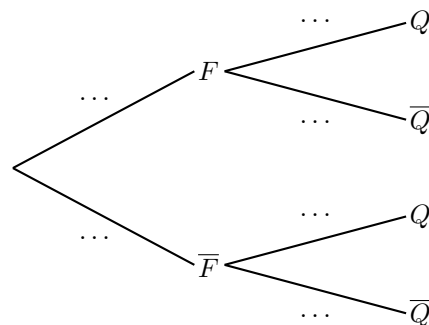
1. Construire un tableau croisé d'effectifs représentant cette situation.
2. Calculer $P(J)$, $P(R)$ et $P(J \cap R)$.
3. Calculer $P_R(J)$ et interpréter ce résultat.
4. Un fruit choisi est une poire.
Quelle est la probabilité qu'il soit rouge ?

Arbres pondérés

33 Dans une jardinerie, il y a 60 % de plantes fleuries, les autres étant des plantes vertes (non fleuries). 45 % des plantes fleuries ont besoin d'un arrosage quotidien, alors que c'est le cas de 20 % des plantes vertes.

On choisit une plante au hasard dans cette jardinerie, et on note F l'évènement « la plante est fleurie » et Q l'évènement « la plante a besoin d'un arrosage quotidien ».

1. À partir de l'énoncé, donner sans calcul les probabilités $P(F)$, $P_F(Q)$ et $P_{\bar{F}}(Q)$.
2. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous.



3. Calculer $P(F \cap Q)$ et interpréter ce résultat.

34 Dans un aéroport, on observe les vols au départ pendant une journée. 65 % des vols sont des vols nationaux, les autres sont des vols internationaux.

Parmi les vols nationaux, 12 % partent en retard. Parmi les vols internationaux, 22 % partent en retard.

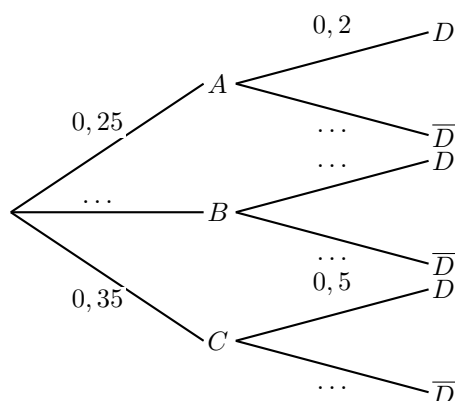
On choisit un vol au hasard parmi ceux de la journée, et on note N l'évènement « le vol est un vol national » et R l'évènement « le vol part en retard ».

1. Traduire les données de l'énoncé en termes de probabilités.
2. Calculer la probabilité que le vol choisi soit un vol national qui ne part pas en retard.
3. On admet que $P(R) = P(N \cap R) + P(\bar{N} \cap R)$. Déterminer la probabilité que le vol choisi parte en retard.

35 Dans une association de 40 personnes, 9 sont gauchères. Parmi elles, 4 sont musiciennes. Parmi les 40 membres, il y a en tout 11 musiciens.

1. Construire un tableau à double entrée représentant cette situation.
2. Calculer la probabilité de l'évènement « le membre choisi est gaucher ».
3. Quelle est la probabilité qu'un membre choisi au hasard soit droitier, sachant qu'il est musicien ?
4. Représenter la situation par un arbre pondéré (avec les événements « être gaucher » en premier niveau).
5. Calculer de deux manières différentes (à l'aide du tableau, puis à l'aide de l'arbre) la probabilité qu'un membre soit gaucher et non musicien.

36 Soient A , B , C et D quatre événements de probabilités non nulles. On considère l'arbre pondéré ci-dessous.



1. Calculer $P(B)$, $P_A(\bar{D})$ et $P_C(D)$.
2. Calculer $P(A \cap D)$ et $P(C \cap D)$.
3. Déterminer $P_B(D)$ sachant que $P(B \cap D) = 0,12$.
4. On suppose que $P(D) = 0,345$. Calculer $P_D(A)$, $P_D(B)$ et $P_D(C)$.

37 Chaque semaine, Karim achète des yaourts pour son bureau. Sept fois sur dix, il choisit la marque Bio, sinon il prend la marque standard.

Lorsqu'il achète des yaourts Bio, ils sont tous consommés avant la fin de la semaine dans 80 % des cas, contre 50 % sinon.

On s'intéresse à une semaine choisie au hasard et on note B l'événement « Karim achète des yaourts Bio » et C l'événement « les yaourts sont tous consommés avant la fin de la semaine ».

1. Construire un arbre pondéré traduisant la situation.
2. Calculer la probabilité $P(B \cap C)$.
3. Calculer la probabilité que les yaourts achetés cette semaine-là soient tous consommés avant la fin de la semaine.
4. En déduire $P_C(B)$. On arrondira le résultat au centième.

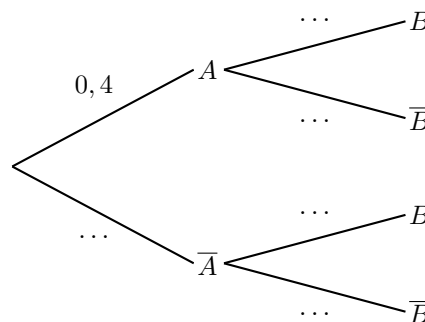
38 Léo se rend au lycée à vélo ou en trottinette. Lorsqu'il fait beau, il prend le vélo 7 fois sur 10. Lorsqu'il ne fait pas beau, il ne prend le vélo que 3 fois sur 10.

La probabilité qu'il fasse beau un jour donné, dans la ville où habite Léo, est notée p .

On note B l'événement « il fait beau » et V l'événement « Léo se déplace à vélo ».

1. Construire l'arbre pondéré représentant la situation, en fonction de p .
2. On admet que $P(V) = P(B \cap V) + P(\bar{B} \cap V)$. Montrer que $P(V) = 0,4p + 0,3$.
3. On constate que Léo se déplace à vélo dans 58 % des cas. Calculer la valeur de p .

39 On donne l'arbre pondéré ci-dessous. On sait de plus que $P(A \cap B) = 0,12$ et $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0,36$.



Recopier et compléter cet arbre pondéré.

Problèmes

40 À la salle de sport, Camille pratique trois activités : natation (N), vélo (V) et course à pied (C). Elle décide d'organiser sa séance en choisissant l'ordre des activités au hasard.

1. a. Construire un arbre permettant de décrire toutes les façons d'organiser sa séance de sport.
b. De combien de façons peut-elle organiser sa séance ?
2. On considère les événements suivants :
 - A : « la séance commence par le vélo » ;
 - B : « la course à pied est avant la natation ».
 - a. Écrire A et B sous forme d'ensemble.
 - b. Décrire par une phrase l'événement $A \cap B$ et indiquer le nombre d'issues que possède $A \cap B$.
 - c. Décrire par une phrase l'événement $A \cup B$ et indiquer le nombre d'issues que possède $A \cup B$.
 - d. Décrire par une phrase l'événement $\bar{B}$ et indiquer le nombre d'issues que possède $\bar{B}$.

41 On lance deux dés cubiques équilibrés numérotés de 1 à 6. On s'intéresse à l'écart entre le plus grand résultat et le plus petit.

1. Reproduire et compléter le tableau à double entrée permettant de connaître tous les écarts possibles.
2. Établir la loi de probabilité de cette expérience aléatoire.
3. Calculer la probabilité que l'écart entre les deux résultats obtenus :
 - a. ne soit pas nul ;
 - b. soit au moins égal à 3 ;
 - c. soit un nombre premier.
4. Calculer la probabilité que l'écart entre les deux résultats obtenus soit pair et que le premier dé affiche un résultat supérieur au second.
5. Calculer la probabilité que l'écart soit un nombre pair ou égal à 3.

42 Un sac opaque contient quatre jetons bleus et six jetons jaunes, tous indiscernables au toucher. Le jeu consiste à tirer un jeton dans le sac, noter sa couleur, puis, sans le remettre, tirer à nouveau un jeton et noter sa couleur. On gagne si on a obtenu exactement un jeton bleu sur les deux tirages.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. A-t-on plus de chances de gagner ou de perdre à ce jeu ?

43 Dans une usine, on contrôle 50 000 ampoules produites en une semaine. À l'issue du contrôle, chaque ampoule est soit acceptée, soit refusée. Mais le contrôle n'est pas parfait :

- 4 % des ampoules ne sont pas conformes aux normes ;
- parmi les ampoules conformes, 3 % sont refusées à tort ;
- parmi les ampoules non conformes, 25 % sont acceptées à tort.

On définit les événements V : « l'ampoule est conforme aux normes » et A : « l'ampoule est acceptée ».

1. Recopier et compléter le tableau suivant.

	Acceptée	Refusée	Total
Valable			
Non valable			
Total			50 000

2. À l'aide du tableau, calculer :
 - a. la probabilité qu'une ampoule soit acceptée ;
 - b. la probabilité qu'une ampoule soit valable et refusée ;
 - c. la probabilité qu'une ampoule soit acceptée ou valable.
3. Le risque de l'acheteur est la probabilité qu'une ampoule ne soit pas conforme sachant qu'elle a été acceptée. Le risque du vendeur est la probabilité qu'une ampoule soit conforme sachant qu'elle a été refusée.
Déterminer le risque de l'acheteur et celui du vendeur.

44 Un système d'alarme antivol possède les propriétés suivantes : en cas de tentative d'intrusion, il se déclenche avec une probabilité égale à 0,97, mais il se déclenche également en l'absence d'intrusion avec une probabilité égale à 0,03 (fausse alerte). On suppose que la probabilité qu'il y ait une tentative d'intrusion une nuit donnée est égale à 0,004.

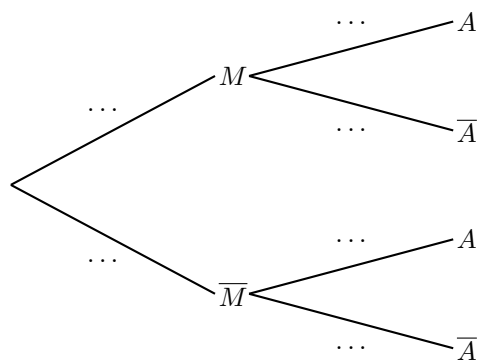
1. Représenter cette expérience aléatoire à l'aide d'un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité qu'il y ait une intrusion et que l'alarme ne se déclenche pas.

3. Calculer la probabilité qu'il n'y ait pas d'intrusion mais que l'alarme se déclenche.
4. En déduire la probabilité d'une erreur du système (fausse alerte ou non-détection).

45 Un lycée organise un devoir commun en spécialité mathématiques, de 8h à 10h. On observe que : 35 % des élèves n'ont pas eu la moyenne ; parmi ceux-ci, 20 % sont sortis avant 9h30 ; parmi ceux qui ont eu la moyenne, 15 % sont sortis avant 9h30.

Pour un élève choisi au hasard parmi ceux qui ont passé cette épreuve, on note A l'évènement « l'élève est sorti avant 9h30 » et M l'évènement « l'élève a eu la moyenne ».

1. À partir de l'énoncé, donner les valeurs de $P(M)$, $P_{\overline{M}}(A)$ et $P_M(A)$.
2. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous.



3. Calculer $P(\overline{M} \cap A)$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
4. On admet que $P(A) = P(M \cap A) + P(\overline{M} \cap A)$. Calculer cette probabilité.

46 Après un été humide, l'oïdium (maladie du rosier) a fait son apparition dans la roseraie d'un horticulteur. 25 % des rosiers en sont atteints. Parmi les rosiers atteints, 30 % avaient reçu un traitement fongicide préventif. Parmi les rosiers non atteints, 85 % avaient reçu ce traitement. On choisit un rosier au hasard dans la roseraie. On note T l'évènement « le rosier est atteint d'oïdium » et F l'évènement « le rosier avait reçu le traitement fongicide préventif ».

1. Construire un arbre pondéré représentant cette situation.
2. Calculer la probabilité que le rosier soit atteint et ait reçu le traitement préventif.
3. On admet que $P(F) = P(T \cap F) + P(\overline{T} \cap F)$. Montrer que $P(F) = 0,7125$.
4. On choisit un rosier ayant reçu le traitement. Calculer la probabilité qu'il soit atteint d'oïdium, arrondie au millièème.

Chapitre 14 - Équations de droites et systèmes d'équations

14.1 Équation cartésienne d'une droite

Dans tout le chapitre, le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

♥ **Définition :** On appelle vecteur directeur d'une droite d tout vecteur non nul dont la direction est celle de d .

R Une droite a une infinité de vecteurs directeurs, tous colinéaires.
Si A et B sont deux points distincts de la droite d , alors le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur directeur de d .

♥ **Propriété :** Toute droite d a une équation de la forme $ax + by + c = 0$, avec $(a; b) \neq (0; 0)$ appelée **équation cartésienne** de d . Le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d .

Démonstration.

Soit d la droite passant par le point $A(x_A; y_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$.

Le point M de coordonnées $(x; y)$ appartient à d si, et seulement si, $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires, ce qui équivaut à $\begin{vmatrix} x - x_A & \alpha \\ y - y_A & \beta \end{vmatrix} =$

0. Cela équivaut à $\beta(x - x_A) - \alpha(y - y_A) = 0$, soit $\beta x - \alpha y - \beta x_A + \alpha y_A = 0$.

Cette équation est de la forme $ax + by + c = 0$ avec $a = \beta$, $b = -\alpha$ et $c = -\beta x_A + \alpha y_A$.

Ainsi, $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$; donc un vecteur directeur de d est $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$.

Or, un vecteur directeur est non nul, donc $(a; b) \neq (0; 0)$. ■

Exemple

On considère la droite (d) qui passe par le point A de coordonnées $(5; -1)$ et qui a le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ comme vecteur directeur. Déterminer une équation cartésienne de la droite (d) .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

R Une droite a une infinité d'équations cartésiennes. À partir d'une, on peut obtenir les autres en multipliant par le même réel non nul les coefficients a , b , et c .

Exemple

L'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $2x - 3y + 1 = 0$ est une droite d de vecteur directeur

Une autre équation cartésienne de d est, par exemple,

On trouve donc que est aussi un vecteur directeur de la droite d . ■

Cas particuliers : $a = 0$ et $b = 0$

• Une droite d'équation $y = k$ est une droite parallèle à l'axe des abscisses.

Un de ses vecteurs directeurs est $\vec{i} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

- Une droite d'équation $x = k$ est une droite parallèle à l'axe des ordonnées.

Un de ses vecteurs directeurs est $\vec{j} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

14.2 Équation réduite d'une droite

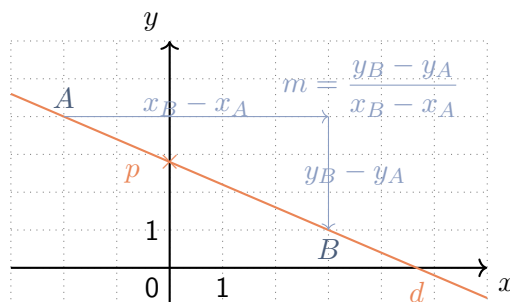
14.2.1 Rappels

Soit d une droite d'équation réduite $y = mx + p$.

Soit $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$

m est le coefficient directeur et $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

p est l'ordonnée à l'origine.



Exemple

Déterminer une équation réduite de la droite (AB) avec $A(3; 4)$ et $B(7; -5)$.

On commence par calculer le coefficient directeur m :

.....

.....

L'équation de la droite (AB) est donc de la forme :

.....

Comme $A \in (AB)$, les coordonnées du point A vérifient l'équation, donc :

.....

.....

.....

14.2.2 Lien entre l'équation cartésienne et l'équation réduite

Méthode : Passer d'une équation à l'autre.

Soit d une droite non parallèle à l'axe des ordonnées d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ et d'équation réduite $y = mx + p$.

On a donc $b \neq 0$ (non parallèle à l'axe des ordonnées).

Alors $y = \frac{-a}{b}x + \frac{-c}{b}$. Ainsi, $m = \frac{-a}{b}$ et $p = \frac{-c}{b}$.

Si $b = 0$, alors $ax + c = 0$ donc $x = \frac{-c}{a}$ est une droite parallèle à l'axe des ordonnées.

♥ Propriété :

Soit d une droite d'équation réduite $y = mx + p$ alors $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de la droite d .

Démonstration. On a d qui s'écrit aussi $ax + by + c = 0$ avec $b \neq 0$ et $m = \frac{-a}{b}$ et $p = \frac{-c}{b}$.

Or, $\vec{v} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de la droite d .

Comme $b \neq 0$, $\vec{u} = \frac{-1}{b} \times \vec{v} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$ est aussi un vecteur directeur de la droite d .

14.3 Systèmes de deux équations linéaires à deux inconnues

Définition : Un système de deux équations linéaires du premier degré à deux inconnues x et y est de la forme
$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$
, où a, b, c, a', b' et c' sont des réels et $(x; y)$ le couple des inconnues.

R **Résoudre** ce système revient à **déterminer tous les couples solutions**, c'est à dire tous les couples vérifiant **simultanément** les deux équations du système.

Exemple

Soit le système $\begin{cases} 3x - 2y = 6 \\ -4x + 5y = -1 \end{cases}$. Le couple $(4; 3)$ est-il solution de ce système ?

Méthode : Par substitution.
 Résoudre le système (S) $\begin{cases} 3x - y = 5 \\ 2x + 3y = 7 \end{cases}$
 La première équation permet d'exprimer y en fonction de x .

 On substitue l'expression de y dans la deuxième équation :

 On remplace x par sa valeur dans l'expression de y :

Vérification :
 Conclusion :

Méthode : Par combinaison.
 Résoudre le système (S) $\begin{cases} 2x - 5y = 1 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases}$
 On multiplie la première équation par 2 et la seconde par 5.

 On additionne les deux équations membre à membre pour éliminer y .

 On remplace x par sa valeur dans la première équation.

Vérification :
 Conclusion :



On peut aussi soustraire les deux équations termes à termes en multipliant par exemple, la première équation par 3 et la deuxième par 2 et en faisant la première moins la deuxième pour supprimer les x .

14.4 Parallélisme et intersection de deux droites

♥ Définition :

- Deux droites d et d' sont **parallèles** quand elles ont la même direction.
- Deux droites non parallèles sont dites **sécantes**.

♥ **Propriété :** Deux droites d et d' sont parallèles si, et seulement si, deux de leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.

Exemple

Soit d et d' des droites d'équations respectives $4x - 2y = 0$ et $-12x + 6y - 3 = 0$. Ces droites sont-elles parallèles ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

♥ **Propriété :** Deux droites d et d' d'équations réduites $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$ sont parallèles si, et seulement si, leurs pentes sont égales $m = m'$.

Démonstration. $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ m' \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d' .

Ainsi, les droites d et d' sont parallèles si, et seulement si, les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, ce qui équivaut à $\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ m & m' \end{vmatrix} = m' - m = 0$, c'est à dire $m' = m$. ■



Deux droites confondues sont parallèles et elles ont des équations cartésiennes multiples l'une de l'autre.

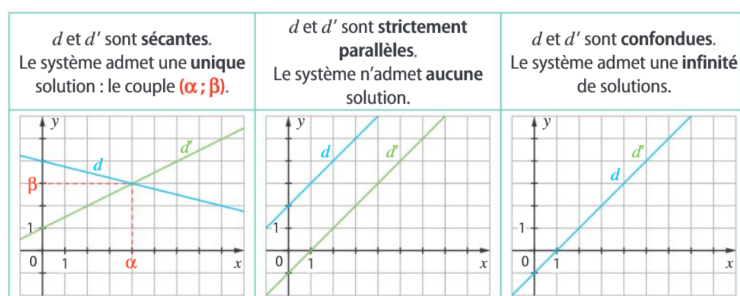
$x - 2y + 1 = 0$ et $4x - 8y + 4 = 0$ sont les équations cartésiennes de 2 droites confondues, car $4(x - 2y + 1) = 4x - 8y + 4$.

Propriété :

- Si deux droites d et d' sont sécantes, alors les coordonnées de leur point d'intersection est l'unique couple solution du système formé par une équation de d et une équation de d' .

- Résoudre le système $(S) \begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$, revient à étudier l'intersection de deux droites du plan.

Le système (S) admet soit une unique solution, soit aucune solution, soit une infinité de solutions.



Exercices - Équations de droites et systèmes d'équations

Dans tous les exercices, le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Équation cartésienne d'une droite

Vecteur directeur et lecture d'une équation

1 Pour chacune des droites suivantes, déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur.

- a. $d_1 : 3x - 2y + 1 = 0$ d. $d_4 : 2x - 6 = 0$
 b. $d_2 : -x + 4y - 5 = 0$ e. $d_5 : -3y + 9 = 0$
 c. $d_3 : 5x + y = 0$ f. $d_6 : x + y - 7 = 0$

2 On considère la droite d d'équation cartésienne $2x - 3y + 6 = 0$.

Parmi les points suivants, lesquels appartiennent à la droite d ? Justifier.

- a. $A(0; 2)$ c. $C(-3; 0)$
 b. $B(3; 4)$ d. $D(1; -1)$

Déterminer une équation cartésienne

3 Déterminer une équation cartésienne de la droite (d) passant par le point A et de vecteur directeur $\vec{u}$.

1. $A(1; 2)$, $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. 3. $A(0; -3)$, $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$.
 2. $A(-2; 1)$, $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$. 4. $A(3; -1)$, $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$.

4 Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB).

1. $A(1; 2)$, $B(3; 5)$. 3. $A(0; 4)$, $B(-2; 0)$.
 2. $A(-1; 0)$, $B(2; -3)$. 4. $A(2; -1)$, $B(4; 3)$.

5 Déterminer une équation cartésienne de la droite (d) passant par le point A et de coefficient directeur m .

1. $A(1; 3)$, $m = 2$. 3. $A(0; -5)$, $m = 3$.
 2. $A(-2; 4)$, $m = -1$. 4. $A(4; 1)$, $m = -\frac{1}{2}$.

6

1. La droite d d'équation $3x - ay + 6 = 0$ passe par le point $A(4; 2)$. Déterminer la valeur du réel a .
 2. Déterminer le réel b pour que le point $B(-1; 3)$ appartienne à la droite d' d'équation $bx + 2y - 4 = 0$.

Cas particuliers et alignement

7 Déterminer une équation cartésienne de :

- la droite parallèle à l'axe des ordonnées passant par $A(3; -2)$;
- la droite parallèle à l'axe des abscisses passant par $B(-1; 5)$;
- la droite verticale passant par $C(-4; 0)$;
- la droite horizontale passant par $D(0; 7)$.

8 Dans chaque cas, les points A , B et C sont-ils alignés? Justifier à l'aide de deux vecteurs.

- $A(1; 2)$, $B(4; 8)$ et $C(-1; -2)$.
- $A(0; 1)$, $B(2; 5)$ et $C(3; 8)$.

Équation réduite d'une droite

Coefficient directeur et ordonnée à l'origine

9 Déterminer, s'il existe et en l'expliquant, le coefficient directeur de la droite (AB).

- $A(1; 3)$, $B(4; 9)$. 4. $A(-1; 2)$, $B(5; 2)$.
- $A(-2; 5)$, $B(2; -3)$. 5. $A(0; -1)$, $B(4; 5)$.
- $A(3; 1)$, $B(3; -4)$. 6. $A(-3; 4)$, $B(1; -2)$.

10 Pour chaque droite donnée par son équation réduite, préciser son coefficient directeur m , son ordonnée à l'origine p et les coordonnées d'un vecteur directeur.

- a. $y = 3x - 2$ c. $y = \frac{1}{2}x - 1$
 b. $y = -2x + 5$ d. $y = -x$

Déterminer une équation réduite

11 Écrire l'équation réduite de la droite d déterminée par son coefficient directeur m et son ordonnée à l'origine p .

- a. $m = 2$; $p = -3$ c. $m = 0$; $p = 5$
 b. $m = -\frac{1}{2}$; $p = 4$ d. $m = -3$; $p = 0$

12 Déterminer une équation réduite de la droite (AB).

- $A(0; 1)$, $B(2; 7)$. 3. $A(2; -3)$, $B(5; 3)$.
- $A(-1; 4)$, $B(1; 0)$. 4. $A(-2; 5)$, $B(2; -1)$.

13

- Déterminer l'équation réduite de la droite d passant par $A(2; 5)$ et de coefficient directeur -3 .
- Déterminer l'équation réduite de la droite d' passant par $B(-1; 2)$ et parallèle à la droite d'équation $y = 4x - 1$.
- Déterminer l'équation réduite de la droite d'' passant par $C(0; -4)$ et parallèle à la droite d'équation $y = -\frac{1}{2}x + 3$.

Passer d'une équation à l'autre

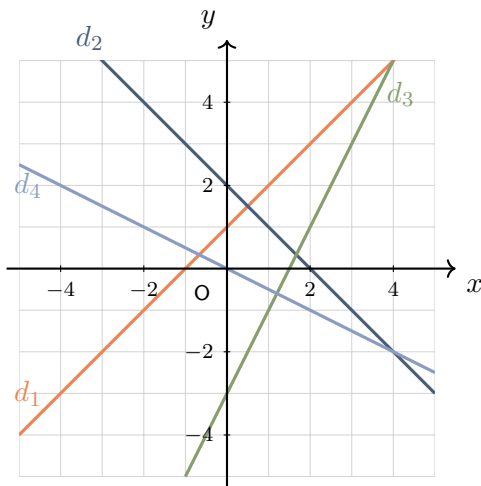
14 Déterminer l'équation réduite de chaque droite, puis en déduire son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine.

- $d_1 : 2x - 4y + 8 = 0$.
- $d_2 : -3x + y - 5 = 0$.
- $d_3 : 5x + 2y - 4 = 0$.
- $d_4 : x - 3y = 0$.

15 Déterminer une équation cartésienne de chacune des droites suivantes.

- $d : y = 2x - 3$.
- $d' : y = -\frac{1}{3}x + 1$.

16 Déterminer, par lecture graphique, une équation réduite puis une équation cartésienne de chacune des quatre droites tracées ci-dessous.

**Systèmes de deux équations à deux inconnues****Vérifier un couple solution**

17 Dans chaque cas, déterminer si le couple proposé est solution du système.

- $(2; 1)$ pour $\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ x + 5y = 7 \end{cases}$
- $(-1; 3)$ pour $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ -x + 4y = 12 \end{cases}$

Résoudre un système

18 Résoudre les systèmes suivants par substitution.

- $\begin{cases} y = 2x - 3 \\ 3x + y = 12 \end{cases}$
- $\begin{cases} x = 4y + 1 \\ 2x - 3y = 7 \end{cases}$
- $\begin{cases} y = -x + 6 \\ 4x - 2y = 0 \end{cases}$
- $\begin{cases} y = x + 1 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$

19 Résoudre les systèmes suivants par combinaison linéaire.

- $\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ 5x - 4y = -2 \end{cases}$
- $\begin{cases} 2x + 5y = 11 \\ 4x - 3y = 9 \end{cases}$
- $\begin{cases} 3x + 2y = 5 \\ -2x + 5y = 22 \end{cases}$
- $\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 3x - 2y = 19 \end{cases}$

20 Résoudre les systèmes suivants par la méthode de votre choix.

- $\begin{cases} x + y = 8 \\ 3x - y = 4 \end{cases}$
- $\begin{cases} 2x - 3y = -5 \\ x + y = 5 \end{cases}$

Nombre de solutions

21 Les systèmes suivants admettent-ils une, aucune ou une infinité de solutions? Justifier sans les résoudre entièrement.

- $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ -4x + 2y = 1 \end{cases}$
- $\begin{cases} x + 3y = 5 \\ 2x + 6y = 10 \end{cases}$
- $\begin{cases} 3x - y = 2 \\ x + y = 6 \end{cases}$
- $\begin{cases} -2x + 5y = 1 \\ 4x - 10y = 3 \end{cases}$

Parallélisme et intersection de deux droites**Droites parallèles ou sécantes**

22 Dans chaque cas, dire si les droites d et d' sont parallèles ou sécantes. Justifier.

- $d : y = 3x - 1$ et $d' : y = 3x + 4$.
- $d : y = 2x + 5$ et $d' : y = -x + 2$.
- $d : 4x - 6y + 5 = 0$ et $d' : -2x + 3y - 1 = 0$.
- $d : x + 2y - 3 = 0$ et $d' : 2x - y + 1 = 0$.

23 La droite d d'équation $ax + 3y - 1 = 0$ est parallèle à la droite d' d'équation $2x - y + 5 = 0$. Déterminer la valeur du réel a .

Point d'intersection

24 Déterminer les coordonnées du point d'intersection des droites d et d' .

1. $d : y = 2x - 1$ et $d' : y = -x + 5$.

2. $d : y = 3x + 4$ et $d' : y = x - 2$.

3. $d : y = -x + 4$ et $d' : y = 2x - 5$.

25 Déterminer les coordonnées du point d'intersection des droites d et d' .

1. $d : 2x - y = 0$ et $d' : x + 2y - 5 = 0$.

2. $d : x + 2y = 0$ et $d' : 3x - y + 7 = 0$.

26 On considère les points $A(-1; -1)$, $B(2; 5)$, $C(0; 4)$ et $D(3; 1)$.

- Déterminer une équation réduite des droites (AB) et (CD) .
- Ces deux droites sont-elles sécantes ? Si oui, déterminer les coordonnées de leur point d'intersection.

Problèmes

27 Un cinéma propose des places pour adultes et des places pour enfants.

- Une première famille achète 2 places adultes et 3 places enfants et paie 36 €.
- Une seconde famille achète 4 places adultes et 1 place enfant et paie 42 €.

Déterminer le prix d'une place adulte et le prix d'une place enfant.

28 Dans une basse-cour, on ne compte que des poules et des moutons. On dénombre en tout 47 têtes et 138 pattes.

Combien y a-t-il de poules et de moutons ?

29 Une barque parcourt une rivière à vitesse constante. Elle met 2 heures pour parcourir 24 km en descendant la rivière (dans le sens du courant), et 3 heures pour parcourir ces mêmes 24 km en la remontant (à contre-courant). Déterminer la vitesse propre de la barque et la vitesse du courant.

30 On considère les points $A(-2; 1)$, $B(3; 2)$, $C(4; 5)$ et $D(-1; 4)$.

- Déterminer une équation cartésienne des droites (AB) et (DC) . Que peut-on en déduire ?
- Déterminer une équation cartésienne des droites (AD) et (BC) . Que peut-on en déduire ?
- Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$?

31 On considère les trois droites d'équations :

$$d_1 : 2x - y - 1 = 0 \quad d_2 : x + y - 5 = 0 \quad d_3 : x - 2y + 4 = 0.$$

Montrer que ces trois droites sont concourantes en un point dont on déterminera les coordonnées.

32 On considère les points $A(-2; 1)$, $B(4; 3)$ et $C(0; -3)$.

On note I le milieu de $[BC]$, J le milieu de $[AC]$ et K le milieu de $[AB]$.

- Déterminer les coordonnées des points I , J et K .
- Déterminer une équation réduite des médianes (AI) et (BJ) .
- Déterminer les coordonnées de leur point d'intersection G .
- Vérifier que le point G appartient à la troisième médiane (CK) .
Que vient-on de démontrer pour ce triangle ?